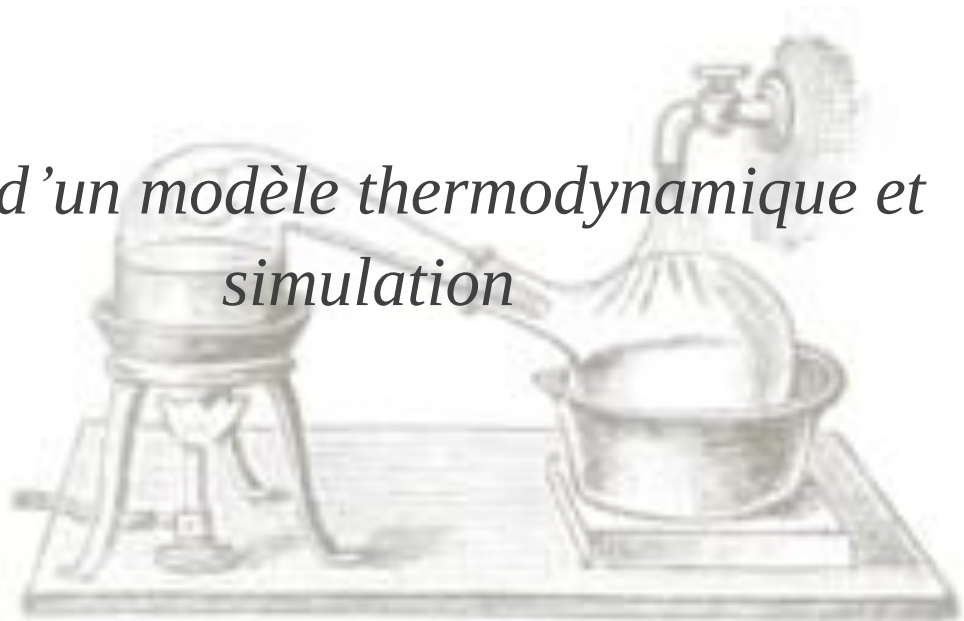




# INTRODUCTION AUX METHODES THERMODYNAMIQUES POUR LE GENIE DES PROCEDES

*Choix d'un modèle thermodynamique et  
simulation*



*Baptiste Bouillot  
Version 2022-2023*

# Table des matières

|           |                                                                       |           |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>I</b>  | <b>Rappels sur la thermodynamique des équilibres</b>                  | <b>11</b> |
| 1         | Introduction . . . . .                                                | 11        |
| 2         | Rappel des grandeurs et relations fondamentales . . . . .             | 12        |
| 3         | La règle des phases (de Gibbs) . . . . .                              | 13        |
| 3.1       | Énoncé de la règle . . . . .                                          | 13        |
| 3.2       | Exemple d'un système unicomposant . . . . .                           | 14        |
| 3.3       | Exemple d'un système binaire en équilibre liquide-vapeur . . . . .    | 14        |
| 4         | La règle des phases (de Duhem) . . . . .                              | 15        |
| 5         | L'équation de Gibbs-Duhem . . . . .                                   | 15        |
| 6         | Description des équilibres : potentiel chimique et fugacité . . . . . | 16        |
| 6.1       | Introduction . . . . .                                                | 16        |
| 6.2       | Potentiel chimique . . . . .                                          | 17        |
| 6.3       | Fugacité . . . . .                                                    | 18        |
| 6.3.1     | Introduction à la notion de fugacité . . . . .                        | 18        |
| 6.3.2     | Fugacité et équilibre . . . . .                                       | 19        |
| 6.3.3     | Fugacité et activité . . . . .                                        | 20        |
| 6.3.4     | Exemple d'application : La loi de Raoult . . . . .                    | 21        |
| 7         | Calcul des propriétés thermodynamiques : deux approches . . . . .     | 22        |
| 7.1       | Introduction au calcul des propriétés thermodynamiques . . . . .      | 22        |
| 7.2       | Les deux approches . . . . .                                          | 23        |
| 7.3       | Approche résiduelle - coefficient de fugacité . . . . .               | 23        |
| 7.3.1     | Quelques mots sur le facteur de compressibilité . . . . .             | 25        |
| 7.4       | Approche d'excès - coefficient d'activité . . . . .                   | 26        |
| 7.4.1     | Approche générale . . . . .                                           | 26        |
| 7.4.2     | Notion de référence symétrique/asymétrique . . . . .                  | 27        |
| 8         | Résumé . . . . .                                                      | 29        |
| <b>II</b> | <b>Propriétés thermodynamiques et équilibres</b>                      | <b>31</b> |
| 1         | Fugacité des phases pures . . . . .                                   | 31        |

|       |                                                                                                |    |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 1.1   | Fugacité des Gaz . . . . .                                                                     | 31 |
| 1.2   | Fugacité des liquides . . . . .                                                                | 31 |
| 1.2.1 | Référence symétrique . . . . .                                                                 | 32 |
| 1.2.2 | Référence asymétrique . . . . .                                                                | 33 |
| 1.3   | Fugacité des solides . . . . .                                                                 | 33 |
| 2     | Propriétés des phases pures . . . . .                                                          | 33 |
| 3     | Les équilibres de phases . . . . .                                                             | 34 |
| 3.1   | Les équilibres liquide-vapeur . . . . .                                                        | 34 |
| 3.1.1 | Introduction sur les équilibres LV . . . . .                                                   | 34 |
| 3.1.2 | Composés purs . . . . .                                                                        | 35 |
| 3.1.3 | Équilibres LV dans les mélanges . . . . .                                                      | 38 |
| 3.1.4 | Cas plus complexes des équilibres LV . . . . .                                                 | 41 |
| 3.2   | Les équilibres liquide-liquide . . . . .                                                       | 44 |
| 3.2.1 | Introduction sur les équilibres LL (LLE) . . . . .                                             | 44 |
| 3.2.2 | Équation des équilibres liquide-liquide . . . . .                                              | 45 |
| 3.2.3 | Équilibres liquide-liquide en mélanges ternaires :<br>représentation . . . . .                 | 47 |
| 3.3   | Les équilibres vapeur-liquide-liquide . . . . .                                                | 47 |
| 3.4   | Les équilibres liquide-solide . . . . .                                                        | 49 |
| 3.4.1 | Introduction sur les équilibres liquides-solide . . . . .                                      | 49 |
| 3.4.2 | Équation d'équilibre liquide-solide . . . . .                                                  | 50 |
| 3.5   | Les équilibres solides / liquide-solide complexes . . . . .                                    | 53 |
| 3.5.1 | les mélanges eutectiques . . . . .                                                             | 53 |
| 4     | Flash thermodynamique . . . . .                                                                | 53 |
| 4.1   | Définition . . . . .                                                                           | 53 |
| 4.2   | Flash isotherme . . . . .                                                                      | 55 |
| 4.3   | Flash adiabatique . . . . .                                                                    | 55 |
| 5     | Base de données sur les propriétés thermodynamiques et les équi-<br>libres de phases . . . . . | 57 |
| 6     | Conclusion et résumé . . . . .                                                                 | 58 |

### **III Les modèles thermodynamiques 59**

|       |                                                      |    |
|-------|------------------------------------------------------|----|
| 1     | Introduction . . . . .                               | 59 |
| 2     | Évaluation des modèles . . . . .                     | 59 |
| 3     | Les interactions moléculaires . . . . .              | 60 |
| 4     | Le modèle idéal . . . . .                            | 62 |
| 5     | Les équation d'état (EoS) . . . . .                  | 62 |
| 5.1   | Introduction sur les équations d'état . . . . .      | 62 |
| 5.2   | Loi des état correspondants . . . . .                | 63 |
| 5.3   | Équation du viriel . . . . .                         | 65 |
| 5.3.1 | Équation générale du viriel . . . . .                | 65 |
| 5.3.2 | Équation tronquée après le second terme . . . . .    | 67 |
| 5.3.3 | Équation tronquée après le troisième terme . . . . . | 67 |

---

|     |       |                                                                                    |     |
|-----|-------|------------------------------------------------------------------------------------|-----|
|     | 5.3.4 | Fugacité avec l'équation du viriel . . . . .                                       | 67  |
|     | 5.3.5 | Autres formes de l'équation du viriel . . . . .                                    | 67  |
| 5.4 |       | Les équations d'état cubiques : équation de Van der Waals<br>et dérivées . . . . . | 70  |
|     | 5.4.1 | Introduction sur les équations d'état cubiques . .                                 | 70  |
|     | 5.4.2 | Équation d'état de Van der Waals . . . . .                                         | 72  |
| 5.5 |       | Redlich-Kwong (RK) et modifications . . . . .                                      | 73  |
| 5.6 |       | Soave-Redlich-Kwong (SRK) . . . . .                                                | 73  |
| 5.7 |       | Peng-Robinson (PR) . . . . .                                                       | 74  |
| 6   |       | Équations de type SAFT . . . . .                                                   | 74  |
|     | 6.1   | SAFT . . . . .                                                                     | 75  |
|     | 6.2   | PC-SAFT . . . . .                                                                  | 78  |
|     | 6.3   | SAFT-VR . . . . .                                                                  | 79  |
|     | 6.4   | soft-SAFT . . . . .                                                                | 79  |
|     | 6.5   | PC-SAFT pour molécules polaires . . . . .                                          | 79  |
|     | 6.6   | Cubic Plus Association (CPA) . . . . .                                             | 79  |
| 7   |       | Les modèles à coefficient d'activité . . . . .                                     | 80  |
|     | 7.1   | Introduction sur les modèles de coefficient d'activité . . . .                     | 80  |
|     | 7.2   | Les modèles semi-prédictifs . . . . .                                              | 82  |
|     | 7.2.1 | Van Laar . . . . .                                                                 | 82  |
|     | 7.2.2 | Margules . . . . .                                                                 | 83  |
|     | 7.2.3 | Scatchard-Hamer . . . . .                                                          | 83  |
|     | 7.2.4 | Le modèle de Wilson . . . . .                                                      | 83  |
|     | 7.2.5 | Le modèle NRTL . . . . .                                                           | 85  |
|     | 7.2.6 | Le modèle UNIQUAC . . . . .                                                        | 86  |
|     | 7.2.7 | Le modèle NRTL-SAC . . . . .                                                       | 87  |
|     | 7.3   | Les modèles prédictifs . . . . .                                                   | 88  |
|     | 7.3.1 | Le modèle UNIFAC et ses modifications . . . . .                                    | 89  |
|     | 7.3.2 | Méthode ASOG . . . . .                                                             | 91  |
|     | 7.3.3 | Les modèles COSMO . . . . .                                                        | 92  |
|     | 7.4   | Théorie des solutions - Solutions régulières . . . . .                             | 96  |
| 8   |       | Ensemble de méthodes . . . . .                                                     | 98  |
|     | 8.1   | Chao-Seader . . . . .                                                              | 98  |
|     | 8.2   | Grayson-Streed . . . . .                                                           | 98  |
| 9   |       | Les modèles pour les électrolytes . . . . .                                        | 98  |
|     | 9.1   | Théorie pour les solutions électrolytiques . . . . .                               | 98  |
|     | 9.2   | Le modèle Debye-Hückel . . . . .                                                   | 100 |
|     | 9.3   | Le modèle de Pitzer (ou Pitzer-Debye-Hückel . . . . .                              | 100 |
|     | 9.4   | Les modèles complets pour électrolytes . . . . .                                   | 101 |
| 10  |       | Pseudo-composants et modélisation . . . . .                                        | 101 |
| 11  |       | Quelques mots sur la consistance des modèles thermodynamiques .                    | 103 |
| 12  |       | Conclusion sur les modèles thermodynamique . . . . .                               | 103 |

---

|                                                                   |                |
|-------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>IV Les logiciels de simulation</b>                             | <b>105</b>     |
| 1 Introduction aux logiciels de simulation . . . . .              | 105            |
| 2 AspenOne . . . . .                                              | 106            |
| 3 Pro/II . . . . .                                                | 110            |
| 4 ProSimPlus . . . . .                                            | 112            |
| 5 Quelques autres logiciels . . . . .                             | 115            |
| 5.1 DESIGN II . . . . .                                           | 116            |
| 5.2 CHEMCAD . . . . .                                             | 116            |
| 5.3 ProMax® . . . . .                                             | 116            |
| 5.4 SuperPro Designer® . . . . .                                  | 116            |
| 5.5 COCO . . . . .                                                | 117            |
| 5.6 OpSim/DWSim . . . . .                                         | 117            |
| 5.7 EMSO/EML . . . . .                                            | 117            |
| 5.8 ASCEND . . . . .                                              | 119            |
| 5.9 Kemisoft/Kemsimp . . . . .                                    | 119            |
| 5.10 Logiciels divers et spécialisés . . . . .                    | 119            |
| 6 CAPE-OPEN : standard de communication entre logiciels . . . . . | 120            |
| <br><b>Annexes</b>                                                | <br><b>123</b> |
| <b>A Tables utiles</b>                                            | <b>125</b>     |
| 1 Grandeurs et relations fondamentales . . . . .                  | 125            |
| 2 Approche résiduelle . . . . .                                   | 126            |
| <br><b>B Choix des modèles thermodynamiques</b>                   | <br><b>127</b> |
| <br><b>C Liste des logiciels de simulation de procédés</b>        | <br><b>133</b> |
| <br><b>Références</b>                                             | <br><b>139</b> |
| Références . . . . .                                              | 139            |
| <br><b>Index</b>                                                  | <br><b>145</b> |

## Nomenclature

### Lettres Romanes

| Lettre              | Description                                                                            | Unité                    |
|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| $A$                 | Enthalpie libre d'Helmoltz                                                             | $J$                      |
| $a_i$               | Activité du composé $i$                                                                |                          |
| $a_i^*$             | Activité à l'équilibre du composé $i$                                                  |                          |
| $a_{mn}$            | Coefficient d'interactions binaire UNIFAC                                              |                          |
| $C_p$               | Capacité calorifique molaire à pression constante                                      | $J.K^{-1}$               |
| $C_v$               | Capacité calorifique molaire à volume constant                                         | $J.K^{-1}$               |
| $C_{pm\ liquide}$   | Capacité calorifique molaire de la phase liquide                                       | $J.mol^{-1}.K^{-1}$      |
| $C_{pm\ solide}$    | Capacité calorifique molaire de la phase solide                                        | $J.mol^{-1}.K^{-1}$      |
| $\Delta C_{pm}$     | Différence de capacité calorifique molaire entre le solide et le liquide sous-refroidi | $J.mol^{-1}.K^{-1}$      |
| $d$                 | Diamètre de la sphère-segment dépendant de la température                              | $m$                      |
| $G$                 | Enthalpie libre                                                                        | $J$                      |
| $G_{mn}$            | Paramètre d'interactions binaire NRTL entre $m$ et $n$                                 |                          |
| $H$                 | Enthalpie                                                                              | $J$                      |
| $\Delta H_{m\ fus}$ | Enthalpie molaire de fusion                                                            | $J.mol^{-1}$             |
| $k$                 | Constante de Boltzmann                                                                 | $1,38.10^{-23} J.K^{-1}$ |
| $K$                 | Coefficient d'équilibre (K-value dans les logiciels)                                   |                          |
| $f^l$               | Fugacité de la phase liquide                                                           | $Pa$                     |
| $f_0^l$             | Fugacité standard de la phase liquide                                                  | $Pa$                     |
| $f^S$               | Fugacité de la phase solide                                                            | $Pa$                     |
| $I$                 | Force ionique                                                                          | $mol.L^{-1}$             |
| $m$                 | Dans chapitre 2 : molalité                                                             | $mol.kg^{-1}$            |
|                     | Équations SAFT : nombre de segments                                                    |                          |
| $N_i$               | Nombre de molécule du composé $i$                                                      | $mol$                    |
| $Poynt$             | Facteur de Poynting (fonction de la pression $P$ )                                     |                          |
| $q_i$               | Surface de Van der Waals de la molécule $i$                                            |                          |
| $r_i$               | Volume de Van der Waals de la molécule $i$                                             |                          |
| $R$                 | Constante des gaz parfaits                                                             | $J.K^{-1}.mol^{-1}$      |
| $S$                 | Entropie                                                                               | $J.K^{-1}$               |
| $T$                 | Température                                                                            | $K$                      |
| $T_{fus}$           | Température de fusion                                                                  | $K$                      |
| $T_t$               | Température au point triple                                                            | $K$                      |
| $V$                 | Volume                                                                                 | $m^3$                    |
| $v$                 | Volume molaire (ou $V_m$ )                                                             | $m^3.mol^{-1}$           |
| $X_n$               | Fraction molaire du groupement fonctionnel $n$                                         |                          |
| $x$                 | Fraction molaire                                                                       |                          |
| $z$                 | Facteur de forme                                                                       |                          |

## Lettres Grecques

| Lettre            | Description                                                                                      | Unité        |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| $\alpha_{ij}$     | Facteur de dispersion entre $i$ et $j$ de NRTL                                                   |              |
| $\Gamma_k$        | Coefficient d'activité du groupement fonctionnel ou du segment $k$ en solution                   |              |
| $\Gamma_k^i$      | Coefficient d'activité du groupement fonctionnel ou du segment $k$ dans une solution pure de $i$ |              |
| $\gamma_i$        | Coefficient d'activité du composé $i$                                                            |              |
| $\gamma_i^{comb}$ | Contribution combinatoire du coefficient d'activité de $i$                                       |              |
| $\gamma_i^{res}$  | Contribution résiduelle du coefficient d'activité de $i$                                         |              |
| $\epsilon_i$      | Puit de potentiel                                                                                | $J$          |
| $\mu_i$           | Potentiel chimique de l'espèce $i$                                                               | $J.mol^{-1}$ |
| $\nu$             | Volume moléculaire                                                                               | $m^3$        |
| $\nu_k^{(i)}$     | Nombre de groupe ou de segment $k$ dans la molécule $i$                                          |              |
| $\sigma'$         | Diamètre de la sphère-segment non dépendant de la température (dans PC-SAFT)                     | $m$          |
| $\tau_{ij}$       | Paramètre d'interaction binaire entre $i$ et $j$                                                 |              |
| $\Theta_m$        | Fraction surfacique du groupement fonctionnel $m$                                                |              |
| $\theta_i$        | Fraction surfacique de la molécule $i$                                                           |              |
| $\phi_i$          | coefficient de fugacité du composé ou du mélange $i$                                             |              |
| $\Phi_i$          | Fraction volumique de la molécule $i$                                                            |              |
| $\Psi_{mn}$       | Paramètre d'interaction binaire UNIFAC entre les groupements fonctionnels $m$ et $n$             |              |
| $\omega$          | Facteur acentrique                                                                               |              |

## Exposants

|              |                              |
|--------------|------------------------------|
| <i>comb</i>  | Grandeur combinatoire        |
| <i>exces</i> | Grandeur d'excès             |
| <i>id</i>    | Grandeur idéale              |
| <i>L</i>     | Phase liquide                |
| <i>réf</i>   | Grandeur de référence        |
| <i>res</i>   | Grandeur résiduelle          |
| *            | Référence à dilution infinie |
| <i>S</i>     | Phase solide                 |
| <i>sat</i>   | Grandeur à saturation        |
| <i>V</i>     | Phase vapeur                 |

---

## Indices

|            |                                      |
|------------|--------------------------------------|
| <i>b</i>   | Grandeur d'ébullition                |
| <i>c</i>   | Grandeur critique, au point critique |
| <i>fus</i> | Grandeur de fusion                   |
| <i>m</i>   | Grandeur molaire                     |
| <i>mél</i> | Grandeur de mélange                  |

## Symboles

|                  |                                                                          |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| $\overline{x}_i$ | Grandeur thermodynamique partielle molaire = $\partial X / \partial N_i$ |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------|



# Introduction Générale

Dans tout procédé de transformation de la matière et/ou de l'énergie, la thermodynamique joue un rôle essentiel, et ce à de multiples points de vue. En effet, qui dit transformation de la matière ou de l'énergie, dit changement des grandeurs thermodynamiques fondamentales qui permettent de quantifier l'état de la matière. On parlera bien sûr d'entropie, d'enthalpie, de potentiel chimique etc... et bien sûr aussi de toutes les relations entre ces grandeurs. C'est par la maîtrise de la thermodynamique d'un procédé que l'on peut le concevoir (dimensionnement, optimisation) et le piloter (contrôle des procédés).

Si de nos jours il est aisé d'utiliser des logiciels de thermodynamique et de *Flow-sheeting* (Aspen, Pro/II, ProSim...), la thermodynamique telle qu'elle est enseignée d'une manière formelle (les relations entre les grandeurs thermodynamiques, les conditions d'équilibre...) ne suffit pas. Chaque procédé étant différent, il est nécessaire d'utiliser les bons outils, permettant de modéliser les différentes espèces chimiques et les différentes phases en présence.

Ce dernier point est d'une importance capitale, car conditionnant la précision des calculs, de la simulation, et ainsi le design final du procédé.

L'objectif de ce présent document n'est pas de réécrire le cours de thermodynamique de première année, mais plutôt de proposer une approche plus pragmatique, tout en restant scientifique, de la thermodynamique en génie de procédé.

Dans ce document, on proposera, après avoir rappelé quelques principes fondamentaux, les principales méthodes permettant de calculer des **équilibres de phases** : liquide-vapeur, liquide-liquide, et liquide-solide. En dernière partie, quelques principaux logiciels de simulation de procédés seront également présentés.

*N. B. : Si le lecteur averti aperçoit des fautes de frappe, voir même des erreurs, merci d'en informer l'auteur : bouillot@emse.fr*

## De bonnes lectures pour compléter

Pour compléter ce document, ci-après une liste de quelques ouvrages de référence (ayant servi à sa rédaction) :

- *Introduction à la Thermodynamique Classique*, École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, 2013 - Bonnefoy [9] : Polycopié de cours 1A.
- *Thermodynamique : application au génie chimique et à l'industrie pétrolière*, Technip, 1997 - Vidal [46] : L'ouvrage de référence en français.
- *The Properties of Gases and Liquids*, 4th edition, McGraw-Hill, New York 1987 - Poling et coll. [38] : ouvrage de référence liquide/gaz.
- *Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria*, Prentice Hall PTR 1998 - Prausnitz et coll. [39] : un excellent ouvrage, dans la continuité du précédent (théorique), plus large.
- *Perry's Chemical Engineers' Handbook*, McGraw-Hill, 1999 - Perry et Green [36] : ouvrage de référence du Génie des Procédés (chapitre 4).
- *Select Thermodynamic Models for Process Simulation : A Practical Guide using a Three Step Methodology*, Editions Technip - IFP Publication, 2012 - de Hemptine et coll. [14] : ouvrage de l'IFP (Institut français du pétrole) à usage théorique ET pratique.
- *ASPEN Plus - Reference manual Volume 2, Physical Properties Methods & models*, Aspen Technology, Inc, 1996 [7] : manuel du logiciel de simulation de procédés ASPEN Plus, très utile à usage pratique sur les modèles thermodynamiques (aspect catalogue).
- Les fameuses et indémodables ***Techniques de l'ingénieur***, notamment :
  - Propriétés thermodynamiques des fluides (BE8020)
  - Propriétés thermodynamiques - Détermination pour les fluides purs (BE8030)
  - Propriétés thermodynamiques - Détermination pour les mélanges (BE8031)
  - Diagrammes thermodynamiques - Généralités (BE8040)
  - Diagrammes thermodynamiques - Fluides purs, azéotropes et gaz idéaux (BE8041)

# Rappels sur la thermodynamique des équilibres



## 1 Introduction

Dans cette section, les principales grandeurs thermodynamiques utiles sont rappelées. Dans l'industrie des procédés, les variables classiques, pression ( $P$ ) et température ( $T$ ) sont bien entendu les plus importantes, car immédiatement mesurables. La composition molaire du milieu (souvent notée  $x$ ) est également une variable additionnelle essentielle dans le cas de mélanges.

Comme étudié en première année (pôle physique, cours de Thermodynamique d'Olivier Bonnefoy), un système thermodynamique peut être défini complètement par une **relation fondamentale**, c'est-à-dire  $S = f(U, V, N)$ , ou  $U = f(S, V, N)$ . Cette relation n'est généralement pas connue pour l'étude d'un système réel. Une alternative à la connaissance de cette relation fondamentale est l'utilisation de deux **équations d'état**. On utilise généralement une équation de type  $f(P, V, T, N) = 0$ , associée à la connaissance de la variation d'une grandeur fondamentale (comme la capacité calorifique,  $C_p \equiv T/N \cdot (\partial S / \partial T)_p$ ).

Dans la pratique, lorsque l'on s'intéresse aux équilibres de phases dans un procédé, la grandeur thermodynamique essentielle est le **potentiel chimique** (noté  $\mu$ ). C'est par l'égalité des potentiels chimiques dans chaque phase (pour chaque composé) que l'équilibre thermodynamique se définit. En pratique, l'équation essentielle à la base de nombreux calculs est l'équation de **Gibbs-Duhem**. Cette dernière permet de relier la variation du potentiel chimique avec les grandeurs accessibles et mesurables dans un procédé : la température, la pression, et la composition. Ensuite, pour résoudre mathématiquement le problème de l'équilibre de phases, il est usuel de faire appel à de nouvelles "fonctions" très pratiques, comme l'**activité** ou la **fugacité**.

L'un des points les plus importants, présenté dans ce chapitre, est la notion d'état de référence. Cet état permet d'exprimer mathématiquement chaque grandeur ther-

modynamique dont on ignore la valeur absolue. C'est par écart aux valeurs de références que toute la mathématique des équilibres de phases prend son sens.

L'objectif principal de ce premier chapitre est de rappeler le lien entre les différentes grandeurs thermodynamiques, de rappeler quelques relations importantes en Génie de Procédés, et enfin de présenter la détermination d'un équilibre de phases en introduisant les fonctions thermodynamiques usuelles.

## 2 Rappel des grandeurs et relations fondamentales

Les tableaux I.2, I.3 et I.4 rappellent les relations entre les grandeurs thermodynamiques, et notamment les formes différentielles en fonction de l'évolution des couples de variables les plus importants :  $(T, P)$  et  $(T, V)$ . Pour rappel, les expressions des tableaux I.3 et I.4 peuvent être retrouvées à l'aide des relations de Maxwell (voir Annexe 1), et des propriétés mathématiques sur les fonctions à plusieurs variables (changement de variable dans l'expression d'une dérivée partielle, voir aussi polycopié de O. Bonnefoy).

En annexe (section A.1) peuvent être trouvées les différentes identités résultant des équations fondamentales : les équations de Maxwell et les expressions des capacités calorifiques. Ces équations permettent de retrouver toutes les relations suivantes à partir des relations fondamentales. Elles sont utiles tout au long de ce document.

**TABLE I.1:** Variables classiques de l'industrie du procédé (rappel).

| grandeur            | symbole | unité      |
|---------------------|---------|------------|
| Température         | $T$     | $K$        |
| Pression            | $P$     | $Pa$       |
| Volume              | $V$     | $m^3$      |
| Composition molaire | $x$     | sans unité |

**TABLE I.2:** Relations thermodynamiques importantes pour un fluide homogène pur (\* ou en mélange).

| grandeur                   | symbole | forme différentielle exacte               |
|----------------------------|---------|-------------------------------------------|
| Énergie interne            | $U$     | $dU = TdS - PdV (+ \sum_i \mu_i dN_i^*)$  |
| Enthalpie                  | $H$     | $dH = TdS + VdP (+ \sum_i \mu_i dN_i^*)$  |
| Enthalpie libre            | $G$     | $dG = -SdT + VdP (+ \sum_i \mu_i dN_i^*)$ |
| Enthalpie libre d'Helmoltz | $A$     | $dA = -SdT - PdV (+ \sum_i \mu_i dN_i^*)$ |

**TABLE I.3:** Propriétés thermodynamiques usuelles en fonction de  $P$  et  $T$  (pour applications pratiques).

| grandeur                   | forme différentielle ( $T, P$ ) |                                              |      |     |                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Énergie interne            | $dU =$                          | $(C_p - P \frac{\partial V}{\partial T} _P)$ | $dT$ | $-$ | $(T \frac{\partial V}{\partial T} _P + P \frac{\partial V}{\partial P} _T) dP$ |
| Enthalpie                  | $dH =$                          | $C_p$                                        | $dT$ | $+$ | $(V - T \frac{\partial V}{\partial T} _P) dP$                                  |
| Enthalpie libre d'Helmoltz | $dA =$                          | $(-S - P \frac{\partial V}{\partial T} _P)$  | $dT$ | $-$ | $P \frac{\partial V}{\partial P} _T dP$                                        |
| Enthalpie libre            | $dG =$                          | $-S$                                         | $dT$ | $+$ | $V dP$                                                                         |
| Entropie                   | $dS =$                          | $\frac{C_p}{T}$                              | $dT$ | $-$ | $\frac{\partial V}{\partial T} _P dP$                                          |

**TABLE I.4:** Propriétés thermodynamiques usuelles en fonction de  $T$  et  $V$  (pour applications pratiques).

| grandeur                   | forme différentielle ( $T, V$ ) |                                              |      |     |                                                                                |
|----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------|------|-----|--------------------------------------------------------------------------------|
| Énergie interne            | $dU =$                          | $C_V$                                        | $dT$ | $+$ | $(T \frac{\partial P}{\partial T} _V - P) dV$                                  |
| Enthalpie                  | $dH =$                          | $(C_V + V \frac{\partial P}{\partial T} _V)$ | $dT$ | $+$ | $(V \frac{\partial P}{\partial V} _T + T \frac{\partial P}{\partial T} _V) dV$ |
| Enthalpie libre d'Helmoltz | $dA =$                          | $-S$                                         | $dT$ | $-$ | $P dV$                                                                         |
| Enthalpie libre            | $dG =$                          | $(-S + V \frac{\partial P}{\partial T} _V)$  | $dT$ | $+$ | $V \frac{\partial P}{\partial V} _T dV$                                        |
| Entropie                   | $dS =$                          | $\frac{C_V}{T}$                              | $dT$ | $+$ | $\frac{\partial P}{\partial T} _V dV$                                          |

### 3 La règle des phases (de Gibbs)

#### 3.1 Énoncé de la règle

La règle des phases est une relation importante pour déterminer le nombre de degrés de liberté d'un système thermodynamique, c'est-à-dire le nombre de variables indépendantes que l'on peut fixer et qui vont déterminer l'état thermodynamique du milieu. Cette règle peut s'écrire de la manière suivante :

$$F = N - \Phi + 2 - R \quad (\text{I.1})$$

avec :

- $F$  le nombre de degrés de liberté,
- $N$  le nombre de composants,
- $\Phi$  le nombre de phases,
- $R$  le nombre de contraintes (relations additionnelles, comme une composition fixe, une réaction chimique, un azéotrope...).

En l'absence de contraintes du système, on obtient la forme plus simple et plus classique :

$$F = N - \Phi + 2 \quad (\text{I.2})$$

### 3.2 Exemple d'un système unicomposant

Dans ce premier exemple,  $N$  vaut 1. On considèrera également  $R = 0$  (aucune contrainte) :

$$F = 3 - \Phi \quad (\text{I.3})$$

Si le système existe sous une seule phase,  $F = 2$ . Il y a donc deux degrés de liberté. La donnée du couple  $(P, T)$  suffit à décrire entièrement le système thermodynamique.

Si le système existe sous deux phases (courbes d'équilibre sur la figure I.1), une seule variable est nécessaire pour décrire le système,  $F = 1 - 2 + 2 = 1$ . Une courbe (une dimension) décrit parfaitement le système.

Enfin, pour un système tri-phasique, il ne reste plus aucun degré de liberté,  $F = 1 - 3 + 2 = 0$  : c'est le point triple.

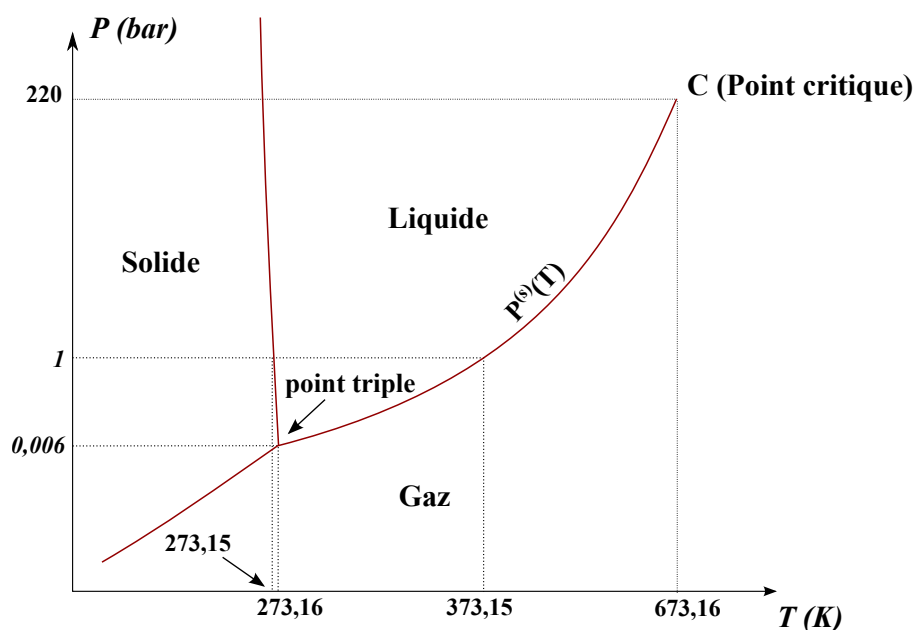


FIGURE I.1: Diagrammes de phase  $(P, T)$  de l'eau.

### 3.3 Exemple d'un système binaire en équilibre liquide-vapeur

Prenons maintenant l'exemple d'un système binaire méthanol/eau (voir figure I.2).

Si le système existe sous une seule phase, au-dessus de la courbe de bulle, ou en dessous de la courbe de rosée, le système possède  $F = 2 - 1 + 2 = 3$  degrés de liberté. Communément, on choisit comme variable le triplet  $(T, P, x)$ .

Si le système existe sous deux phases (dans la lentille d'équilibre isotherme), le système comporte  $F = 2 - 2 + 2 = 2$  degrés de liberté. On prend généralement pour variables le couple  $(T, P)$ , facilement mesurable. En effet, la connaissance de  $(T, P)$  fixe alors la composition de chaque phase à l'équilibre.

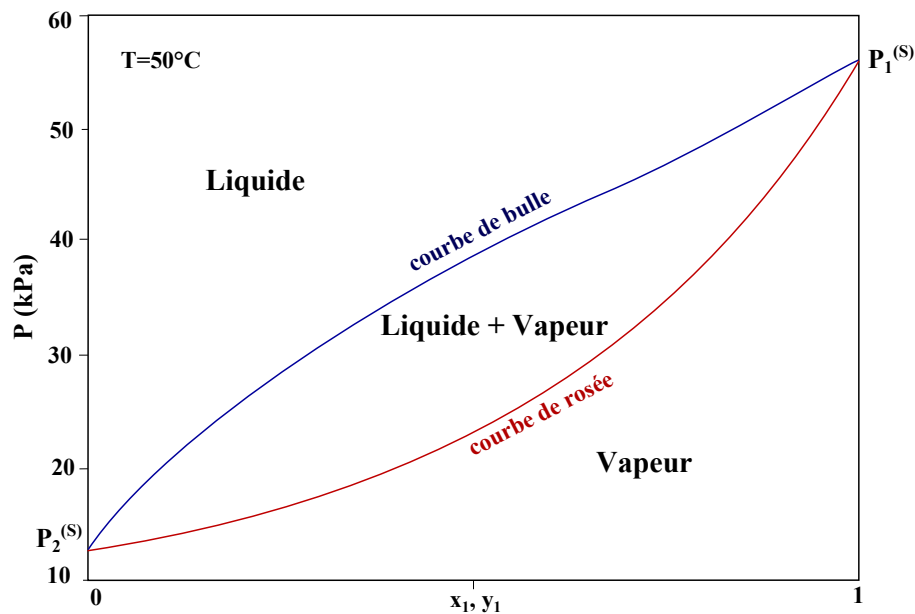


FIGURE I.2: Lentille isotherme méthanol(1)/eau(2) à 50°C.

## 4 La règle des phases (de Duhem)

Cette seconde loi des phases est un théorème qui découle de la loi précédente, et énoncé plus spécifiquement à l'intention de la simulation de procédé. Dans cette situation, les entrées du procédé, comme la composition d'alimentation, sont connues. La seule inconnue est le nombre de phases en présence. Dans ce cas, la règle des phases vue précédemment dit : *“si la quantité de matière de chaque composant dans l'alimentation est donnée, n'importe quelle combinaison de deux variables d'état suffit à décrire le système”*.

## 5 L'équation de Gibbs-Duhem

Comme discuté précédemment, l'état d'une phase d'un système hétérogène en équilibre interne peut être définie par  $2 + N$  variables. On peut donc caractériser l'état intensif pour chaque phase par la température, la pression, et les potentiels chimiques.

Toutefois, si ces  $2 + N$  variables sont autant de degrés de liberté, elles ne varient pas de manière indépendante dans le système. C'est à ce moment que l'équation de Gibbs-Duhem intervient. Cette équation permet de décrire la variation de  $T, P$  et des  $\mu_i$  relativement les uns par rapport aux autres.

Cette équation connaît plusieurs formalismes. Le plus classique concerne la représentation Énergie ( $U$ ). Pour l'obtenir, on rappellera l'expression de  $U$  :  $U = TS - PV + \sum_i N_i \mu_i$ . Comme présenté dans le cours de 1A,  $U$  est une grandeur fondamentale, fonction des variables extensives du système :  $U = f(S, V, N_i)$ . La différentielle de  $U$  est donc  $dU = TdS - PdV + \sum_i N_i d\mu_i$ . La combinaison de ces deux équations mène à l'équation de Gibbs-Duhem en représentation énergie :

$$SdT - VdP + \sum_i N_i d\mu_i = 0 \quad (\text{I.4})$$

Cette forme permet de relier les variations de la température, de la pression et des potentiels chimiques. Elle est bien sûr la plus courante pour la simulation des procédés, d'autant plus que la connaissance des potentiels chimiques en fonction de  $P$  et  $T$  est absolument indispensable pour décrire les équilibres de phases.

Enfin, à noter qu'il existe une forme générale pour cette équation :

$$\left( \frac{\partial M_m}{\partial T} \right)_{(P,N)} dT + \left( \frac{\partial M_m}{\partial P} \right)_{(T,N)} dP - \sum_i N_i d \left( \frac{\partial(M_m)}{\partial N_i} \right)_{(T,P,N_j)} = 0 \quad (\text{I.5})$$

où  $M_m$  est une grandeur molaire d'une propriété thermodynamique extensive. Notons également qu'on pourra écrire  $\bar{m}_i = \left( \frac{\partial(M_m)}{\partial N_i} \right)_{(T,P,N_j)}$ , où le terme  $\bar{m}_i$  est appelée *grandeur molaire partielle associée au composé  $i$* .

## 6 Description des équilibres : potentiel chimique et fugacité

### 6.1 Introduction

L'un des travaux les plus importants lors de la simulation d'un procédé est la description des équilibres de phases. Par exemple, lors d'une distillation, d'une extraction, ou même d'un simple échangeur de chaleur (condenseur, évaporateur...).

La solution mathématique trouvée par Gibbs en 1875 pour résoudre le problème de l'équilibre entre phases est l'introduction d'une fonction thermodynamique appelée **potentiel chimique**. Cette solution rend possible le calcul mathématique qui détermine un équilibre sachant que **à l'équilibre, le potentiel chimique de chaque composé dans chaque phase est identique**.

En reprenant l'exemple de la figure I.3, l'équilibre est défini par :

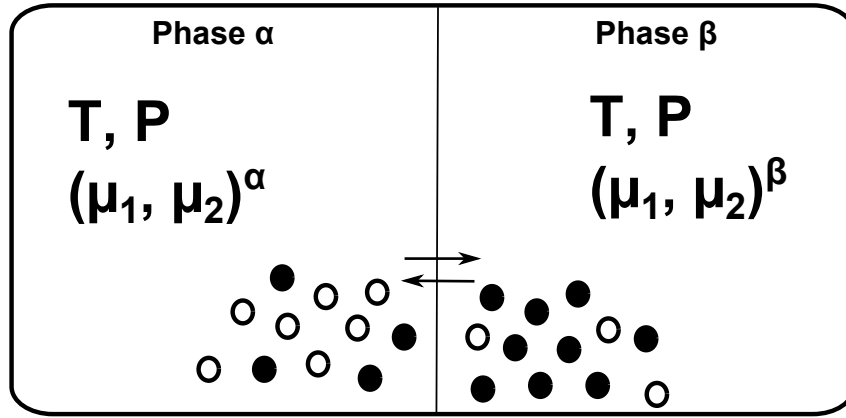


FIGURE I.3: Équilibre de phases.

$$\begin{cases} \mu_1^\alpha = \mu_1^\beta \\ \mu_2^\alpha = \mu_2^\beta \end{cases} \quad (\text{I.6})$$

Ceci équivaut à la minimisation de l'énergie libre  $G$  totale de l'ensemble du système.

Les variables d'un problème thermodynamique dans le cadre du Génie des Procédés étant généralement décrites en fonction de la température ( $T$ ), de la pression ( $P$ ), et de la composition de chaque phase ( $x_1^\alpha, x_1^\beta, \dots$ ), il est important d'avoir des relations entre les potentiels chimiques et ces grandeurs : c'est l'équation de Gibbs-Duhem I.4).

Dans la pratique, pour faciliter l'écriture des relations d'équilibre, il est usuel d'introduire et d'utiliser de nouvelles fonctions, comme l'**activité** et la **fugacité**. Cette dernière grandeur peut d'ailleurs se substituer au potentiel chimique, et les équilibres thermodynamiques s'écriront également sous la forme :

$$\begin{cases} f_1^\alpha = f_1^\beta \\ f_2^\alpha = f_2^\beta \end{cases} \quad (\text{I.7})$$

Dans le cas de l'activité, le même type de relation n'est pas aussi évident, et requiert certaines hypothèses discutées plus tard (section I.6.3.3).

## 6.2 Potentiel chimique

L'équation I.6 est l'équation fondamentale décrivant l'équilibre entre phases. Dans le cadre du Génie des Procédés, il est nécessaire de pouvoir calculer les potentiels chimiques en fonction des variables classiques :  $T, P$  et  $x$ . L'équation de Gibbs-Duhem est donc indispensable.

Pour une substance pure  $i$ , on écrira donc :

$$d\mu_i = -S_{mi}dT + V_{mi}dP \quad (\text{I.8})$$

où  $S_{mi}$  est l'entropie molaire et  $V_{mi}$  le volume molaire.

En intégrant l'équation de Gibbs-Duhem, le potentiel chimique peut donc être exprimé à partir d'un état de référence, notée 0 (constante d'intégration) :

$$\mu_i(T, P) = \mu_i(T^0, P^0) - \int_{T^0}^T S_{mi}dT + \int_{P^0}^P V_{mi}dP \quad (\text{I.9})$$

Deux éléments importants apparaissent dans cette équation : la présence des intégrales, et la présence de l'état de référence.

Les intégrales sont généralement calculées à partir de données volumétriques ( $T, P, V$ ), par l'intermédiaire d'une **équation d'état** (voir section III.5).

Le calcul de l'état de référence,  $\mu_i(T^0, P^0)$ , fait parti des difficultés majeures de la thermodynamique dans ses applications pratiques : l'impossibilité de donner une valeur absolue au potentiel chimique. L'astuce permettant d'outrepasser cette difficulté se situe dans le choix *judicieux* de l'état de référence (abordé un peu plus tard).

Dans le cas général (y compris les mélanges de constituants), l'équation I.9 s'écrit plutôt :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i(T^0, P^0) - \int_{T^0}^T \bar{s}_i dT + \int_{P^0}^P \bar{v}_i dP + RT \ln \frac{f_i}{f_i^0} \quad (\text{I.10})$$

où  $f_i$  et  $f_i^0$  sont les **fugacités** de  $i$  dans le mélange et l'état de référence, respectivement. En notant  $a = f_i/f_i^0$  l'**activité** du composé  $i$  :

$$\mu_i(T, P, x_i) = \mu_i(T^0, P^0) - \int_{T^0}^T \bar{s}_i dT + \int_{P^0}^P \bar{v}_i dP + RT \ln a_i \quad (\text{I.11})$$

Les notions de fugacité et d'activité sont décrites dans la section suivante.

## 6.3 Fugacité

### 6.3.1 Introduction à la notion de fugacité

La **fugacité** est une notion, ou plutôt un concept, particulier en thermodynamique. Introduit par Lewis en 1908, l'objectif de la fugacité est de décrire la thermodynamique des gaz réels par rapport au cas idéal. Pour ce faire, Lewis a proposé

de considérer le cas d'un gaz pur idéal et de généraliser cet exemple. Il écrit ainsi la variation de potentiel chimique :

$$\mu_i(T, P) = \mu_i(T, P^0) + \int_{P^0}^P V_{m,i} dP \quad (\text{I.12})$$

En utilisant la loi des gaz parfaits pour une variation isotherme de la pression de  $P^0$  à  $P$ , on obtient :

$$\mu_i(T, P) - \mu_i(T, P^0) = RT \ln \frac{P}{P^0} \quad (\text{I.13})$$

Cette équation permet de relier mathématiquement la variation d'une grandeur abstraite (le potentiel chimique), à une valeur concrète et mesurable (la pression). Néanmoins, ce raisonnement n'est valable que pour un gaz parfait. Afin de pallier à ce problème, Lewis a introduit une grandeur appelée **fugacité** ( $f$ ) pour représenter le gaz réel :

$$\mu_i(T, P) - \mu_i(T, P^0) = RT \ln \frac{f_i}{f_i^0} \quad (\text{I.14})$$

Pour un gaz pur et idéal, la fugacité est donc égale à la pression :  $f = P$ .

Pour un mélange idéal de gaz, la fugacité de  $i$  est égale à la pression partielle de ce gaz :  $f_i = x_i^V P$ .

Comme à de très faibles pressions, on considère qu'un mélange de gaz adopte un comportement idéal, on complète la définition de la fugacité par la relation suivante :

$$\frac{f_i}{x_i P_i} \rightarrow 1 \text{ lorsque } P \rightarrow 0 \quad (\text{I.15})$$

Enfin, pour un mélange non idéal, il est nécessaire de corriger la pression partielle par un facteur quantifiant la non-idéalité (ou écart à l'idéalité). Cet élément très important sera abordé en section I.7.

La fugacité d'un gaz peut donc être considéré comme sa "pression corrigée".

### 6.3.2 Fugacité et équilibre

En prenant la même référence pour  $i$  dans les phases  $\alpha$  et  $\beta$  ( $\mu_i^{0\alpha} = \mu_i^{0\beta}$ ,  $f_i^{0\alpha} = f_i^{0\beta}$ ), l'équation I.14 aboutit au résultat suivant :

$$\mu_i^\alpha - \mu_i^\beta = RT \ln \frac{f_i^\alpha}{f_i^\beta} \quad (\text{I.16})$$

soit :

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \iff f_i^\alpha = f_i^\beta \quad (\text{I.17})$$

De même, si la référence pour chaque phase n'est pas identique, mais prise à la même température, on obtient :

$$\mu_i^{0\alpha} - \mu_i^{0\beta} = RT \ln \frac{f_i^{0\alpha}}{f_i^{0\beta}} \quad (\text{I.18})$$

ce qui aboutit à la même conclusion que l'équation I.17 en exprimant indépendamment chaque potentiel chimique.

Autrement dit, l'équilibre de phase  $(\alpha, \beta)$  d'un composé  $i$ , qui se définit par l'égalité des potentiels chimiques, peut aussi être défini par l'égalité des fugacités.

Enfin, il est important de noter que la fugacité ne s'emploie pas uniquement pour modéliser un gaz. On peut tout aussi bien parler de fugacité d'un liquide (section II.1.2) ou d'un solide (section II.1.3), même si ces considérations de la fugacité ne sont pas très intuitives.

### 6.3.3 Fugacité et activité

Lewis a aussi introduit, et nommé, une nouvelle grandeur : l'**activité**. Elle se définit comme le rapport de fugacité par rapport à un état de référence :

$$a = \frac{f(T, P, x)}{f^0(T, P^0, x^0)} \quad (\text{I.19})$$

L'activité d'un composé exprime en quelque sorte à quel point ce dernier est "actif" par rapport à son état de référence. L'équation suivante montre que l'activité permet d'exprimer un écart de potentiel chimique à une température fixée (isotherme) :

$$\mu = \mu^0 + RT \ln a \quad (\text{I.20})$$

Dans le cas d'un **mélange idéal**, on considèrera pour toute espèce  $i$  :

$$a_i = x_i \quad (\text{I.21})$$

Dans le cas d'un mélange réel, on corrigera l'équation précédente avec un facteur que l'on nomme **coefficient d'activité** :

$$a_i = x_i \gamma_i \quad (\text{I.22})$$

Cette dernière expression est plus spécifique aux phases denses et est détaillée en section I.7.4.

Enfin, si les états standards de référence dans toutes les phases sont les mêmes ( $\forall (i,j), (\alpha,\beta) \mu_i^{0\alpha} = \mu_j^{0\beta}$ ), l'équilibre peut être décrit par l'égalité des activités. Toutefois, cette approche n'est pas préférable car elle apporte une hypothèse supplémentaire.

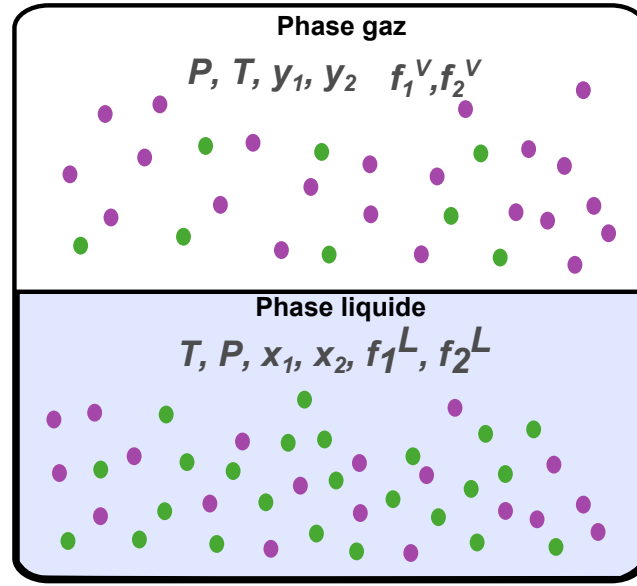


FIGURE I.4: Équilibre de phases.

#### 6.3.4 Exemple d'application : La loi de Raoult

La loi de Raoult est un exemple simple (incluant un certain nombre d'hypothèses) de la modélisation d'un équilibre liquide-vapeur (VLE). En prenant l'exemple illustré sur la figure I.4, l'équation d'équilibre s'écrit :

$$f_1^V = f_1^L \quad (\text{I.23})$$

avec  $L$  représentant la phase liquide, et  $V$  la phase gaz.

Les hypothèses de la loi de Raoult sont les suivantes :

- $f_1^V = x_1^V f_{1\text{ pur}}^V$  et  $f_1^L = x_1^L f_{1\text{ pur}}^L$  : idéalité au sens de Raoult
- $f_{1\text{ pur}}^V = P$  : gaz idéal
- $f_{1\text{ pur}}^L = P_1^{\text{sat}}$ , avec  $P_1^{\text{sat}}$  la pression de vapeur saturante de 1 : pas d'influence de la pression sur la fugacité du liquide, et la vapeur à l'équilibre avec le liquide pur est un gaz idéal

L'hypothèse de mélange idéal est acceptable si les composés 1 et 2 sont relativement similaires. Il est important de noter que l'idéalité au sens de Raoult n'est pas la seule que l'on puisse considérer (voir aussi la loi de Henry, section 7.4.2).

Avec toutes les hypothèses précédentes, la loi de Raoult s'écrit :

$$x_1^V P = x_1^L P_1^{\text{sat}} \quad (\text{I.24})$$

Cette équation est une bonne approximation dans des cas simples (mélanges idéaux de gaz parfaits)

Plus de détails sur les équilibres LV sont donnés en section 3.1.

## 7 Calcul des propriétés thermodynamiques : deux approches

### 7.1 Introduction au calcul des propriétés thermodynamiques

Dans une grande majorité des cas, les mélanges dont on cherchera à déterminer les équilibres ne sont pas des mélanges dits “idéaux”. Dans un **mélange idéal**, chaque composé réagit/interagit indifféremment avec chaque autre composé dans sa phase (figure I.5).

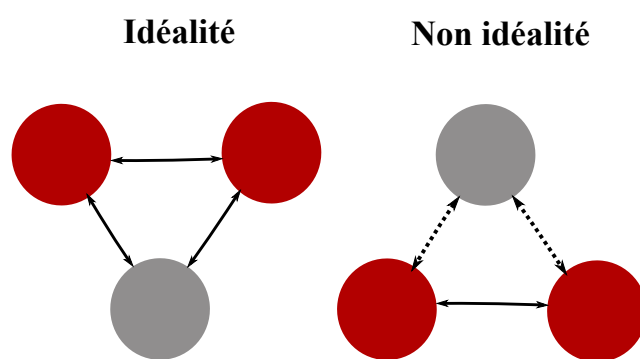


FIGURE I.5: Illustration de l'idéalité.

Si l'hypothèse d'un mélange idéal peut être acceptable dans certains cas pour lesquels les molécules en présence sont relativement semblables (à la fois en taille, mais aussi chimiquement : par exemple un mélange d'hydrocarbures simples type éthane/propane), elle est rarement suffisante.

Mathématiquement, cette hypothèse peut être écrite ainsi :

$$f_i^{id} = x_i f_i^{référence} \quad (\text{I.25})$$

Autrement dit, à pression et température constants, la fugacité  $f_i$  de l'espèce  $i$  est directement proportionnelle à la composition du milieu en  $i$ .

L'un des points les plus importants à partir de cet instant est de bien définir la référence pour mieux décrire l'écart à l'idéalité. Ensuite, cet écart est explicité par rapport au cas idéal, bien identifié.

Dans la pratique, on distingue deux approches différentes pour la représentation des mélanges réels, chaque approche considérant **au moins un état idéal différent**. Elles sont discutées et présentées dans les sections suivantes.

## 7.2 Les deux approches

Deux solutions classiques pour représenter un mélange réel :

- choisir comme état idéal le gaz parfait : approche dite **résiduelle**,
- choisir comme état idéal un mélange idéal : approche dite **d'excès**.

Dans la pratique, cela se traduit pas deux formalismes distincts, chacun faisant intervenir au final un facteur correctif différent.

Dans le premier cas, l'écart par rapport à un gaz idéal est préférentiellement calculé avec une **équation d'état**. L'écriture de la fugacité est alors corrigée par le **coefficient de fugacité**, noté  $\phi$ . Cette approche est très utilisée pour représenter les *fluides* (phase gaz ou liquide), et pour les calculs de propriétés thermodynamiques en général.

Dans la seconde approche, l'écart à l'idéalité, par l'intermédiaire des **fonctions d'excès**, est au cœur des calculs. Cette approche est plus particulièrement destinée pour modéliser les *phases denses*, tels les mélanges liquides, dans lesquels les interactions moléculaires sont fortes. Elle est aussi moins générale que l'approche précédente, utilisant des équations d'état, car elle suppose la connaissance des propriétés thermodynamiques des corps purs. Pour décrire l'écart à l'idéalité, on fait appel au **coefficient d'activité**.

Si l'on excepte l'utilisation de corrélations simples, il y a donc deux types/familles de modèles thermodynamiques : les modèles de **coefficient d'activité**, et les modèles basés sur des **équations d'état** (calcul du coefficient de fugacité).

## 7.3 Approche résiduelle - coefficient de fugacité

L'approche **résiduelle** prend pour référence le gaz idéal. Toute fonction thermodynamique  $X$  peut alors être exprimée à partir du gaz idéal (voir schéma I.6) et formalisée sous la forme :

$$\begin{aligned}
X^{\text{réel}}(T, P) = & X^{\text{gaz idéal}}(T^0, P^0) + [X^{\text{gaz idéal}}(T^0, P) - X^{\text{gaz idéal}}(T^0, P^0)] \\
& + [X^{\text{gaz idéal}}(T, P) - X^{\text{gaz idéal}}(T^0, P)] + [X^{\text{réel}}(T, P) - X^{\text{gaz idéal}}(T, P)]
\end{aligned}
\tag{I.26}$$

On appellera **fonction résiduelle** l'écart entre la fonction réelle et celle du gaz idéal :

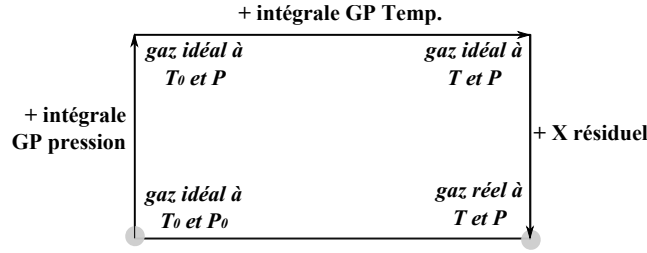


FIGURE I.6: Schéma de l'approche résiduelle.

$$X^{res}(T, P) = [X^{réel}(T, P) - X^{gaz idéal}(T, P)] \quad (I.27)$$

Chaque fonction thermodynamique dans cette approche s'exprime donc comme la somme d'un terme de référence (gaz idéal à  $(T^0, P^0)$ ), d'un changement de pression pour un gaz idéal, d'un changement de température pour un gaz idéal, et de la fonction résiduelle.

En exploitant les relations de Maxwell (tableau A.2), il est ensuite possible d'exprimer la grandeur résiduelle par intégration par rapport à la pression nulle (en effet, on considère que lorsque la pression tend vers 0, le comportement du mélange est considéré comme celui du gaz idéal) :

$$X^{res}(T, P) = \int_0^P \left( \frac{\partial X_i^{réel}}{\partial P} \Big|_T - \frac{\partial X_i^{gaz idéal}}{\partial P} \Big|_T \right) dP \quad (I.28)$$

L'exploitation d'une *équation d'état* peut rendre possible cette intégration et le calcul de la grandeur résiduelle. Si l'équation d'état est explicite en volume ( $V = f(P, T, N_i)$ ), l'équation précédente est utilisée. Si l'équation d'état est explicite en pression ( $P = f(T, V, N_i)$ ), l'équation I.28, par changement de variable, devient :

$$X^{res}(T, P) = \int_\infty^V \left( \frac{\partial X_i^{réel}}{\partial V} \Big|_T - \frac{\partial X_i^{gaz idéal}}{\partial V} \Big|_T \right) dV \quad (I.29)$$

Les propriétés molaires réelles et résiduelles des fonctions thermodynamiques classiques en fonction de  $P$  et  $T$  sont données en annexe A (tableaux A.4 et A.5).

Dans le cas des **équilibres de phases**, on s'intéressera au potentiel chimique, qui s'écrit ainsi :

$$\mu_i^{res} = \mu_i^{réel} - \mu_i^{gaz idéal} = RT \ln \frac{f_i^{réel}}{f_i^{gaz idéal}} \quad (I.30)$$

Sachant que  $f_i^{gaz idéal} = x_i^V P$ , on définira le **coefficient de fugacité** ainsi :

$$\phi_i = \frac{f_i^{réel}}{f_i^{gaz idéal}} = \frac{f_i}{x_i^V P} \quad (I.31)$$

d'où :

$$\mu_i^{res} = RT \ln \phi_i \quad (\text{I.32})$$

Le coefficient de fugacité permet donc de quantifier l'écart entre le potentiel chimique réel et idéal. Les équations I.28 et I.29, combinées à l'équation de Gibbs-Duhem, permettent la détermination de  $\phi_i$  via une **équation d'état** suivant les expressions :

$$RT \ln \phi_i = \left\{ \begin{array}{l} \int_0^P (\bar{v}_i^{réel} - \bar{v}_i^{gaz idéal}) dP = \int_0^P (\bar{v}_i - \frac{RT}{P}) dP \\ \int_\infty^V \left( -\frac{\partial P}{\partial N_i} \right)_{T,V,N_j} dV - RT \ln Z \end{array} \right. \quad (\text{I.33})$$

où  $\bar{v}$  est le volume molaire partiel réel, et  $Z_{mél}$  est le facteur de compressibilité du mélange avec :

$$Z = \frac{PV_m}{RT} \quad (\text{I.34})$$

En utilisant ce formalisme (le facteur de compressibilité  $Z$ ), notons que l'équation I.33 pour un gaz pur  $i$ , OU un mélange peut aussi s'écrire :

$$RT \ln \phi = \int_0^P \frac{Z_{mél} - 1}{P} dP \quad (\text{I.35})$$

ou encore :

$$RT \ln \phi = \int_V^\infty \left[ \left( \frac{\partial P}{\partial N_i} \right)_{T,V,N_j} - \frac{RT}{V} \right] dV - RT \ln Z_{mél} \quad (\text{I.36})$$

Enfin, en intégrant Gibbs-Duhem pour un mélange on obtient le dernier résultat important :

$$G_m^{res}(T, P) = RT \sum_i x_i \ln \phi_i \quad (\text{I.37})$$

L'utilisation des équations d'état pour le calcul des coefficients de fugacité est décrite en section 5.

### 7.3.1 Quelques mots sur le facteur de compressibilité

Le **facteur de compressibilité** quantifie un écart au comportement du gaz parfait. Il dépend de la température, de la pression, et du fluide considéré. Sa valeur est généralement comprise entre 0,2 (à proximité du point critique) et 1,2. Pour des valeurs proches de 1, le comportement du fluide est proche de celui du gaz parfait. Cette dernière observation traduit un fluide au sein duquel les interactions moléculaires sont négligés/négligeables. Lorsque le volume molaire diminue (ou que la pression augmente), les forces d'attraction moléculaire ont tendance à augmenter, d'où une diminution du facteur de compressibilité.

## 7.4 Approche d'excès - coefficient d'activité

### 7.4.1 Approche générale

Si en théorie, l'approche résiduelle peut être employée pour modéliser à la fois la phase liquide ET la phase gaz, cette dernière n'est pas conseillée pour la phase liquide. En effet, l'intégration de l'équation I.33 nécessite de connaître des données volumétriques à  $T$  et  $x$  constants sur une grande échelle de pression, depuis l'état de gaz idéal jusqu'à la phase dense réelle, ce qui est rarement le cas. Toutefois, il est bon de noter que certaines équations d'état récentes, comme SAFT (6.1) ou PC-SAFT (6.2), donnent accès à plus d'informations sur les phases denses.

L'approche d'excès est plus particulièrement réservée aux phases denses, lorsque les interactions moléculaires sont relativement importantes (dipôle-dipôle, ioniques, liaisons hydrogène notamment). Elle sera donc employée de préférence pour modéliser les liquides.

Dans le cadre de cette approche, les effets de mélange sont au centre des calculs. Au lieu de prendre pour référence le gaz idéal, la référence est cette fois le **mélange idéal**. On définit ensuite la notion de **grandeur d'excès** (exposant  $E$ ) :

$$X^E(T, P, x) = X^{\text{solution réelle}}(T, P, x) - X^{\text{solution idéale}}(T, P, x) \quad (\text{I.38})$$

Pour le calcul des équilibres entre phases, la grandeur d'excès la plus importante est l'enthalpie libre d'excès  $G^E$ , directement reliée aux potentiels chimiques :

$$G^E(T, P, x) = G^{\text{solution réelle}}(T, P, N) - G^{\text{solution idéale}}(T, P, N) \quad (\text{I.39})$$

Pour exprimer cette grandeur, on utilise les grandeurs partielles molaires (i.e. les potentiels chimiques) dans le même état de référence :

$$\bar{g}_i^E(T, P, x_i) = \bar{g}_i^{\text{réel}} - \bar{g}_i^{\text{idéal}} = \mu_i^E = RT \ln \frac{f_i^{\text{réel}}}{f_i^{\text{idéal}}} \quad (\text{I.40})$$

En se souvenant de la définition de l'idéalité (équation I.25), cette expression devient :

$$\bar{g}_i^E = RT \ln \frac{f_i}{x_i f_i^{\text{référence}}} \quad (\text{I.41})$$

Pour décrire l'écart à l'idéalité dans le cadre des grandeurs d'excès, la fonction thermodynamique importante est le **coefficient d'activité**, défini par :

$$\gamma_i = \frac{f_i^{\text{réel}}}{f_i^{\text{idéal}}} = \frac{a_i}{x_i} \quad (\text{I.42})$$

La combinaison de l'équation I.19, décrivant l'activité, et des deux équations précédentes, aboutit à la relation essentielle :

$$\boxed{\bar{g}_i^E(T, P) = \mu_i^E = RT \ln \gamma_i} \quad (\text{I.43})$$

En appliquant le théorème d'Euler à  $G^E$ , grandeur extensive :

$$\boxed{G_m^E(T, P, x) = RT \sum_i x_i \ln \gamma_i} \quad (\text{I.44})$$

#### 7.4.2 Notion de référence symétrique/asymétrique

Le paragraphe précédent pose une question très importante : *quel est l'état de référence à considérer ?*.

Il existe en fait deux principaux formalismes pour représenter le cas idéal ( $f^{ref}$ ). Le premier a déjà été entrevu en section 6.3.4 : **l'idéalité selon Raoult**. Dans ce cas, l'état de référence est le composé pur :

$$f_i^{ref} = f_i^{pur} \gamma_i^{ref} \quad (\text{I.45})$$

ce qui abouti à :

$$f_i(T, P, x) = f_i^{pur}(T, P) x_i \gamma_i^{ref} \quad (\text{I.46})$$

L'idéalité au sens de Raoult, référence symétrique, se traduit donc ainsi :

$$\gamma_i \rightarrow 1 \text{ lorsque } x_i \rightarrow 1 \quad (\text{I.47})$$

L'idéalité au sens de Raoult, définit par  $\gamma_i = 1$ , décrit bien le composé  $i$  pur.

Mais, si de manière générale la référence choisie est le composé pur, ce n'est pas toujours le cas. Prendre comme référence la forme pur implique à la fois que cette forme pure existe, mais aussi de connaître un certain nombre d'informations sur ses propriétés thermodynamiques (enthalpie, entropie...).

Un bon exemple est le cas des liquides ioniques, qui n'existent pas sous une forme pure, ou plus simplement des espèces ioniques (sel de table dans l'eau).

Dans ce cas, il est bon de considérer un nouvel état de référence. Ce nouvel état de référence est appelé **dilution infinie** et suit la **loi de Henry**. On parle alors d'idéalité au sens de Henry. L'idéalité au sens de Henry est défini par :

$$\begin{cases} \gamma_1 \rightarrow 1 \text{ lorsque } x_1 \rightarrow 1 \text{ (solvant)} \\ \gamma_2 \rightarrow 1 \text{ lorsque } x_2 \rightarrow 0 \text{ (soluté)} \end{cases} \quad (\text{I.48})$$

où l'indice 1 indique le solvant, et l'indice 2 l'espèce diluée (le soluté), d'où l'asymétrie dans le traitement du soluté et du solvant.

Pour exprimer la fugacité de l'état de référence, on introduit la **constante de Henry** du soluté 2 dans le solvant 1,  $H_{2,1}$  :

$$H_{2,1} = \lim_{x_2 \rightarrow 0} \frac{f_2}{x_2} \quad (\text{I.49})$$

Le “nouveau” coefficient d’activité selon la référence asymétrique s’écrit :

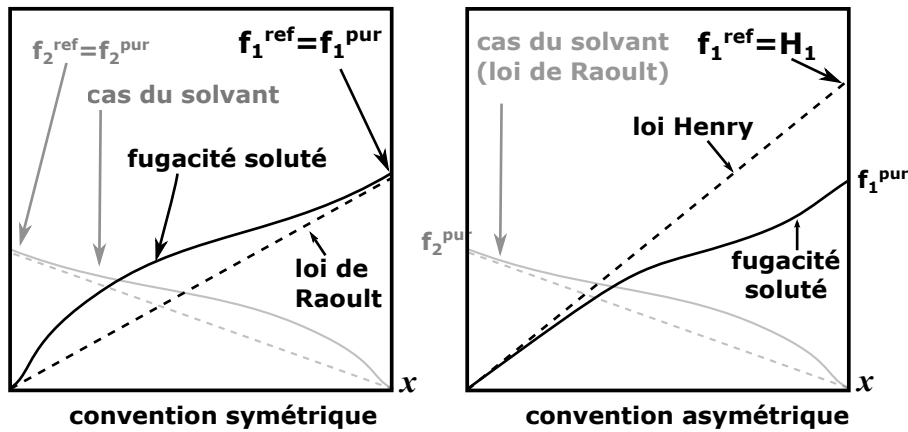
$$\gamma_2^{Henry} = \frac{f_2}{x_2 H_{2,1}} \quad (\text{I.50})$$

Attention cependant, la constante de Henry n’est pas réellement une constante (de la même manière que la fugacité d’un composé pur n’en est pas une). Elle dépend de la pression (tout comme  $f^{pur}$ ), mais aussi de la température. Elle est exprimée à partir de la constante de Henry à la pression de saturation du solvant ( $P^{sat}$ ) avec un facteur correctif appelé *correction de Poynting* (abordé aussi en section II.1) :

$$H_{2,1}(T, P) = H_{2,1}(T, P^{sat}) \exp \left( \int_{P^{sat}}^P \frac{\bar{v}^\infty}{RT} dP \right) = H_{2,1}(T, P^{sat}) \exp \left( \frac{\bar{v}^\infty (P - P^{sat})}{RT} \right) \quad (\text{I.51})$$

où  $\bar{v}^\infty$  est le volume molaire partiel à dilution infinie.

Enfin, la figure I.7 illustre bien les deux approches, ainsi que la notion de convention symétrique/asymétrique pour les couples soluté/solvant.



**FIGURE I.7:** Présentation des conventions symétrique et asymétrique (soluté/solvant).

## 8 Résumé

TABLE I.5: Points importants du chapitre 1.

| <b>Gibbs-Duhem</b>                                              |                                                               |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| $SdT - VdP + \sum_i N_i d\mu_i = 0$                             |                                                               |
| <b>Définition équilibre thermodynamique</b>                     |                                                               |
| $\mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \iff f_i^\alpha = f_i^\beta$        |                                                               |
| <b>potentiel chimique</b>                                       |                                                               |
| $\mu = \mu^0 + RT \ln f / f^0$                                  | $\mu = \mu^0 + RT \ln a$                                      |
| <b>Approche résiduelle</b>                                      | <b>Approche d'excès</b>                                       |
| $f_i = x_i \phi_i P$                                            | $f_i = x_i \gamma_i f_i^{exces}$                              |
| $G_m^{res}(T, P) = RT \sum_i x_i \ln \phi_i$                    | $G_m^E(T, P, x) = RT \sum_i x_i \ln \gamma_i$                 |
| $RT \ln \phi = \int_0^P \frac{Z-1}{P} dP$                       | $\mu_i^E = RT \ln \gamma_i$                                   |
| $\phi = \frac{f_i^{réel}}{f_i^{gaz idéal}} = \frac{f_i}{x_i P}$ | $\gamma_i = \frac{f_i^{réel}}{f_i^{idéal}} = \frac{a_i}{x_i}$ |
| <b>Facteur compressibilité</b>                                  | <b>convention</b>                                             |
| $Z = PV_m / RT$                                                 | Raoult (sym.)    Henry (asym.)                                |
|                                                                 | $f^0 = f^{pur}$ $f^0 = f^{dillué}$                            |



# Propriétés thermodynamiques et équilibres



## 1 Fugacité des phases pures

### 1.1 Fugacité des Gaz

La fugacité des gaz est toujours exprimée avec l'approche résiduelle (voir section I.7.3). Elle s'exprime ainsi :

$$f_i^V = P x_i^V \phi_i^V \quad (\text{II.1})$$

où  $P$  est la pression totale,  $x_i^V$  la fraction molaire de l'espèce  $i$  et  $\phi_i^V$  le coefficient de fugacité de l'espèce  $i$  dans la phase gaz. Pour un gaz idéal :  $\phi_i^V = 1$ .

### 1.2 Fugacité des liquides

La fugacité des liquides peut s'exprimer par les deux approches présentées au chapitre I : résiduelle et excès.

Dans l'approche **résiduelle**, la fugacité s'exprime à l'aide d'une équation d'état par l'équation :

$$f_i^L = P x_i^L \phi_i^L \quad (\text{II.2})$$

où  $x_i^L$  est la fraction molaire liquide de l'espèce  $i$ , et  $\phi_i^L$  le coefficient de fugacité de l'espèce  $i$  dans la phase liquide.

Dans le cadre de l'**approche d'excès**, cette même fugacité est exprimée :

$$f_i^L = f_i^{ref} x_i^L \gamma_i^L \quad (\text{II.3})$$

En fonction de la référence choisie (symétrique/asymétrique), cette expression varie.

## 1.2.1 Référence symétrique

Pour une référence symétrique (composé pur), plutôt destinée à modéliser les solvants, on écrira :

$$f_i^L = f_i^{pur} x_i^L \gamma_i^L \quad (\text{II.4})$$

L'expression précédente est en fait un peu plus compliquée, car la fugacité pure n'est pas seulement égale à la pression du composé. Il est nécessaire de prendre en compte quelques corrections, notamment le facteur correcteur de Poynting, déjà mentionné précédemment (voir section I.7.4.2).

$Poynt(P)$ , le facteur de Poynting, sert à corriger l'effet de la pression sur la fugacité du composé pur (variation par rapport à la pression de saturation). Ce facteur apparaît dans l'intégration de l'équation I.33 en la décomposant en deux parties :

- l'intégration de 0 à  $P^{sat}$  : fugacité de la vapeur à la pression saturante,
- l'intégration de  $P^{sat}$  à  $P$  : correction de la fugacité par compression de la phase condensée :

$$RT \ln \frac{f_i^{pur}}{P} = \int_0^{P^{sat}} \left( \bar{v}_i^V - \frac{RT}{P} \right) dP + \int_{P^{sat}}^P \left( \bar{v}_i^L - \frac{RT}{P} \right) dP \quad (\text{II.5})$$

d'où

$$RT \ln \frac{f_i^{pur}}{P} = RT \ln \frac{f_i^{sat}}{P_i^{sat}} + \int_{P_i^{sat}}^P \left( \bar{v}_i^L \right) dP - RT \ln \frac{P}{P_i^{sat}} \quad (\text{II.6})$$

Sachant que  $f_i^{sat}$ , la fugacité de la vapeur saturante, est égale à  $P_i^{sat} \phi_i^{sat}$ , l'expression finale fait bien apparaître le facteur correctif de Poynting :

$$f_i^{pur} = P_i^{sat} \phi_i^{sat} \exp \left( \int_{P_i^{sat}}^P \frac{\bar{v}_i^L}{RT} dP \right) \quad (\text{II.7})$$

En pratique, si le liquide est considéré incompressible, le facteur de Poynting s'exprime plus simplement :

$$Poynt(P) = \exp \left( \frac{\bar{v}_i^L (P - P_i^{sat})}{RT} \right) \quad (\text{II.8})$$

$Poynt(P)$  est également être négligé pour des pressions de saturation faibles.

Dans tous les cas, l'expression finale et complète s'écrit :

$$f_i^L = P_i^{sat} \phi_i^{sat} x_i^L \gamma_i^L Poynt(P) \quad (\text{II.9})$$

### 1.2.2 Référence asymétrique

Pour la référence asymétrique (dilution infinie), on écrira plutôt :

$$f_i^L = x_i^L \gamma_i^* H_i \quad (\text{II.10})$$

où  $H_i$  est la constante de Henry définie à la section I.7.4.2. On rappellera tout de même que la constante de Henry intègre également un facteur correctif de Poynting.

### 1.3 Fugacité des solides

La fugacité des solides est généralement représentée par une approche d'excès :

$$f_i^S = x_i^S f_i^{S \text{ ref}} \gamma_i^S \quad (\text{II.11})$$

En pratique, si le composé solide est pur (*i.e.* n'est pas une solution solide) on considère  $\gamma_i^S = 1$  et  $x_i = 1$ . Au final, il est très fréquent de considérer simplement :

$$f_i^S = f_i^{S \text{ pur}} \quad (\text{II.12})$$

La fugacité du composé pur peut alors être exprimée à l'aide de la fugacité du composé liquide pur à la température de fusion (équilibre liquide/solide) :

$$f_i^L(T_{fus}, P) = f_i^{S \text{ pur}}(T_{fus}, P) \quad (\text{II.13})$$

Plus de détails sur les équilibres liquide-solide peuvent être trouvés en section II.3.4.

## 2 Propriétés des phases pures

Les propriétés des phases pures sont généralement accessibles expérimentalement, ou par une équation d'état adaptée. Parmi celles-ci, on s'intéresse généralement à :

- l'enthalpie  $H$ ,
- l'entropie  $S$ ,
- l'enthalpie libre  $G$ ,
- le volume molaire  $V_m$ ,
- la fugacité  $f$  (déjà traité et plus particulièrement abordée dans les équilibres de phases).

Chacune de ses propriétés doit être associée à un état (gaz, liquide, solide).

Leur calcul dans le cas des équilibres LV part du modèle du gaz parfait. Une grandeur résiduelle est alors introduite pour quantifier l'écart au comportement du gaz idéal. (voir section I.7.3, équation I.27) :

$$X^{res}(T, P) = [X^{réel}(T, P) - X^{gaz idéal}(T, P)] \quad (\text{II.14})$$

Ainsi, en connaissant le comportement du gaz parfait et en utilisant une équation d'état pour quantifier l'écart de comportement ( $X^{res}$ ), le comportement réel peut être modélisé. Le tableau II.1 (présent aussi en annexe) permet d'illustrer en détails le calcul pour les principales grandeurs thermodynamiques.

**TABLE II.1:** Propriétés thermodynamique réelles en fonction de  $P$  et  $T$  (pour une approche résiduelle).

| grandeur | gaz idéal<br>( $P_0, T_0$ ) |   | changement idéal<br>à ( $T_0, P$ ) |   | changement idéal<br>à ( $T, P$ )              |   | propriété<br>résiduelle |
|----------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|-------------------------|
| $U =$    | $U^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | 0                                  | + | $\int_{T_0}^T C_v^{idéal}(T, N) dT$           | + | $U^{res}(T, P, N)$      |
| $H =$    | $H^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | 0                                  | + | $\int_{T_0}^T C_p^{idéal}(T, N) dT$           | + | $H^{res}(T, P, N)$      |
| $A =$    | $A^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | $NR T_0 \ln \frac{P}{P_0}$         | - | $\int_{T_0}^T (S^{idéal}(T, P, N) + NR) dT$   | + | $A^{res}(T, P, N)$      |
| $G =$    | $G^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | $NR T_0 \ln \frac{P}{P_0}$         | - | $\int_{T_0}^T S^{idéal}(T, P, N) dT$          | + | $A^{res}(T, P, N)$      |
| $S =$    | $S^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | - | $NR \ln \frac{P}{P_0}$             | + | $\int_{T_0}^T \frac{C_p^{idéal}(T, N)}{T} dT$ | + | $S^{res}(T, P, N)$      |

La partie la plus sensible dans ce type de calcul est le choix de l'équation d'état qui représente la phase réelle. Cette partie est abordée plus tard, en section III.5.

Pour la phase solide, on utilise plutôt des corrélations, ou des études expérimentales (par DSC, “*Differential Scanning Calorimetry*”, par exemple).

## 3 Les équilibres de phases

### 3.1 Les équilibres liquide-vapeur

#### 3.1.1 Introduction sur les équilibres LV

Les équilibres liquide-vapeur sont très courants en Génie des Procédés, quel que soit le type d'opération (transformation de la matière, de l'énergie). On les retrouve notamment dans tous les procédés incluant des opérations :

- de condensation (échange de chaleur, pompe à chaleur),
- d'ébullition (échange de chaleur, réfrigération),
- de détente de gaz (turbines),
- de distillation (séparation de constituants...),
- d'absorption (lavage de gaz, purification...),
- ...

Les équilibres liquide-vapeur, comme les autres équilibres de phases, peuvent concerner les composés purs (utilisation dans les cycles frigorifiques ou les cycles

de production d'électricité à partir de vapeur), comme les mélanges (applications plus générales et variées, les séparations par exemple...).

### 3.1.2 Composés purs

Dans le cadre d'un composé pur, les éléments importants à déterminer sont les grandeurs de changement d'état et la fraction liquide/vapeur. À ces fins, les relations exactes de la thermodynamique, combinées à des équations d'état, ou des corrélations, sont utilisées.

#### *Grandeurs de changement d'état - équation de clapeyron*

Comme toujours dans le cadre des équilibres entre phases, il y a égalité des potentiels chimiques. Dans le cas des composés purs, les potentiels chimiques sont aussi les enthalpies libres molaires :

$$G_m^V = G_m^L \Leftrightarrow \mu^V = \mu^L \quad (\text{II.15})$$

d'où, pour une variation de température (reliée à une variation de la pression de saturation avec  $dG_m^V = dG_m^L$ ), l'équation de Gibbs-Duhem permet d'écrire :

$$V^L dP^{sat} - S^L dT = V^V dP^{sat} - S^V dT \quad (\text{II.16})$$

soit :

$$\frac{dP^{sat}}{dT} = \frac{S^V - S^L}{V^V - V^L} = \frac{\Delta S^{VL}}{\Delta V^{VL}} \quad (\text{II.17})$$

Sachant qu'à l'équilibre,  $\Delta G^{VL} = 0 = \Delta H^{VL} - T\Delta S^{VL}$ , on obtient l'**équation de Clapeyron** :

$$\boxed{\frac{dP^{sat}}{dT} = \frac{\Delta H^{VL}}{T\Delta V^{VL}}} \quad (\text{II.18})$$

où  $H^{VL}$  et  $S^{VL}$  sont les grandeurs (enthalpie et entropie) de changement d'état.

Cette équation permet donc de relier exactement les propriétés des phases liquide et vapeur. Afin de l'exploiter, il est important de connaître la relation entre la pression de vapeur saturante  $P^{sat}$  et la température, ou l'enthalpie de vaporisation. Pour cela, il existe différentes corrélations empiriques utiles dont quelques exemples sont détaillés ci-après.

Corrélations  $P^{sat} = f(T)$

Il existe quelques corrélations couramment utilisées pour relier la pression de vapeur saturante à la température. Ces équations se distinguent par leurs conditions d'utilisation, chacune étant plus indiquée pour un type de composé précis, et un domaine de température donné. Voici quelques exemples :

$$\left\{ \begin{array}{ll} \ln P^{sat} = A - \frac{B}{T} & (1) \\ \ln P^{sat} = A - \frac{B}{T+C} & (2) \\ \ln P^{sat} = \frac{A(1-T_r)+B(1-T_r)^{1.5}+C(1-T_r)^3+D(1-T_r)^6}{T_r} & (3) \quad (\text{II.19}) \\ \ln P^{sat} = A - \frac{B}{T} - C \ln T + D \frac{P^{sat}}{T} & (4) \\ \frac{\ln P^{sat}}{\ln P^{atm}} = \left(1 - \frac{T_b}{T}\right) \exp(A_0 + A_1 T + A_2 T^2) & (5) \end{array} \right.$$

où  $A$ ,  $B$ ,  $C$  et  $D$  des constantes ajustables par composé,  $T_r$  la température réduite ( $= T/T_c$ ), et  $T_b$  la température d'ébullition à la pression atmosphérique  $P^{atm}$ .

La première forme (1) peut être trouvée sous le nom d'**équation de Clausius Clapeyron**. Elle est relativement simple et donne de bons résultats pour des températures au dessus de la température d'ébullition à la pression atmosphérique.

La seconde forme (2), appelée **équation d'Antoine**, donne de bons résultats en général, mais sur des plages de températures plus restreintes.

La troisième forme (3), appelée **équation de Wagner**, est plus complexe et donne les meilleurs résultats sur une large gamme de température. Elle nécessite par contre de connaître plus d'informations.

La quatrième forme (4), appelée **équation de Frost-Kalkwarf**. Cette équation n'est pas explicite en pression (ni en température), contrairement aux précédentes. Elle est plus indiquée dans des domaines proches du point critique.

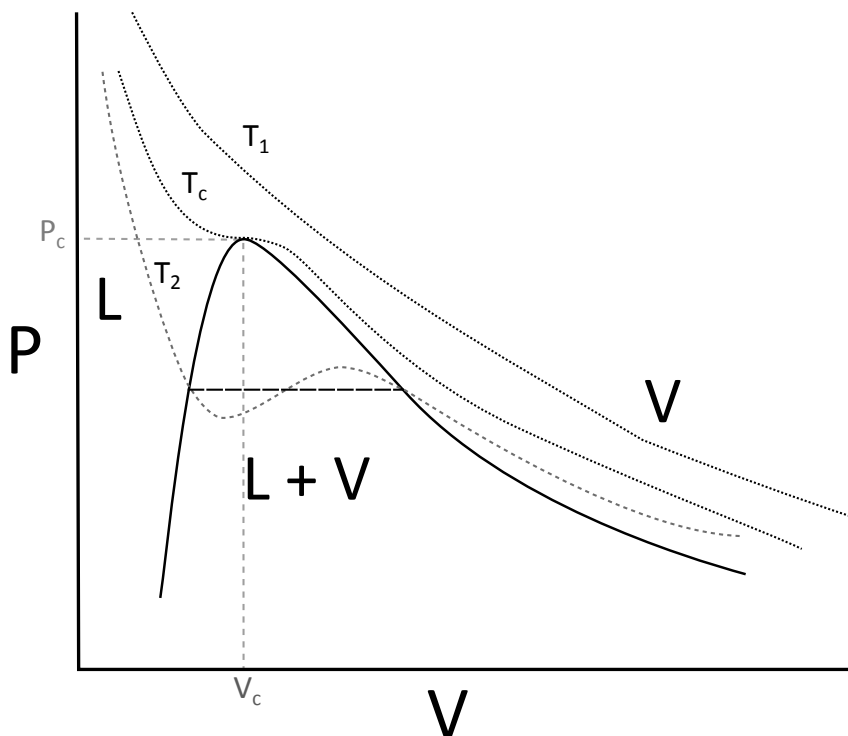
La cinquième forme présenté ici (5) est appelée **équation de Cox**. Elle suppose la connaissance de la température d'ébullition, et est particulièrement indiquée pour la représentation de la tension de vapeur des hydrocarbures.

Beaucoup d'informations supplémentaires et tableaux donnant les paramètres des équations ci-dessus peuvent être trouvées dans les dernières éditions de l'ouvrage de référence *The Properties of Gases and Liquids* [38, 40]

*Diagrammes de phases LV d'un composé pur*

Il y a différentes manières de représenter un équilibre de phase liquide-vapeur. Comme décrit au début de ce document en section I.3 (loi des phases), un système unicomposant sous deux états présente un degré de liberté (voir aussi les équations III.4).

Avec l'utilisation d'une équation d'état, il est possible d'atteindre d'autres grandeurs thermodynamique et de proposer d'autres représentations (PV, ST, GT...). Ces représentations sont très utiles pour étudier des cycles thermodynamiques (cycle de Rankine, de Carnot...). La figure II.1 donne un exemple d'une représentation classique :  $PV$ .



**FIGURE II.1:** Diagramme classique d'équilibre liquide-vapeur en représentation PV.

*Application : obtention d'un diagramme PV avec l'équation de Van der Waals*

Ce paragraphe présente l'utilisation d'une **équation d'état** pour établir un diagramme PV (figure II.1). Dans la pratique, il est primordial de choisir une équation

d'état adaptée au composé. Cette équation d'état doit être capable de représenter à la fois la phase liquide ET la phase gazeuse dans les bonnes gammes de pression et de température (souvent le cas pour les équations d'état "cubiques", voir section III.5.4).

Dans cette section, l'équation d'état de Van der Waals sera prise pour exemple. Cette équation est dite **cubique**, car elle s'écrit comme un polynôme du troisième ordre en  $V$  (ou en  $Z$ , facteur de compressibilité).

L'équation de Van der Waals s'écrit sous la forme :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \quad (\text{II.20})$$

où  $a$  et  $b$  sont des constantes dépendant du composé (voir aussi section III.5.4.2).

À  $P$  et  $T$  fixés, il existe trois solutions pour  $V_m$ . Pour établir l'enveloppe de la courbe d'équilibre, l'équation de Van der Waals doit être résolue pour toutes les valeurs de  $T$  OU de  $P$  (un seul degré de liberté). Ce dernier degré de liberté s'annule lorsqu'on ajoute la contrainte de l'équilibre thermodynamique :  $f^L = f^V$  ou encore  $\mu^L = \mu^V$ . De manière itérative, par variation de  $T$  ou  $P^{sat}$ , on résout l'équation implicite de Van der Waals. Les racines extrêmes de  $V_m$  donnent les points sur les courbes de rosée et de bulle. La figure II.3 présente l'algorithme de calcul.

La figure II.2 illustre les diagrammes PT et PV obtenus dans le cas de l'éthane.

### 3.1.3 Équilibres LV dans les mélanges

Comme tout équilibre, l'équilibre liquide-vapeur est exprimé par l'égalité des potentiels chimiques (ou des fugacité) :

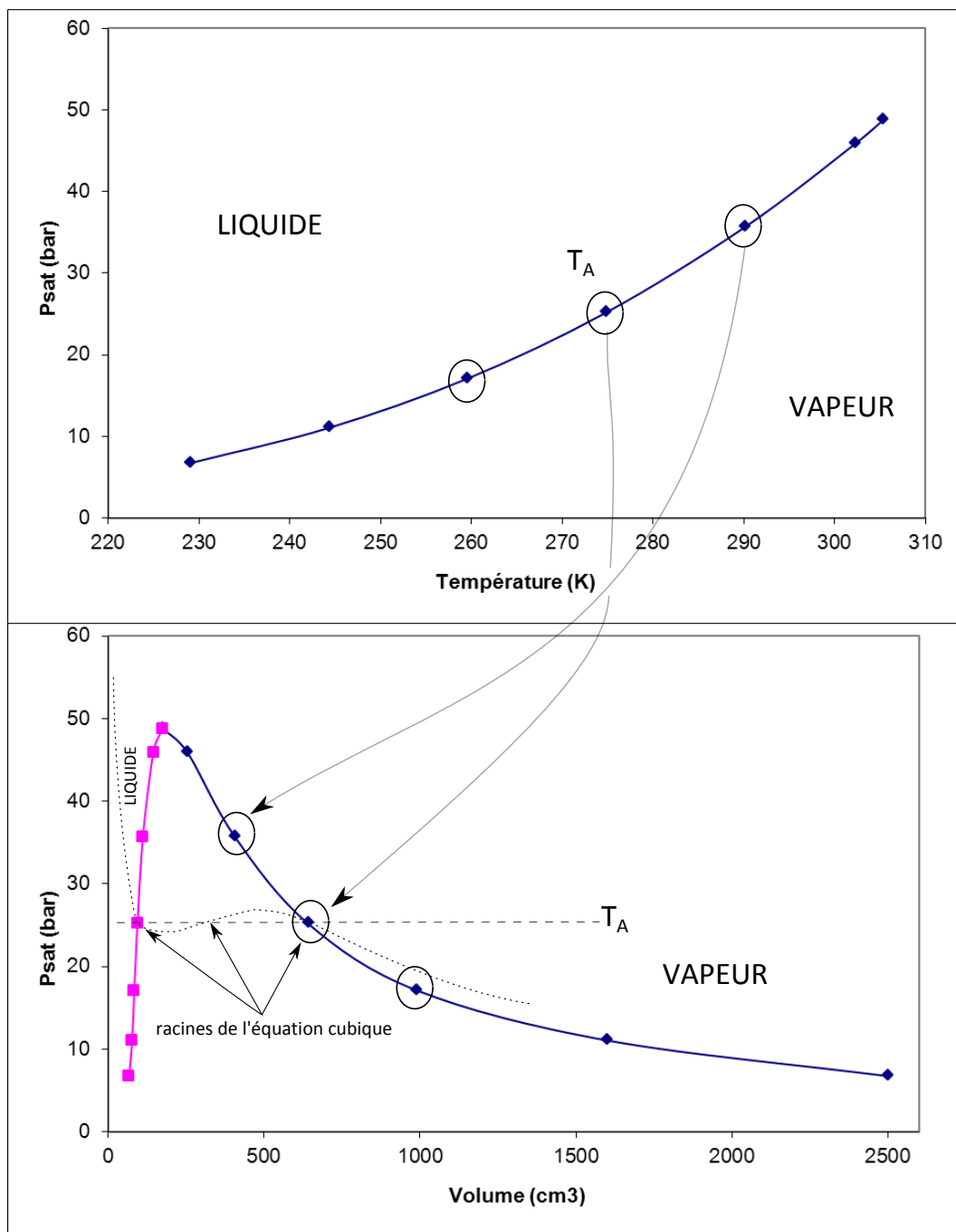
$$\begin{cases} \mu_i^L = \mu_i^V \\ f_i^L = f_i^V \end{cases} \quad (\text{II.21})$$

Il y a différentes approches pour modéliser chacune des phases. Généralement, la phase gaz est modélisée par une approche résiduelle (ou  $\phi$ ). La phase liquide peut être modélisée par les deux approches décrites au chapitre précédent : soit  $\phi$ , soit  $\gamma$  (section I.7.2). Le tableau II.2 résume les trois possibilités.

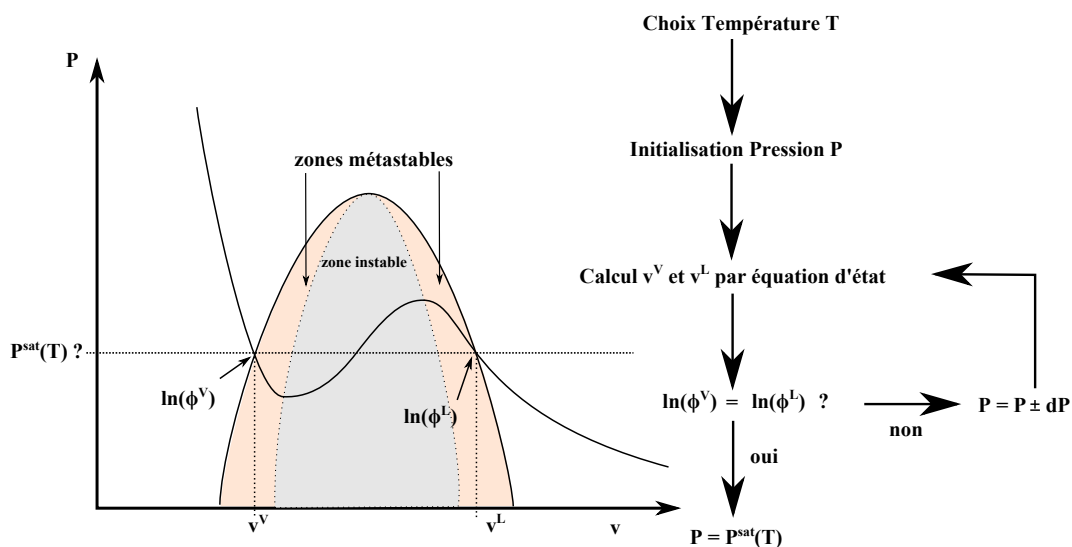
**TABLE II.2:** Représentation des équilibres liquide-vapeur.

| approche liquide/gaz       | approche gaz | approche liquide  |
|----------------------------|--------------|-------------------|
| $\phi/\phi$ (homogène)     |              | Résiduelle        |
| $\gamma/\phi$ (hétérogène) | Résiduelle   | Excès symétrique  |
| $\gamma/\phi$ (hétérogène) |              | Excès asymétrique |

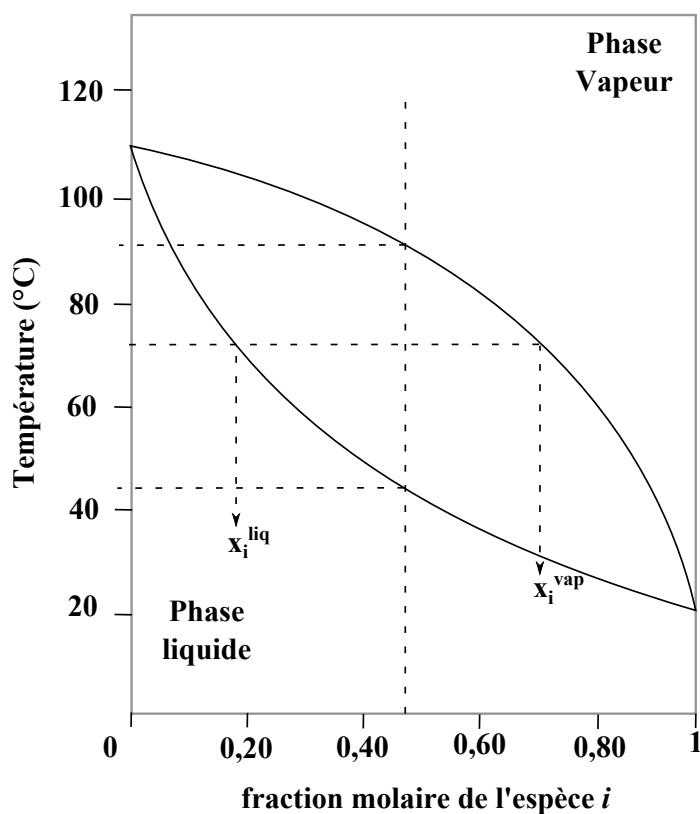
Pour chaque approche, une équation :



**FIGURE II.2:** Exemple d'obtention d'un diagramme d'équilibre liquide-vapeur en représentation PV.



**FIGURE II.3:** Algorithme de calcul d'un diagramme PV/PT d'équilibre liquide-vapeur.



**FIGURE II.4:** Représentation d'un équilibre liquide-vapeur en mélange binaire.

$$\begin{cases} P\phi_i^L x_i^L = Px_i^V \phi_i^V & \phi/\phi \\ P_i^{sat} \phi_i^{sat} x_i^L \gamma_i^L P_{ynt}(P) = Px_i^V \phi_i^V & \gamma/\phi \text{ (sym.)} \\ x_i^L \gamma_i^* H_i = Px_i^V \phi_i^V & \gamma/\phi \text{ (asym.)} \end{cases} \quad (\text{II.22})$$

Souvent, on décrit aussi l'équilibre *via* un coefficient que l'on nomme le **coefficient d'équilibre** (ou encore coefficient de partition, ou ratio d'équilibre), souvent mentionné dans les logiciels de simulation de procédés. Il est défini par :

$$K_i = \frac{x_i^V}{x_i^L} \quad (\text{II.23})$$

d'où

$$\begin{cases} K_i = \frac{\phi_i^L}{\phi_i^V} & \phi/\phi \\ K_i = \frac{P_i^{sat} \phi_i^{sat} P_{ynt}(P)}{P} \frac{\gamma_i}{\phi_i^V} & \gamma/\phi \text{ (sym.)} \\ K_i = \frac{H_i \gamma_i^*}{P \phi_i^V} & \gamma/\phi \text{ (asym.)} \end{cases} \quad (\text{II.24})$$

*Quelle approche ?*

L'une des questions évidentes pour la modélisation des équilibres liquide-vapeur est le choix de l'approche. Dans tous les cas, la phase vapeur est modélisée par une équation d'état.

L'approche **hétérogène** combine à cette équation d'état un coefficient d'activité. Elle possède l'avantage de modéliser différemment chaque phase, et de prendre en compte de nombreux éléments (particulièrement les interactions moléculaires complexes, la structure moléculaire des solutions...). Cette approche peut aussi sembler parfois plus flexible, et peut être facilement soumise à certaines simplifications (on peut souvent négliger le facteur correcteur de Poynting et du coefficient de fugacité de saturation pour de faibles pressions). Toutefois, elle peut montrer des limites lorsque l'on approche du point critique. Elle nécessite également un modèle de coefficient d'activité fiable. L'approche **homogène** ne possède pas les mêmes limitations que l'approche hétérogène. Elle peut s'appliquer sur une large gamme de conditions (pression, température), y compris dans les régions critiques. Elle permet en outre d'obtenir des informations complètes sur le mélange dans chaque phase (densité, enthalpies, capacités calorifiques...). Par contre, il est généralement plus difficile dans ce cas de modéliser les phases liquides complexes. Il faut alors se référer à des équations d'états beaucoup plus complexes que celles que l'on rencontre classiquement (comme l'équation PC-SAFT).

#### 3.1.4 Cas plus complexes des équilibres LV

Plusieurs phénomènes, ou situations, classiques doivent être connus :

- les mélanges ternaires et leur représentation,
- les systèmes azéotropiques,
- les phénomènes de condensation rétrograde.

### Mélanges ternaires

Un diagramme d'équilibre ternaire se dessine en trois dimensions (trois variables : deux concentrations + température/pression). Il est courant de le ramener à un diagramme en deux dimensions, en fixant la température/pression (voir figure II.5). Cette représentation est très fréquente pour les équilibres liquide-liquide (abordée aussi section II.3.2).

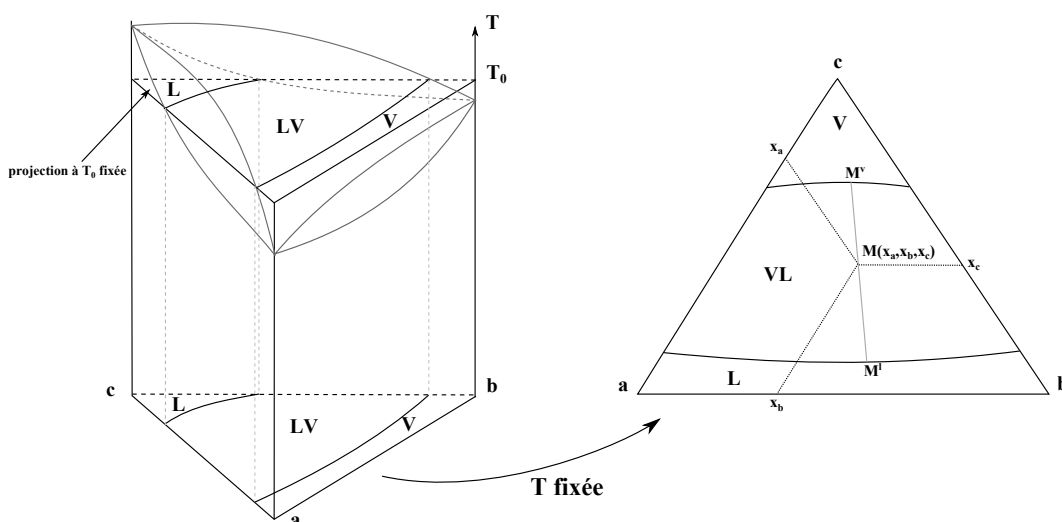


FIGURE II.5: Illustration d'un équilibre liquide-vapeur en mélange ternaire.

### Systèmes azéotropiques

Un système est dit **azéotropique** lorsque l'équilibre liquide-vapeur n'est pas sélectif. Il existe dans ce cas un *extremum* à la courbe de rosée (ou de bulle) pour une concentration donnée (voir figure II.6).

On parlera d'**azéotropie positive** lorsque la température d'ébullition du mélange est inférieure à celle de chaque espèce le composant, et d'**azéotropie négative** dans le cas contraire.

Ce type de système peut se présenter pour des mélanges fortement non-idéaux (eau + alcool par exemple), s'éloignant de la loi de Raoult (voir section I.6.3.4).

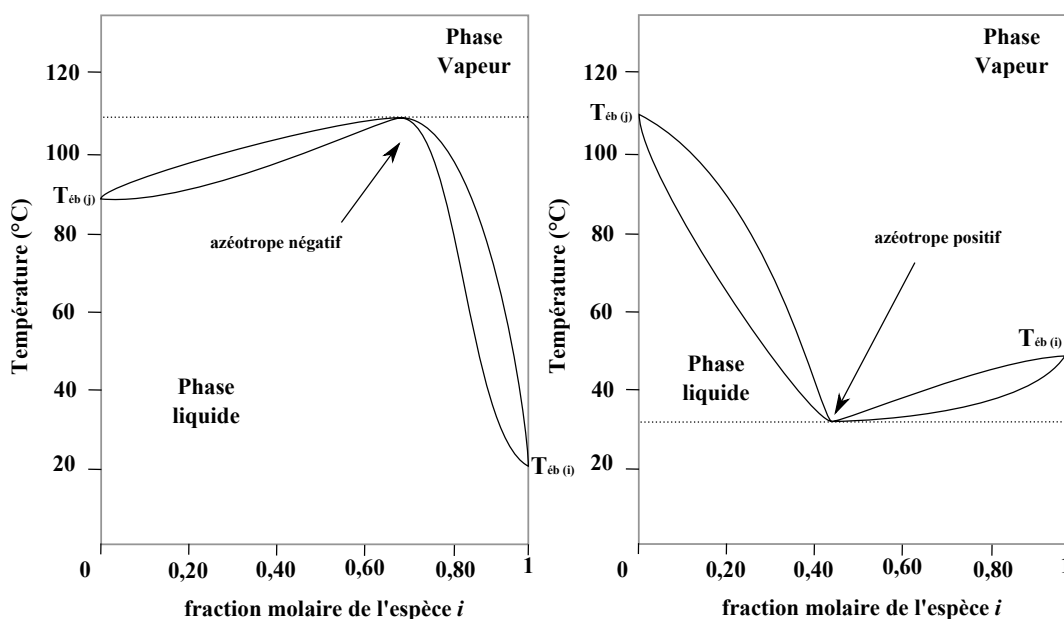


FIGURE II.6: Illustration d'un système azéotrope ( $i, j$ ).

Autrement dit, ce phénomène peut se produire si les forces d'interaction entre molécules identiques diffèrent de celles entre molécules différentes (voir tableau II.3).

TABLE II.3: Cas d'azéotropies.

|                               | X-X = Y-Y<br>= X-Y | X-X et Y-Y<br>> X-Y | X-X et Y-Y<br>< X-Y |
|-------------------------------|--------------------|---------------------|---------------------|
| Déviation de la loi de Raoult | aucune             | positive            | négative            |
| Azéotropie                    | aucune             | positive            | négative            |
| Coefficient d'activité        | $\gamma = 1$       | $\gamma > 1$        | $\gamma < 1$        |
| Exemple                       | méthane/éthane     | eau/alcool          | alcool/amine        |

L'azéotropie est définie mathématiquement par une égalité des compositions liquide et vapeur :

$$x_i^V = x_i^L \quad (\text{II.25})$$

En considérant uniquement l'écart à l'idéalité du mélange liquide (hypothèse classique, quoique simplificatrice), c'est-à-dire une phase gaz idéale ( $\phi = 1$ ), et en négligeant également la correction de Poynting, on peut écrire l'équilibre liquide-vapeur ainsi :

$$x_i^V P = x_i^L \gamma_i P_i^{\text{sat}} \quad (\text{II.26})$$

Cette équation, combinée à l'équation II.25 permet d'écrire :

$$P = \gamma_i P_i^{sat} \quad (\text{II.27})$$

Comme au point azéotropique, la pression de saturation est la même pour tous les constituants ( $P_1^{sat} = P_2^{sat}$ ), l'équation définissant la composition de l'azéotrope s'exprime :

$$\frac{\gamma_1}{\gamma_2} = \frac{P_2^{sat}}{P_1^{sat}} \quad (\text{II.28})$$

À noter que l'on appelle **volatilité relative** entre deux composants la quantité :

$$\alpha_{12} = \frac{\gamma_1 P_1^{sat}}{\gamma_2 P_2^{sat}} \quad (\text{II.29})$$

Cette grandeur est souvent utilisée en Génie des Procédés pour déterminer la facilité d'une séparation (notamment en distillation).

L'azéotropie peut être un réel problème pour la séparation de constituants. Par exemple, la production de l'éthanol peut nécessiter une séparation d'un mélange eau/éthanol en fin de procédé. Or, ce mélange présente un azéotrope à environ 95% d'éthanol. Il est donc impossible avec une simple distillation de séparer l'eau de l'éthanol avec une pureté en éthanol supérieure à 95%. Il faut donc faire appel à ce que l'on appelle la **distillation azéotropique** (soit par l'ajout d'une nouvelle espèce au mélange, soit par filtration de l'éthanol ou encore par variation de la pression opératoire).

### *La condensation rétrograde*

Autre phénomène digne d'être mentionné : la **condensation rétrograde**. Comme l'illustre la figure II.7, la condensation rétrograde traduit la possibilité d'une reconcondensation par détente d'un fluide.

Ce phénomène est particulièrement présent dans les fluides pétroliers (ou gaz naturels) comportant des hydrocarbures lourds, portés à haute pression et haute température.

## 3.2 Les équilibres liquide-liquide

### 3.2.1 Introduction sur les équilibres LL (LLE)

Les équilibres liquide-liquide sont également des équilibres très courants en Génie des Procédés. On les retrouve principalement dans les opérations de séparation :

- extraction (extraction de solvant, de soluté),
- distillation (distillation hétéroazéotropique...)

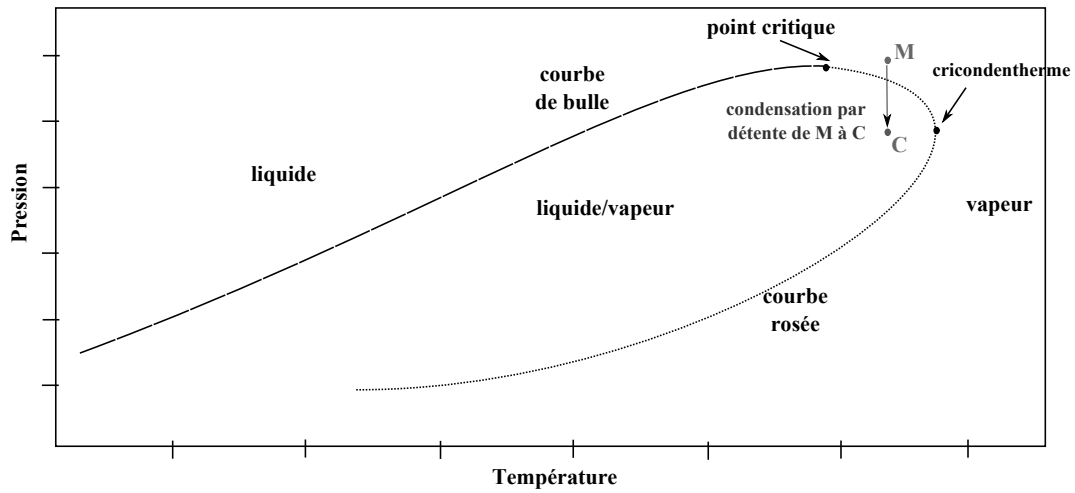


FIGURE II.7: Illustration d'une condensation rétrograde.

Les équilibres liquide-liquide sont un peu plus complexes que les équilibres liquide-vapeur. Au contraire de ces derniers, il faut prendre en compte la déviation à l'idéalité dans chaque phase, sachant que ces écarts sont généralement plus importants dans les phases liquides (densités plus importantes, molécules fortement polaires...). Ce point est essentiel dans la compréhension des équilibres liquide-liquide et leurs différences par rapport aux équilibres liquide-vapeur. Il n'est pas ici question de séparer des constituants par rapport à leur volatilité, mais par rapport à leur *dévi*ation à l'idéalité.

Concernant ces équilibres, il y a deux éléments importants à connaître : comment les calculer ? et comment les représenter ?

### 3.2.2 Équation des équilibres liquide-liquide

Comme tout équilibre, l'équilibre liquide-liquide entre une phase  $\alpha$  et une phase  $\beta$  d'un composé  $i$  est exprimé par l'égalité des potentiels chimiques (ou des fugacités) dans chaque phase :

$$\begin{cases} \mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \\ f_i^\alpha = f_i^\beta \end{cases} \quad (\text{II.30})$$

Généralement l'approche choisie pour modéliser les équilibres liquide-liquide est l'approche d'excès ( $\gamma/\gamma$ ). Cela permet de bien prendre en compte les interactions complexes dans les mélanges liquides (quoique certaines équations d'état plus récentes et complexes, comme PC-SAFT, puissent modéliser ces équilibres).

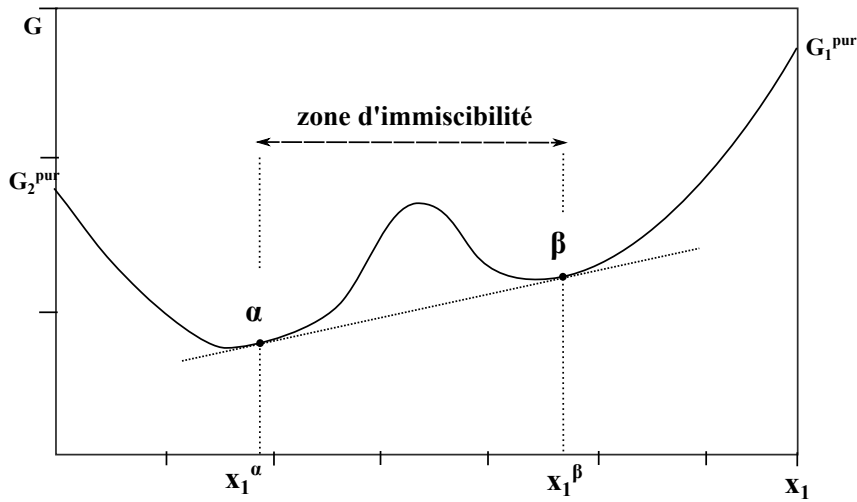
Avec cette approche, à partir des fugacités et de l'équation II.4, on obtient :

$$x_i^\alpha \gamma_i^\alpha = x_i^\beta \gamma_i^\beta \quad (\text{II.31})$$

À noter qu'il est aussi possible d'utiliser les conditions d'équilibre vue en première année (pôle physique, cours de thermodynamique, chapitre 6 et TD3 [9]) : le minimum d'enthalpie libre  $G$  du mélange. Comme vu dans ce cours, ou encore au chapitre 1 du présent document, l'enthalpie libre totale d'un mélange avec une approche d'excès s'écrit :

$$G = G^{id} + G^E = \left( \sum_i N_i G_{m_i}^{ref} + RT \sum_i N_i \ln x_i \right) + RT \sum_i \ln \gamma_i \quad (\text{II.32})$$

Si cette grandeur  $G$  peut être diminuée par la présence de deux phases, la démixtion est possible (voir exemple figure II.8).



**FIGURE II.8:** Illustration d'une démixtion liquide-liquide en mélange binaire avec l'enthalpie libre du mélange.

À noter encore que l'on peut arriver au même type d'équation par l'utilisation des potentiels chimiques. Cette approche est d'ailleurs la plus "juste" (avec la précédente) car faisant appel à une véritable grandeur thermodynamique,  $\mu$  :

$$\mu_i^\alpha = \mu_i^{\alpha 0} + RT \ln(x_i^\alpha \gamma_i^\alpha) = \mu_i^{\beta 0} + RT \ln(x_i^\beta \gamma_i^\beta) = \mu_i^\beta \quad (\text{II.33})$$

On retrouve donc l'équation II.31, en prenant comme référence le corps pur ( $\mu_i^{\alpha 0} = \mu_i^{\beta 0}$ ).

De la même manière que précédemment (section II.3.1), il est possible de rencontrer dans la littérature une expression des équilibres liquide-liquide par un **coefficient de partage**  $K^{\alpha/\beta}$  entre les deux phases :

$$K_i^{\alpha/\beta} = \frac{x_i^\alpha}{x_i^\beta} = \frac{\gamma_i^\beta}{\gamma_i^\alpha} \quad (\text{II.34})$$

Enfin, un équilibre liquide-liquide dépend de la composition initiale (2 concentrations), mais aussi de la température (dépendance des coefficients d'activité).

### 3.2.3 Équilibres liquide-liquide en mélanges ternaires : représentation

Ce type d'équilibre est très fréquent en Génie des Procédés, notamment pour l'**extraction liquide-liquide**. L'extraction liquide-liquide consiste à séparer/récupérer/retirer un composé d'une phase liquide  $\alpha$ , en le transférant à une phase  $\beta$  en contact avec cette première. Pour cela, un solvant avec lequel le composé à extraire a plus d'affinité est utilisé. L'extraction liquide-liquide est très utilisée et peut notamment servir à :

- séparer des composés à température d'ébullition voisine (distillation difficile),
- séparer des mélanges présentant un azéotrope (distillation également difficile),
- concentrer ou purifier des solutions (extraction de la caféine dissoute...)
- ...

Dans cette section, on prendra l'exemple de l'extraction d'un soluté B depuis un solvant C par un solvant A (mélange initial BC  $\rightarrow$  mélange AB faible en C + phase riche en C). Pour travailler sur ce type d'équilibre, les équations de la section précédente sont utilisées afin de tracer le diagramme d'équilibre ternaire. Ce diagramme prend la forme d'un triangle avec la zone de miscibilité, d'immiscibilité, et les courbes d'équilibres.

La zone d'immiscibilité indique la présence de deux phases immiscibles, et donc d'une démixtion. Cette zone est dépendante de la température. Plus la température est importante, plus la zone de miscibilité augmente (et la zone d'immiscibilité diminue, voir aussi le premier exemple figure II.10).

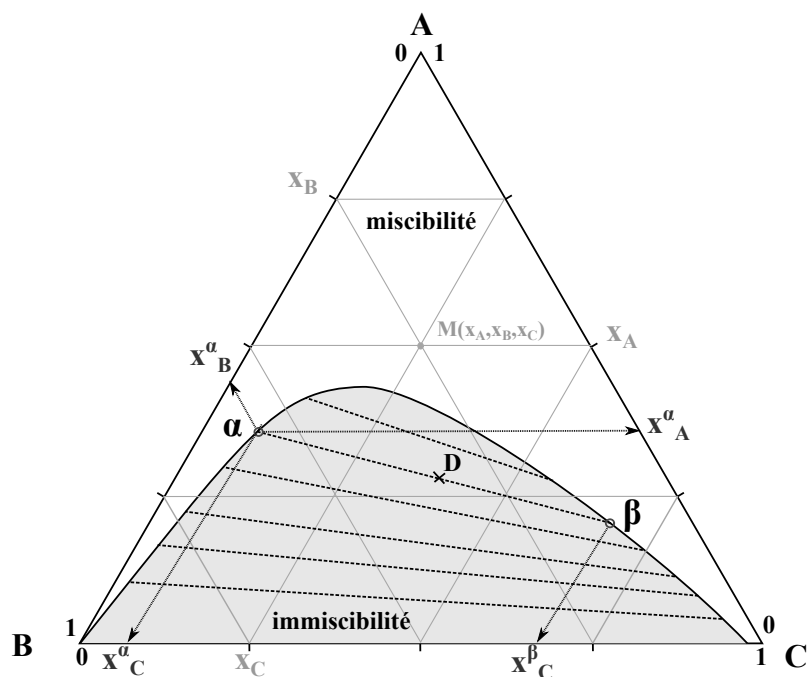
Pour effectuer des calculs quantitatifs avec de tels diagrammes, il est aussi très important de connaître les **lignes d'équilibres**. Ces lignes indiquent les compositions dans chaque phase ( $\alpha$  et  $\beta$ ) depuis une composition totale donnée (point D sur les figures). Ces lignes sont obtenues à partir des équations d'équilibres (équation II.31) pour différentes compositions initiales. Il est possible de trouver des tables de ce genre ou des abaques dans la littérature pour des mélanges précis.

La figure II.10 illustre quelques autres types d'équilibres ternaires.

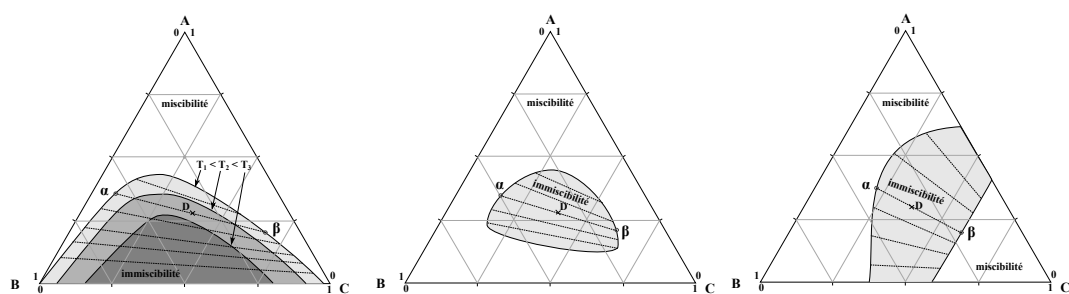
## 3.3 Les équilibres vapeur-liquide-liquide

Les équilibres vapeur-liquide-liquide (VLLE) combinent les deux cas précédents. Pour chaque phase (liquide  $\alpha$ , liquide  $\beta$ , vapeur), et chaque composé  $i$ , il y a égalité des fugacité/potentiels chimiques :

$$\begin{cases} \mu_i^\alpha = \mu_i^\beta = \mu_i^V \\ f_i^\alpha = f_i^\beta = f_i^V \end{cases} \quad (\text{II.35})$$



**FIGURE II.9:** Illustration d'un diagramme ternaire à température fixée pour les équilibres liquide-liquide : démixtion du point D.



**FIGURE II.10:** Autres formes de diagrammes ternaires et influence de la température pour les équilibres liquide-liquide.

Les phases liquides sont généralement modélisées par une approche d'excès (ou une équation d'état associative complexe, comme PC-SAFT), et la phase gaz par une approche résiduelle.

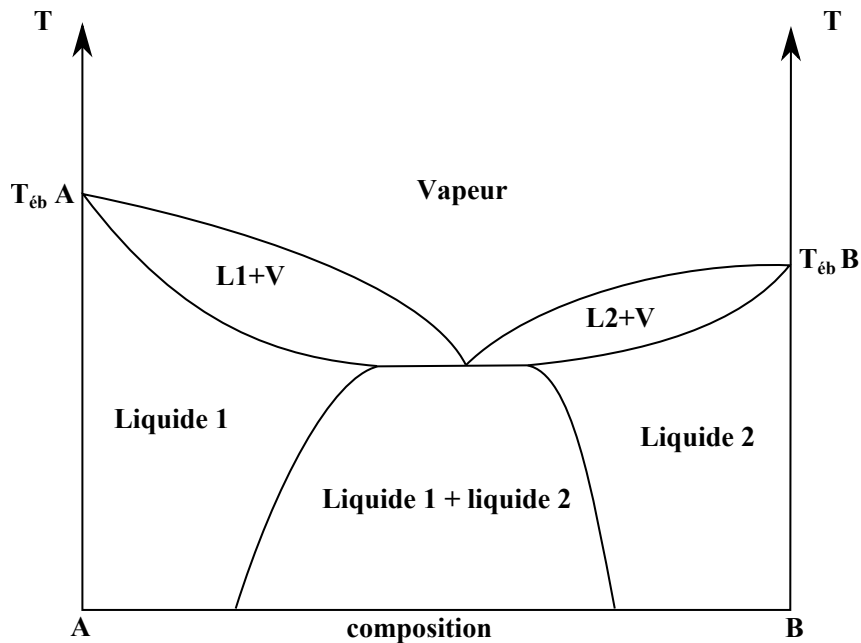


FIGURE II.11: Diagramme d'équilibre binaire vapeur-liquide-liquide isobar.

La figure II.11 présente un exemple de diagramme vapeur-liquide-liquide pour un mélange binaire. Ce type de diagramme existe aussi pour des mélanges ternaires, sous forme triangulaire (ou en trois dimensions), à l'image de la figure II.9.

Un équilibre binaire vapeur-liquide-liquide est bien sûr dépendant uniquement de la pression (règle des phases de Gibbs :  $F = 2 - 3 + 2 = 1$ ).

### 3.4 Les équilibres liquide-solide

#### 3.4.1 Introduction sur les équilibres liquides-solide

Les équilibres liquide-solide sont également très présents dans l'industrie, même s'ils ont été moins étudiés que les équilibres fluides de manière générale, car plus complexes. Généralement (mais pas toujours) un changement d'état liquide-solide est une **crystallisation**, ou une **précipitation** (en fonction de la rapidité du phénomène).

En pratique, 25% à 30% du chiffre d'affaire de la chimie fait intervenir un procédé de cristallisation. Parmi ces activités, l'industrie qui utilise probablement le plus de procédés faisant intervenir une phase solide est la chimie fine, notamment

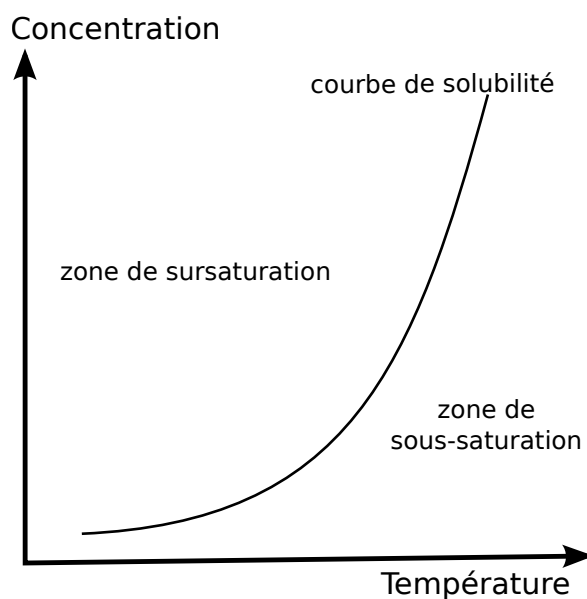
l'industrie pharmaceutique. Environ 80% des principes actifs pharmaceutiques sont mis sous une forme solide à un moment ou à un autre de la production.

La cristallisation est très pratique de manière générale pour :

- la purification d'un soluté,
- la séparation d'espèces en solution,
- la génération d'un principe actif,
- ...

On rencontre également la cristallisation dans des phases non organiques (minérales), notamment dans les procédés de traitement des eaux usées,...

On appelle l'équilibre liquide-solide la **solubilité** (figure II.12). La modélisation de la solubilité est généralement complexe, d'où une avancée moins importante dans ce domaine que dans celui des équilibres entre fluides. Cette difficulté provient de la complexité des molécules impliquées (molécules pharmaceutiques par exemple). En effet, ces dernières sont de tailles importantes et sont beaucoup plus riches structuellement. De plus, une unique molécule peut présenter plusieurs formes cristallines. On parle alors de **polymorphisme**.



**FIGURE II.12:** Courbe de solubilité classique d'un soluté dans un solvant ou un mélange de solvants.

### 3.4.2 Équation d'équilibre liquide-solide

Dans cette partie, on désignera le solvant sous l'indice 1 et le soluté sous l'indice 2.

L'équation d'équilibre qui traduit la solubilité d'un soluté 2 dans un solvant 1 est classiquement :

$$f_2^S = f_2^L \quad (\text{II.36})$$

Il est courant d'écrire la fugacité de la phase liquide par une approche d'excès, avec une référence symétrique (corps pur, équation II.4), transformant ainsi l'équation précédente en :

$$f_2^S = f_2^{L \text{ pur}} x_2^L \gamma_2^L \quad (\text{II.37})$$

L'état standard, le composé 2 pur, est fixé arbitrairement. Pour être valable thermodynamiquement, il doit être à la même température que la solution. Il correspond au final à la fugacité du liquide pur sous-refroidi à la température de la solution. En reformulant l'équation, on obtient :

$$x_2 \gamma_2 = \frac{f_2^S}{f_2^{L \text{ pur}}} \quad (\text{II.38})$$

Les deux fugacités ne dépendent que des propriétés du soluté et de sa phase solide, elles sont indépendantes du solvant (l'importance du solvant apparaît dans le terme  $\gamma_2$ ).

Le rapport entre les deux fugacités peut être relié directement à l'écart d'enthalpie libre molaire du soluté dans les phases liquide et solide :

$$\Delta_{s \rightarrow l} G_m = RT \ln \frac{f_2^{L \text{ pur}}}{f_2^S} = RT \ln \frac{1}{x_2 \gamma_2} \quad (\text{II.39})$$

En suivant le cycle représenté sur le schéma figure II.13, l'équation II.39 devient :

$$\Delta_{s \rightarrow l} G_m = \Delta_{a \rightarrow d} G_m = \Delta_{a \rightarrow d} H_m - T \Delta_{a \rightarrow d} S_m \quad (\text{II.40})$$

Ensuite,  $\Delta_{a \rightarrow d} H_m$  se décompose en suivant les étapes b et c du cycle :

$$\Delta_{a \rightarrow d} H_m = \Delta_{a \rightarrow b} H_m + \Delta_{b \rightarrow c} H_m + \Delta_{c \rightarrow d} H_m \quad (\text{II.41})$$

Puis, en notant  $\Delta C_{Pm}$  la différence de capacité calorifique entre le solide et le liquide pur sous-refroidi ( $\Delta C_{Pm} = C_{pm(\text{liquide})} - C_{pm(\text{solide})}$ ) et  $T_t$  la température au point triple :

$$\Delta_{a \rightarrow d} H_m = \delta H_{m \text{ fus}}(T_t) + \int_{T_t}^T \Delta C_{Pm} dT' \quad (\text{II.42})$$

De la même manière :

$$\Delta_{a \rightarrow d} S_m = \Delta S_{m \text{ fus}}(T_t) + \int_{T_t}^T \frac{\Delta C_{Pm}}{T'} dT' \quad (\text{II.43})$$

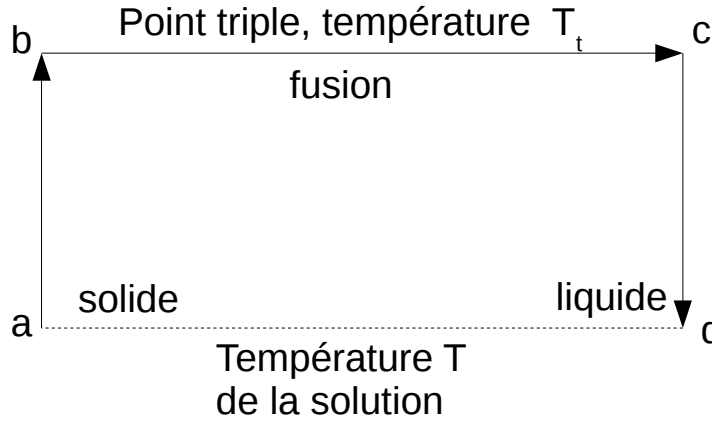


FIGURE II.13: Cycle de changement de phase solide  $\leftrightarrow$  liquide.

Comme au point triple,  $\Delta S_{m fus} = \frac{\Delta H_{m fus}}{T_t}$ , on obtient, en supposant que  $\Delta C_{Pm}$  est constant dans le domaine de température entre  $T$  et  $T_t$ , et en introduisant dans l'équation II.39 les équations précédentes :

$$\ln \frac{1}{x_2 \gamma_2} = \frac{\Delta H_{m fus}}{RT_t} \left( \frac{T_t}{T} - 1 \right) + \frac{\Delta C_{Pm}}{R} \left( \ln \frac{T_t}{T} - \frac{T_t}{T} + 1 \right) \quad (\text{II.44})$$

A partir de cette équation, on peut faire quelques remarques et simplifications. La première est l'assimilation de la température de fusion  $T_f$  à la température au point triple  $T_t$ . En effet, pour la plupart des substances, la différence entre la température au point triple et la température de fusion est minime. De même, on assimile généralement l'enthalpie de fusion au point triple ( $\Delta_{fus}H(T_t)$ ) à l'enthalpie de fusion à la température de fusion ( $\Delta_{fus}H(T_{fus})$ ).

La seconde simplification concerne l'importance que l'on prête au terme  $\Delta C_{Pm}$ . Il est en effet usuellement considéré que le terme en  $\Delta H_{m fus}$  est prédominant sur les trois autres en  $\Delta C_{Pm}$ . Ces derniers termes sont donc fréquemment négligés [39], d'autant plus que leur détermination expérimentale est difficile à cause de la forte dépendance en température des capacités calorifiques au-delà de la température de fusion. Les propriétés d'enthalpie de fusion et de température de fusion sont, quant à elles, aisément accessibles.

Finalement, on prend comme véritable équation d'équilibre :

$$\ln x_2 \gamma_2 = \frac{\Delta H_{m fus}}{RT_{fus}} \left( 1 - \frac{T_{fus}}{T} \right) - \frac{\Delta C_{Pm}}{R} \left( \ln \frac{T_{fus}}{T} - \frac{T_{fus}}{T} + 1 \right) \quad (\text{II.45})$$

et comme équation d'équilibre simplifiée (la plus utilisée) :

$$\ln x_2 \gamma_2 = \frac{\Delta H_{m, fus}}{RT_{fus}} \left( 1 - \frac{T_{fus}}{T} \right) \quad (\text{II.46})$$

L'étude de l'équilibre dans le cas idéal se fait pour  $\gamma_2 = 1$ . Lorsque le coefficient d'activité est égal à l'unité, il n'y a plus de distinction entre le solvant et le soluté du point de vue des interactions. Dans ce cas, la solubilité idéale du soluté ne dépend que de ses propriétés thermodynamiques sous forme solide et liquide. La nature du solvant n'a alors plus aucune influence sur la solubilité.

À noter qu'une molécule peut exister sous plusieurs formes cristallines, et donc présenter différentes propriétés thermodynamiques de la phase solide pure.

*N.B. : Il est possible de retrouver l'équation II.45 en décrivant l'équilibre de phase par une égalité des potentiels chimiques des phases solide et liquide, et en développant cette égalité avec la relation de Gibbs-Helmoltz.*

### 3.5 Les équilibres solides / liquide-solide complexes

Il existe des cas plus complexes d'équilibres impliquant plusieurs formes solides, menant à des équilibres liquide-solide plus complexes. Ces derniers méritent une attention particulière et peuvent être divisés en deux catégories :

- les solutions solides ,
- les mélanges eutectiques, ou simplement “eutectiques” .

Dans les deux cas, la présence de plusieurs formes solides entre en jeu.

#### 3.5.1 les mélanges eutectiques

La figure II.14 illustre un tel cas. On appelle le point de cristallisation, ou de fusion, entre la phase totalement liquide et la solution solide le point **eutectique**.

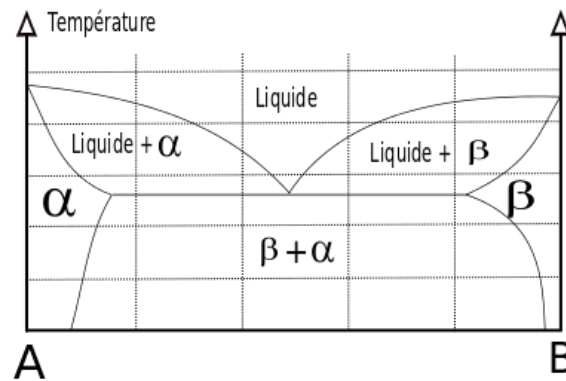
Si le cas des solutions solides est mentionné ici, il ne sera pas plus développé.

## 4 Flash thermodynamique

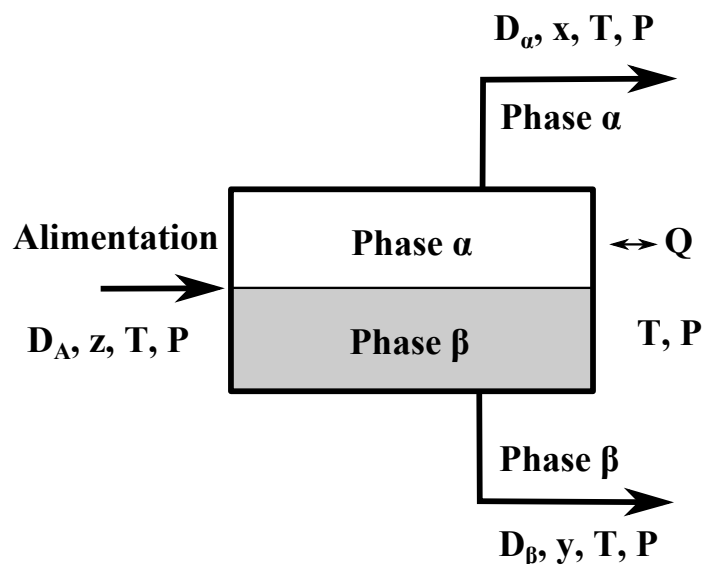
### 4.1 Définition

On appelle **Flash thermodynamique** une opération de résolution des bilans matières, d'énergie, et des équilibres thermodynamique. On modélise parfois cette opération par une opération unitaire de séparation de phases à l'équilibre. Une telle opération pour deux phases est représentée en figure II.15.

On identifie généralement plusieurs types de flash thermodynamique. Les principaux sont le Flash isotherme, et le Flash adiabatique. Le premier est une opération à température et à pression constante, tandis que le second est une opération pour



**FIGURE II.14:** Diagramme d'équilibre liquide-solide avec deux phases solides miscibles.



**FIGURE II.15:** Schématisation d'un flash thermodynamique à deux phases ( $Q$  = quantité de chaleur échangée avec l'extérieur).

laquelle la quantité de chaleur échangée avec l'extérieur est nulle ( $Q = 0$ , changement de température).

La difficulté dans le calcul d'un flash thermodynamique repose sur l'initialisation des variables, et l'optimisation des boucles nécessaires à sa résolution.

## 4.2 Flash isotherme

De manière rigoureuse, la résolution d'un flash isotherme, ou flashPT, peut être opérée par la minimisation de l'enthalpie libre  $G$ . L'extensivité de  $G$  permet de prendre en compte la quantité de matière par combinaison avec les données d'alimentation, et la conservation de la masse. De manière générale, le système à résoudre est le suivant :

$$\begin{cases} D_A = D_\alpha + D_\beta \\ \forall_i, D_A z_i = D_\alpha x_i + D_\beta y_i \\ \forall_i, y_i = K_i x_i \end{cases} \quad (\text{II.47})$$

où  $K_i$  est le coefficient de partition, ou constante d'équilibre, évoquée précédemment (section 3.1.3). Ce dernier peut être calculé à partir du modèle thermodynamique approprié.

Comme la minimisation de  $G$  implique l'égalité des potentiels chimiques (voir 6.1), on écrit parfois le flash thermodynamique par le système suivant :

$$\begin{cases} D_A = D_\alpha + D_\beta \\ \forall_i, D_A z_i = D_\alpha x_i + D_\beta y_i \\ \forall_i, \mu_i^\alpha = \mu_i^\beta \end{cases} \quad (\text{II.48})$$

Mais attention ! Notons que l'égalité de potentiels chimique n'implique pas toujours la minimisation de  $G$ . Même si l'approche par l'égalité des potentiels chimiques s'avère généralement correcte, il reste un risque de trouver des minima locaux.

La résolution d'un flashPT nécessite l'utilisation de boucles, sur le bilan matière ( $\theta = D_\alpha/D_\beta$ ), et sur la thermodynamique (composition des phases : les  $K_i$ ). L'algorithme est représenté en figure II.16.

## 4.3 Flash adiabatique

Le flash adiabatique, ou flashQP, nécessite l'apport du bilan d'énergie pour tenir compte de la variation de la température du système. Le système à résoudre est donc le suivant :

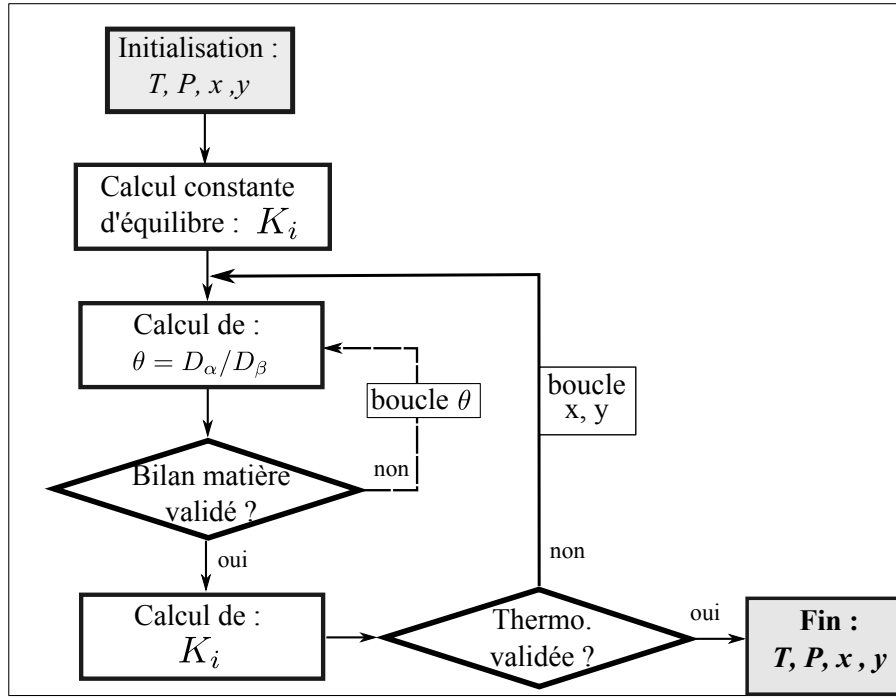


FIGURE II.16: Schématisation d'un flashPT (isotherme).

$$\begin{cases} D_F = D_1 + D_2 \\ \forall_i, D_F z_i = D_1 x_i + D_2 y_i \\ \forall_i y_i^1 = K_i x_i^2 \\ \dot{m}_s \left( h + e_p + \frac{v^2}{2} \right)_s - \dot{m}_e \left( h + e_p + \frac{v^2}{2} \right)_e = \sum_j \dot{Q}_j \end{cases} \quad (\text{II.49})$$

Au niveau du bilan énergétique, il faut exprimer les enthalpies de chaque constituant du système, dans chaque phase. En fonction de l'état de chaque molécule (gazeux ou liquide), divers traitements sont possibles. Généralement, on utilisera une approche résiduelle pour le gaz, et d'excès pour le liquide (voir section 7) :

$$\begin{cases} h^{vap}(T) = \sum_i x_i \int_{T_{ref}}^T C_{p_i} dT \\ h^{Liq}(T, P, x) = h^E(T, P, x) + \sum_i x_i h_i^{0,Liq}(T, P) \end{cases} \quad (\text{II.50})$$

L'algorithme général pour résoudre un flashQP est illustré en figure II.17.

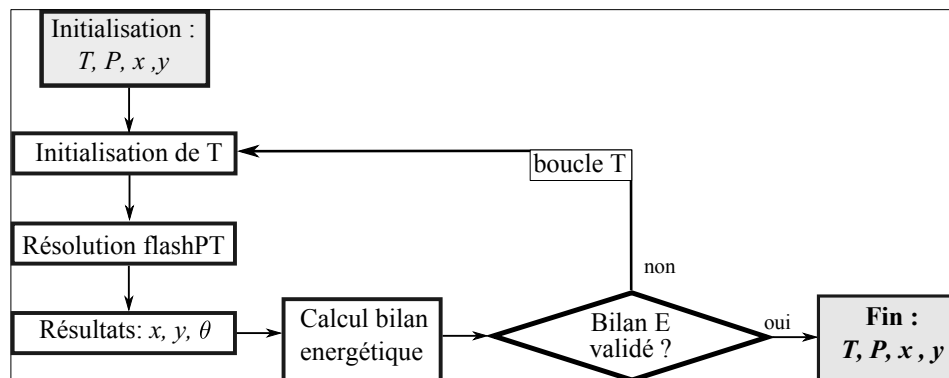


FIGURE II.17: Schématisation d'un flashQP (adiabatique).

## 5 Base de données sur les propriétés thermodynamiques et les équilibres de phases

S'il est important de connaître la théorie ou les modèles qui permettent le calcul des propriétés thermodynamiques et des équilibres de phases, il est tout aussi important d'acquérir des données expérimentales (ne serait-ce que pour valider les modèles).

En ce qui concerne les données thermodynamiques (enthalpie, entropie, capacités calorifiques...), il existe quelques bases de données de référence :

- La base de donnée de la DECHEMA
- La base de donnée de la DIPPR (*Design Institute for Physical Properties*)

Pour les données d'équilibres liquide-vapeur, le lecteur pourra, entre autres, se référer aux documents de référence suivants :

- Gmehling et al.[17]
- Kehiaian [24]
- Wichterle et al [49, 50]

Pour les données d'équilibres liquide-liquide, le lecteur pourra, entre autres, se référer à la collection de la DECHEMA[5, 4, 6]

Pour les données d'équilibres liquide-solide, le lecteur pourra, entre autres, se référer aux documents suivants :

- Marrero et Abildskov[30]
- Abildskov[2]
- Jouyban[23]

Enfin, pour des paramètres de solubilité (voir section III.7.4), le lecteur pourra se référer au *handbook* de Barton[8].

## 6 Conclusion et résumé

Le tableau II.4 rassemble les éléments essentiels à retenir sur la modélisation des équilibres de phases.

**TABLE II.4:** Choix de l'approche de l'activité.

| Phase du composé | Type molécule | Approche générale                  |
|------------------|---------------|------------------------------------|
| Gaz              | Simple        | Résiduelle ( $\phi$ )              |
| Gaz              | Complexe      | Résiduelle ( $\phi$ )              |
| Liquide          | Simple        | Excès/Résiduelle ( $\phi/\gamma$ ) |
| Liquide          | Complexe      | Excès ( $\gamma$ )                 |



# Les modèles thermodynamiques

## 1 Introduction

Dans ce chapitre sont présentées les différentes approches et différents modèles thermodynamiques à la disposition du thermodynamicien, ou plus simplement de l'ingénieur procédé. Si ce chapitre n'est pas exhaustif sur le sujet (une simple recherche bibliographique montre des dizaines, voire des centaines, de nouvelles déclinaisons de méthodes thermodynamiques par an), il couvre néanmoins les modèles les plus classiques, qu'elles soient anciennes ou récentes.

En préambule, les interactions moléculaires, au centre des problématiques des équilibres entre phases multi-constituants, sont rapidement rappelées. Ces explications permettent de mettre en lumière les facettes des diverses méthodes thermodynamiques, dont les approches peuvent être parfois très différentes pour tenir compte de ces interactions.

Ensuite, les deux grandes catégories de méthodes sont exposées : les *équations d'états* et les *modèles de coefficient d'activité*.

Le choix parmi ces différents modèles est souvent difficile. Aussi, en conclusion, une brève suggestion d'aide à la décision de la méthode est proposée.

## 2 Évaluation des modèles

Les modèles sont généralement évalués par leurs capacités à reproduire les données expérimentales. Cela sous-entend bien sûr qu'on les compare avec des données bien établies de la littérature scientifique, dont la qualité n'est pas (ou peu) discutable. C'est d'ailleurs avec de telles données, fiables, que l'optimisation des paramètres des modèles doit être effectuée.

Pour juger de la qualité de prédiction (ou d'optimisation) des modèles, l'outil le plus courant est la “*racine de l'erreur quadratique moyenne*”, ou “*Root Mean Square Error (RMSE)*” en anglais, dont l'expression est la suivante :

$$RMSE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (x^{pred} - x^{exp})^2} \quad (III.1)$$

où  $n$  est le nombre de données expérimentales considérées.

Comme son nom l'indique, le RMSE fournit la racine carrée de l'erreur quadratique moyenne. C'est aussi, statistiquement, la racine carrée de la variance sur l'ensemble des échantillons observés, c'est-à-dire l'écart-type de cet ensemble (*standard deviation* en anglais).

Il y a deux variantes à ce critère.

La première est de s'intéresser à l'erreur moyenne absolue (ou “*Mean absolute Error, MAE*”) :

$$MAE = \frac{\sum_{i=1}^n (x^{pred} - x^{exp})}{n} \quad (III.2)$$

Ce critère est plus facile à appréhender. Il donne directement l'erreur moyenne entre les prédictions et les données expérimentales. Par contre, cette erreur diminuera beaucoup plus rapidement que l'erreur quadratique moyenne (qui fait apparaître l'erreur au carré). C'est pourquoi le RMSE est plus souvent utilisé pour donner une idée de la performance d'un modèle, ou de son optimisation.

La seconde approche intéressante à mentionner est l'erreur quadratique moyenne des logarithmes, ou “*Root Mean Square Log Error*” (RMSLE) en anglais. Elle s'exprime ainsi :

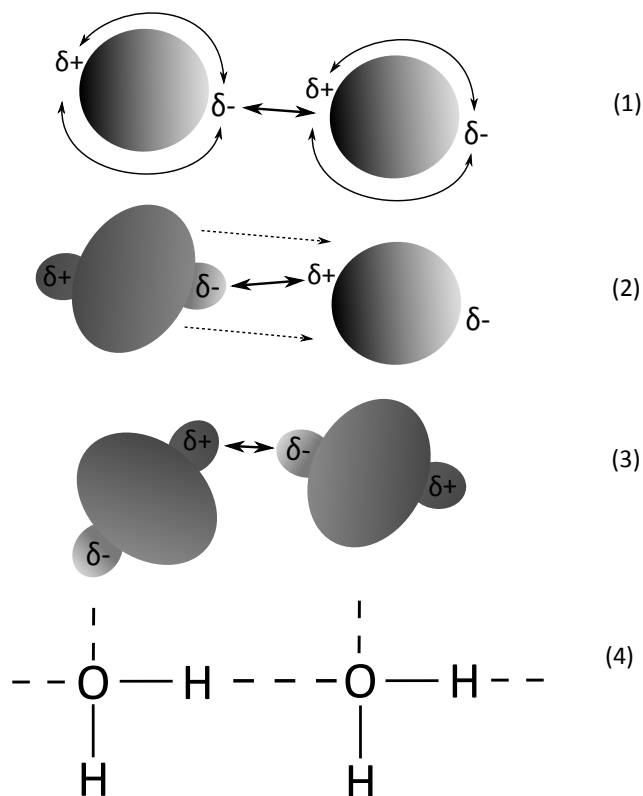
$$RMSLE = \sqrt{\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n (\log x^{pred} - \log x^{exp})^2} \quad (III.3)$$

L'intérêt principal du *RMSLE* est de rendre plus lisible la comparaison entre différents modèles, ou optimisations. En effet, lorsque l'erreur moyenne quadratique moyenne est augmentée d'un ordre de grandeur ( $10^1$ ), son logarithme est augmenté d'une unité :  $\log(10x) = \log x + 1$ . Passer d'un RMSLE de 2 à 4 indique donc une erreur quadratique moyenne multipliée par 100.

### 3 Les interactions moléculaires

L'un des enjeux de la modélisation thermodynamique est la prise en compte et la quantification des interactions moléculaires. Il existe des forces *attractives* et *répulsives*. On distingue classiquement *quatre types d'interactions attractives* (voir aussi représentation en figure III.1) :

- les forces de dispersion (ou forces de London),
- les forces d'induction (ou forces de Debye),
- les forces d'orientations (ou forces de Keesom),
- les forces chimiques (liaisons hydrogène par exemple).



**FIGURE III.1:** Différentes interactions moléculaires décrites classiquement : (1) dispersion (2) induction (3) orientation/electrostatiques entre dipôles permanents (4) hydrogène.

Les trois premières forces sont parfois regroupées sous l'appellation de **forces de Van der Waals**. Elles correspondent à des forces de type électrostatique entre des dipôles instantanés (dispersion), des dipôles instantané-permanent (induction), ou encore entre des dipôles permanents (orientation).

Bien sûr, les molécules ne s'effondrant pas les unes sur les autres, il existe des **forces répulsives** à courtes distances, qui empêchent les molécules de se rapprocher trop près. On nommera souvent le rayon limite de la molécule **sphère dure**, ou **chaîne de sphères dures** (en fonction de la représentation).

Dans les modèles les plus complets et complexes, la prise en compte de ces interactions est au centre des préoccupations. Bien entendu, plus les molécules que l'on cherche à étudier présentent des interactions complexes, plus il est difficile de modéliser les équilibres entre phases. On parlera d'ailleurs de **molécules associa-**

*tives* lorsque ces dernières ont la capacité former des liaisons fortes (comme les liaisons hydrogène ou les interactions entre dipôles permanents).

## 4 Le modèle idéal

Le modèle idéal est le modèle le plus simple. Il consiste à supposer qu'il n'y a aucun écart au comportement du gaz idéal ( $\rightarrow$  gaz parfait), ou à l'idéalité en solution. Cela se traduit pour tout composé  $i$  en phase  $\alpha$  par :

$$\begin{cases} \gamma_i^\alpha = 1 \\ \phi_i^\alpha = 1 \end{cases} \quad (\text{III.4})$$

Ce modèle abouti à la loi de Raoult simple, ou à la loi de Henry simple, pour les équilibres liquide-vapeur, respectivement :

$$\begin{cases} x_1^V P = x_1^L P_1^{sat} \\ x_1^V P = x_1^L H_1^{sat} \end{cases} \quad (\text{III.5})$$

Dans cette loi, le modèle idéal est appliqué à la fois à la phase liquide ET à la phase gaz. Il est possible de le choisir pour une seule phase. L'intérêt de ce choix est de ne pas utiliser un modèle complexe pour modéliser une phase lorsque son comportement est proche de l'idéalité, ou lorsqu'une phase montre un écart à l'idéalité beaucoup plus important que l'autre. Par exemple :

- idéalité de la phase gaz pour des faibles pressions ( $< 2\text{bar}$ ) et haute température,
- idéalité liquide pour les molécules présentant des interactions “faibles” (hydrocarbures simples de même nombre d'atomes de carbone...),
- idéalité liquide pour des molécules qui présentent des interactions similaires, ou qui s'annulent les unes avec les autres (exemple : mélange eau/acétone),
- idéalité pour une phase gaz relativement simple, par rapport à une phase liquide complexe,
- idéalité des phases solides.

## 5 Les équation d'état (EoS)

### 5.1 Introduction sur les équations d'état

Les équations d'état sont pratiques pour modéliser le comportement thermodynamique des phases fluides (gaz et liquide). Elle proposent d'exprimer la relation entre les variables  $P$ ,  $V$  et  $T$  sous la forme :  $f(P, T, V, N) = 0$ .

L'intérêt principal de ce type d'équation est de permettre le calcul de l'ensemble des propriétés thermodynamiques et des équilibres de phases (moyennant l'adjonction d'une équation d'état thermique type  $T = f(U)$ ).

L'équation d'état la plus connue est bien sûr la loi des gaz parfaits :

$$PV = NRT \quad (\text{III.6})$$

Cette équation correspond à la loi que suit un gaz idéal. Elle suppose que les molécules n'ont pas de taille, et n'interagissent pas entre elles. Une manière de voir cette équation est l'idéalité absolue, contrairement à une idéalité par rapport à une référence (comme dans le cas des modèles d'excès).

L'équation d'état des gaz parfaits est donc inapte à modéliser les mélanges non idéaux. Il existe dans la littérature des équations relativement simples (forme semblable) pour corriger ce problème, comme l'équation d'état de Nothnagel (voir aussi [35]) :

$$P = \frac{RT}{v - b} \quad (\text{III.7})$$

où  $b$  est un paramètre d'interaction qui ne sera pas développé ici. Cette équation est *pratique pour modéliser les propriétés des phases gaz comportant des molécules associatives* (fortes interactions entre elles).

Ensuite, il y a plusieurs types d'équations d'état permettant de prendre en compte le comportement réel de composés purs ou des mélanges :

- l'équation d'état du **Viriel**,
- les équations **cubiques**,
- les équations de type SAFT.

Dans la suite, les équations du viriel et quelques équations d'état classiques sont décrites.

On notera toutefois en préambule que les équations d'états sont parfois écrites en utilisant des grandeurs réduites. L'origine de cette écriture prend source dans ce que l'on appelle la loi (ou principe) des états correspondants.

## 5.2 Loi des état correspondants

La *loi des états correspondants* explicite que, pour un fluide "simple", s'il existe une équation d'état écrite avec des variables réduites, cette équation est valable pour tous les autres fluides de ce type (ayant les mêmes variables réduites) :

$$F\left(\frac{V}{V_c}, \frac{T}{T_c}, \frac{P}{P_c}\right) = 0 \quad (\text{III.8})$$

où l'indice  $c$  indique le point critique.

*NB : La notion de fluide "simple" ne sera pas définie ici, mais correspond en deux mots à un fluide dont la fonction potentiel d'interaction peut s'écrire avec 2*

paramètres uniquement (potentiel de Lennard-Jones par exemple, voir aussi dans les références citées au début de ce document).

Autrement dit, il existe dans ce cas une fonction universelle permettant d'exprimer les fonctions résiduelles à l'aide des variables réduites quel que soit le fluide :

$$X^{res}(T_r, P_r) = X_0^{res}(T_r, P_r) \quad (\text{III.9})$$

où  $T_r$ , et  $P_r$  sont les température et pressions réduites, et l'indice 0 indiquant le fluide "simple", d'équation d'état connue.

Les grandeurs réduites sont fonction du point critique et s'écrivent :

$$\left\{ \begin{array}{l} T_r = T/T_c \\ P_r = P/P_c \\ V_r = V/V_c \\ U_r = U_m^{res}(T_r, P_r)/RT_r \\ H_{mr} = H_m^{res}(T_r, P_r)/RT_c \\ S_{mr} = S_m^{res}(T_r, P_r)/R \\ C_{p_{mr}} = C_{p_m}(T_r, P_r)/R \end{array} \right. \quad (\text{III.10})$$

Le principe des états correspondants peut, entre autre, être utile pour le calcul du facteur de compressibilité, qui peut alors être exprimé :

$$Z = Z(T_r, P_r) = \frac{PV_m}{RT} \quad (\text{III.11})$$

Dans la pratique, ce principe est également très employé pour calculer les grandeurs résiduelles et les coefficients associés, par exemple le coefficient de fugacité :

$$\ln \phi = \int_0^{P_r} (Z(T_r, P_r) - 1) \frac{dP}{P_r} \quad (\text{III.12})$$

ATTENTION toutefois ! Si la loi des états correspondants semble bien utile, elle ne se montre pas si exacte en pratique, notamment pour les molécules plus complexes (et non "simples", ce qui est généralement le cas). En conséquence, il y a des différences notables lors du calcul de la pression de vapeur saturante  $P^{sat}$ .

Pour remédier à ce problème, une nouvelle variable est ajoutée aux équations : soit le facteur de compressibilité critique  $Z_c$ , soit le facteur acentrique  $\omega$ , défini à  $T_r = 0,7$  par :

$$\omega = -\log_{10} P_r^{sat}|_{T_r=0,7} - 1 \quad (\text{III.13})$$

Ce facteur a été introduit par Pitzer en 1955 et définit l'écart à la sphéricité de la molécule. Il ajoute donc un facteur correctif par rapport au fluide "simple"

mentionné précédemment. Des valeurs de ce facteur peuvent être trouvées dans la littérature. À titre d'exemple, une molécule "parfaitement sphérique", type méthane ( $\text{CH}_4$ ) possède un facteur acentrique proche 0 (comportement du gaz de Van der Waals). Le butane présente quant à lui un facteur acentrique de l'ordre de 0,20.

Enfin, l'équation III.11 est exprimée de préférence :

$$Z = Z(T_r, P_r, \omega) = Z(T_r, P_r, Z_c) \quad (\text{III.14})$$

À savoir également qu'il existe une relation entre  $\omega$  et  $Z_c$  :

$$Z_c = 0,291 - 0,08\omega \quad (\text{III.15})$$

## 5.3 Équation du viriel

### 5.3.1 Équation générale du viriel

L'équation du viriel est un développement mathématique du facteur de compressibilité sous la forme :

$$Z = \frac{PV_m}{RT} = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} + \frac{D}{V_m^3} + \dots \quad (\text{III.16})$$

où  $B, C, D...$  sont des coefficients, dits coefficients du viriel (on les trouve aussi sous les appellations : premier coefficient du viriel, second coefficient...). Ces coefficients sont, pour un corps pur, uniquement dépendants de la température.

Ce développement montre que  $Z$  peut être exprimé à partir du comportement d'un gaz parfait. Le premier terme désigne ce comportement idéal. Les termes suivants désignent quant à eux une différence de comportement entre le fluide réel et le gaz parfait. Au premier ordre, à volume molaire infini (état le plus proche du gaz parfait), on détermine le coefficient  $B$  par :

$$B = \lim_{V_m \rightarrow \infty} \left( V_m - \frac{RT}{P} \right) \quad (\text{III.17})$$

En effet, en première approximation, il n'y a pas de différence entre le fluide réel et idéal à volume molaire infini ( $V_m \rightarrow \infty$ ). Cela correspond à  $B = 0$  (ainsi que tous les autres coefficients d'ordre supérieur). Toutefois, si l'on prend en compte les interactions moléculaires, ou forces de cohésion (négligées dans le cadre de la loi des gaz parfaits), la limite décrite par l'équation III.17 n'est pas nulle, et vaut  $B$  (au premier ordre du moins...).

De manière générale, tous les coefficients du viriel correspondent à des "*intégrales de collision*" entre deux ou plusieurs molécules (terme relativement barbare qui ne sera pas développé ici, mais faisant référence aux interactions moléculaires via l'expression de potentiels d'interaction, voir Hill [21]).

Dans un gaz parfait, il n'y a pas d'interactions. Dans le monde réel, ce n'est jamais le cas. Toutefois, ces interactions tendent à diminuer avec l'augmentation de la

distance moyenne entre les molécules, et donc avec le volume molaire. C'est pourquoi le coefficient  $B$ , de premier ordre, est le terme le plus important (à haut volume molaire), les autres étant "écrasés" par la puissance sur  $V_m$ . À terme, l'objectif de tous les coefficients du viriel est de prendre en compte toutes les interactions moléculaires afin de décrire au mieux l'écart au gaz parfait.

Les coefficients peuvent tous être exprimés, puis **déterminés expérimentalement**, par l'équation suivante :

$$Coeff_i = \lim_{V_m \rightarrow \infty} \frac{1}{i!} \left( \frac{\partial^i Z}{\partial \frac{1}{V_m^i}} \right) \Big|_T \quad (\text{III.18})$$

Plus généralement, dans le cas d'un mélange, le coefficient  $B$  est exprimé à partir de coefficients d'interaction entre les molécules de la manière suivante :

$$B_{mixt} = \sum_i^m \sum_j^m x_i x_j B_{ij} \quad (\text{III.19})$$

où  $m$  est le nombre de molécules différentes,  $x_i$  et  $x_j$  les fractions molaires de  $i$  et  $j$ , et les  $B_{ij}$  les paramètres d'interaction binaires. Le cas du coefficient  $C$  est plus compliqué, car faisant intervenir des coefficients d'interaction ternaires :

$$C_{mixt} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m x_i x_j x_k C_{ijk} \quad (\text{III.20})$$

Notons aussi que l'équation III.16 peut aussi être écrite sous la forme :

$$Z = \frac{PV_m}{RT} = 1 + B'P + C'P^2 + D'P^3 + \dots \quad (\text{III.21})$$

avec une relation entre les coefficients  $B$  et  $B'$ ,  $C$  et  $C'$ ...

L'équation d'état du viriel présente le grand intérêt de posséder des coefficients ( $B$ ,  $C$ ,...) qui ont tous une signification physique. Ce n'est pas le cas de tous les coefficients présents dans les équations d'état classiques.

Ensuite, le développement du viriel permet de mener à des équations, dites **équations d'état du viriel** qui correspondent au développement du viriel tronqué. On utilise plus généralement les équations d'état du viriel faisant intervenir jusqu'au coefficient  $C$ , car elles permettent un très bon calcul du facteur de compressibilité  $Z$  pour de nombreux gaz jusqu'à la moitié de la masse volumique critique (et un bon calcul au-delà).

Les coefficients à partir de  $D$  sont utiles normalement pour de plus hautes masses volumiques. Mais il est généralement difficile, notamment d'un point de vue expérimental, d'obtenir de bons coefficients  $D$ . La modélisation de la phase liquide n'est donc généralement pas bonne. C'est pourquoi, **les équations du viriel sont généralement utilisées pour prédire, à masses volumiques modérées, des équilibres gaz-liquide et gaz-solide.**

Bien sûr il est nécessaire de connaître des valeurs des coefficients du viriel avant d'utiliser une des équations d'état du viriel. Ces valeurs peuvent être trouvées dans divers livres de références ou *Handbooks*.

### 5.3.2 Équation tronquée après le second terme

La forme de cette équation d'état est la suivante :

$$Z = \frac{PV_m}{RT} = 1 + \frac{B}{V_m} \quad (\text{III.22})$$

Cette dernière est bien évidemment très simple, et présente une utilité limitée. Elle concerne **uniquement la phase vapeur à faible pression** (ou haut volume molaire). La limite de pression est généralement fixée à **1,5 MPa**.

### 5.3.3 Équation tronquée après le troisième terme

La forme de cette équation d'état est la suivante :

$$Z = \frac{PV_m}{RT} = 1 + \frac{B}{V_m} + \frac{C}{V_m^2} \quad (\text{III.23})$$

Celle-ci est plus complexe que la précédente et est utile sur une gamme de pression plus importante ( $1/3P^{crit}$ ). Encore une fois, elle n'est adaptée qu'à la **phase gaz**.

### 5.3.4 Fugacité avec l'équation du viriel

Sous la forme précédente, le coefficient de fugacité peut être exprimé à partir de l'équation I.36 :

$$\ln \phi_i = \frac{2}{V_m} \sum_{j=1}^m x_i B_{ij} + \frac{3}{2V_m^2} \sum_{j=1}^m \sum_{k=1}^m x_i x_k C_{ijk} - \ln Z_{mél} \quad (\text{III.24})$$

### 5.3.5 Autres formes de l'équation du viriel

Comme vu précédemment, les différentes équations du viriel disponibles (ordre  $< 4$ ) ne sont pas capables de modéliser la phase liquide, ou plus généralement les phases denses. C'est pourquoi il existe différentes modifications du développement du viriel dont voici quelques (rapides) exemples :

- Benedict Webb Rubin (BWR)
- Starling-BWR
- Soave-BWR
- Lee-Kesler
- MBWR

### BWR

L'équation Benedict Webb Rubin (BWR) ajoute un cinquième terme et se présente ainsi (pour le composé pur) :

$$Z = 1 + \frac{G_1}{V_{mr}} + \frac{G_2}{V_{mr}^2} + \frac{G_3}{V_{mr}^5} + \frac{c-4}{T_r^3 V_{mr}^2} (1 + V_{mr}^{-2} \exp(-V_{mr}^{-2})) \quad (\text{III.25})$$

avec

$$\begin{cases} G_1 = b_1 - \frac{b_2}{T} - \frac{b_3}{T^2} - \frac{b_4}{T^3} \\ G_2 = c_1 - \frac{c_2}{T} - \frac{c_3}{T^2} \\ G_3 = d_1 - \frac{d_2}{T} \end{cases} \quad (\text{III.26})$$

ce qui donne au final 10 paramètres (sans signification physique) à connaître au préalable (détermination à partir de données de pression de vapeur saturante).

Il existe une version pour les mélanges, nécessitant donc de nouveaux paramètres.

Cette équation *permet la prise en compte de la phase liquide* et est notamment *utile pour la prédiction des masses volumiques ou d'équilibres liquide-gaz de mélanges d'hydrocarbures légers* (mais moins pour la prédiction des propriétés calorifiques). Elle est par contre *peu fiable à de faibles températures ou au voisinage du point critique*. Enfin, elle nécessite beaucoup de paramètres (encore plus pour des mélanges), ce qui la rend plus difficile à utiliser dans la pratique. Ses variantes plus récentes sont plus généralement utilisées dans les simulateurs.

### Starling-BWR

Starling-BWR, souvent aussi appelé BWRS, est une évolution de l'équation précédente. La différence se trouve dans l'obtention des 11 paramètres (avec  $V_{mc}$ ) nécessaires à son utilisation. Le détail de cette méthode peut être trouvée dans la littérature (voir [44]).

Cette dernière s'applique plus particulièrement aux fluides *de masses molaires faibles et non polaires*. Elle donne d'excellents résultats pour les *hydrocarbures légers (C1 - C8)*, mais de moins bons résultats près du point critique. Il vaut mieux dans ce cas se tourner vers une équation d'état cubique. Cette équation a été très utilisée dans l'industrie du gaz liquide. À noter toutefois qu'elle n'est pas très adaptée aux équilibres liquide-liquide.

*Soave-BWR*

Modification pour les **hydrocarbures** pour tout l'ensemble du diagramme de phase (jusqu'à la région critique). Cette modification prend également en compte des mélanges. Plus de détails peuvent être trouvés dans la littérature ([42, 43]).

*Lee-Kesler*

Variante prédictive la plus connue de BWR. L'équation de Lee-Kesler s'écrit à partir de deux expressions :

- l'expression du facteur de compressibilité d'un fluide simple (argon ou méthane),
- l'expression du facteur de compressibilité d'un fluide de référence (n-octane).

Le facteur de compressibilité  $Z$  à déterminer est dans cette équation une fonction des facteurs de compressibilité du fluide simple (noté  $Z^{(0)}$ ) et du fluide de référence (noté  $Z^{(R)}$ ) :

$$Z(T_r, V_{mr}, \omega) = Z^{(0)}(T_r, V_{mr}, \omega = 0) + \frac{\omega}{\omega^{(R)}} [Z^{(0)}(T_r, V_{mr}, \omega^{(R)}) - Z^{(0)}(T_r, V_{mr}, \omega^{(0)} = 0)] \quad (\text{III.27})$$

Dans cette équation, il y a donc trois variables qui décrivent le fluide à l'étude : les propriétés réduites et le facteur acentrique  $\omega$ . C'est pourquoi on peut la considérer prédictive.

Ensuite, les expressions de  $Z^{(0)}$  et  $Z^{(R)}$  sont calculées à partir d'une équation modifiée de BWR :

$$Z = 1 + \frac{b^*}{V_{mr}} + \frac{c^*}{V_{mr}^2} + \frac{d^*}{V_{mr}^5} + \frac{c_4}{T_r^3 V_{mr}^2} \left( \beta + \frac{\gamma}{V_{mr}^2} \right) \exp \left( -\frac{\gamma}{V_{mr}^2} \right) \quad (\text{III.28})$$

$b^*$ ,  $c^*$  et  $d^*$  étant des fonctions de la température réduite  $T_r$ ,  $c_4$ ,  $\beta$  et  $\gamma$  étant des constantes déterminées expérimentalement pour le fluide simple et le fluide de référence.

Comme souvent, il existe des variantes de cette équation, et notamment une version adaptée pour les mélanges (ajout d'une loi de mélange).

Cette équation est **très pratique pour le calcul des propriétés résiduelles des phases pures, des masses volumiques, volumes molaires, enthalpies et entropies liquide ou vapeur pour des hydrocarbures légers (< C8) non (ou très faiblement) polaires.**

## MBWR

Autre modification de l'équation BWR qui s'écrit sous la forme :

$$P = \sum_{n=1}^9 a_n v_r^{-n} + \exp(-v_r^{-2}) \sum_{n=10}^1 5a_n v_r^{17-2n} \quad (\text{III.29})$$

où les coefficients  $a_n$  sont des paramètres ajustables dépendant de la température. Ils sont déterminés à partir des propriétés de composés purs.

Cette méthode se montre **très précise pour les composés très connus en phases pures** (méthane, éthane, N<sub>2</sub>, CO<sub>2</sub>, quelques fluides caloporteurs...). Cet avantage est aussi son principal défaut, car elle n'est pas applicable sans paramètres, nécessitant un lourd travail expérimental en premier lieu.

Il existe d'autres variantes de cette équation, comme celle de Wagner (à 13 paramètres), qui améliore les prédictions à proximité du point critique.

## 5.4 Les équations d'état cubiques : équation de Van der Waals et dérivées

### 5.4.1 Introduction sur les équations d'état cubiques

Les équations d'état représentent le comportement des phases par l'intermédiaire d'une fonction du type :

$$f(T, P, V, N) = 0 \quad (\text{III.30})$$

Les équations d'état cubiques prennent une forme polynomiale du troisième degré en  $V_m$  ou  $Z$  :

$$\begin{cases} V_m^3 + AV_m^2 + BV_m + C = 0 \\ Z^3 + A'Z^2 + B'Z + C' = 0 \end{cases} \quad (\text{III.31})$$

On remarque donc que les équations cubiques peuvent présenter trois solutions réelles, les solutions extrêmes correspondant aux volumes molaires des phases liquides et gaz.

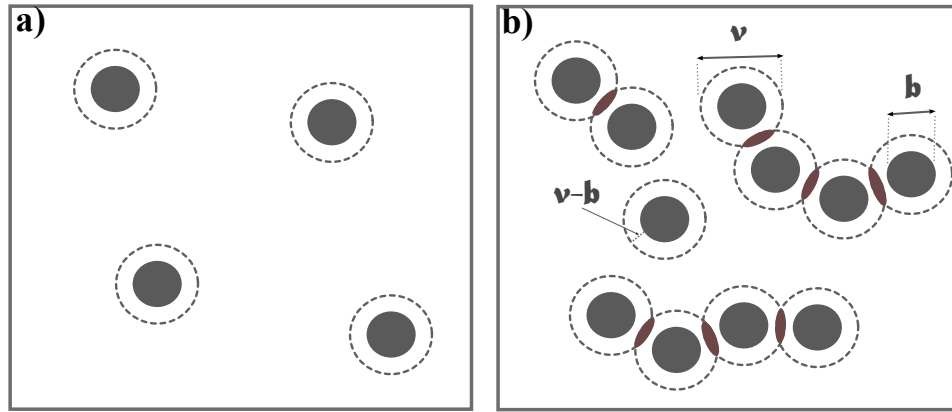
De manière générale, les équations d'état cubiques prennent la forme générique :

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a(T, x)}{(V_m - c_1 b(x))(V_m - c_2 b(x))} = \frac{RT}{V_m - b(x)} \frac{a(T, x)}{(V_m^2 + d_1 b(x)V_m + d_2 b(x)^2)} \quad (\text{III.32})$$

où  $c_1$ ,  $c_2$ ,  $d_1$  et  $d_2$  sont des coefficients dépendant de la forme de l'équation d'état.

Le terme  $a$  est un paramètre physique qui correspond à un **terme de cohésion** (mesure de la force d'attraction moléculaire). Il dépend de la température et de la composition (dans le cas des mélanges).

Le terme  $b$  est aussi un paramètre physique, que l'on appelle également **covolume**. La grandeur  $V_m - b$  est appelé le **volume molaire effectif** (voir figure III.2). Le covolume correspond globalement au volume minimal des molécules. Dans le cas d'un mélange, il correspond à une taille minimale moyenne.



**FIGURE III.2:** Volume des sphères dures et covolume. a) faible densité, b) phases denses.

Dans le cadre d'un mélange, les paramètres  $a$  et  $b$  sont classiquement exprimés ainsi :

$$\begin{cases} a = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m x_i x_j a_{ij} \\ b = \sum_{i=1}^m x_i b_i \end{cases} \quad (\text{III.33})$$

où  $x$  est le vecteur de la composition du mélange,  $m$  le nombre de composés, et  $a_{ij}$  le paramètre d'interaction binaire (terme d'attraction) entre le composé  $i$  et le composé  $j$ . Cette forme n'est pas la seule possible et acceptable. Toutefois, elle est souvent utilisée dans les équations d'état cubiques.

Enfin, il est à noter que les équations d'état cubiques ne sont généralement pas pratiques pour représenter à la fois le comportement volumétrique ET les tensions de vapeur ([1]). C'est pourquoi, il existe diverses équations d'état, chacune étant plus particulièrement destinée à un type d'utilisation précis.

Dans la suite de cette section, quelques équations d'état cubiques classiques (dérivées généralement de l'équation de Van der Waals, mais pas toujours) sont présentées.

### 5.4.2 Équation d'état de Van der Waals

L'équation de Van der Waals est fondamentale pour la compréhension du comportement des fluides en thermodynamique. Pour ce travail, Van der Waals reçu le prix Nobel en 1910. Même si cette équation n'est pas la plus utilisée et recommandée aujourd'hui, elle est brièvement présentée ci-après.

La forme la plus classique de cette équation pour un composé pur est de la forme :

$$\left(P + \frac{a}{V_m^2}\right)(V_m - b) = RT \quad (\text{III.34})$$

où  $a$  et  $b$  sont les deux constantes mentionnées en section III.5 (terme d'attraction et taille), dépendant de l'espèce étudiée. On peut montrer également que :

$$\begin{cases} a = a^* \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \\ b = b^* \frac{RT_c}{P_c} \end{cases} \quad (\text{III.35})$$

avec  $a^* = 27/64$  et  $b^* = 1/8$ .

Dans le cas systèmes multiconstituants, il existe différentes règles de mélange. La plus classique, adaptée à l'équation de Van der Waals, est la règle déjà présentée dans le paragraphe précédent, en équation III.33, et rapellée ci-après :

$$\begin{cases} a = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^m x_i x_j a_{ij} \\ b = \sum_{i=1}^m x_i b_i \end{cases} \quad (\text{III.36})$$

Cette fois ci,  $a_{ij}$  correspond aux interactions moléculaires entre  $i$  et  $j$ , et  $b$  est appelé "covolume moyen du fluide". À noter qu'il n'y a pas de méthode générale pour déterminer les  $a_{ij}$  en fonction des  $a_i$  des composés purs (ce qui est souvent l'un des enjeux de la thermodynamique). Il existe quelques corrélations simplistes comme celle (empirique) de Berthelot :

$$a_{ij} = (a_i a_j)^{1/2} \quad (\text{III.37})$$

Enfin, l'équation d'état de Van der Waals peut aussi être écrite pour le facteur de compressibilité, et servir à exprimer le coefficient de fugacité dans un mélange :

$$\ln \phi_i = \ln \frac{V_m}{V_m - b} + \frac{b_i}{V_m - b} - \frac{2\sqrt{a_i} \sum_{j=1}^m x_j \sqrt{a_j}}{V_m RT} - \ln Z \quad (\text{III.38})$$

L'équation de Van der Waals est une équation célébrisime, mais pas tellement utilisée dans la pratique, car il existe depuis les premiers travaux de nouvelles équations d'état (dérivées de cette dernière) plus performantes, comme les équations de Peng-Robinson (PR) ou Soave-Redlich-Kwong (SRK).

## 5.5 Redlich-Kwong (RK) et modifications

La forme la plus classique de l'équation Redlich-Kwong est de la forme  $P = f(T, V_m)$  :

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a/T^{0,5}}{V_m(V_m + b)} \quad (\text{III.39})$$

où  $a$  et  $b$  sont uniquement fonction des composés chimiques, et de la composition, ainsi :

$$\begin{cases} a = a^* \frac{R^2 T_c^{2,5}}{P_c} \\ b = b^* \frac{RT_c}{P_c} \end{cases} \quad (\text{III.40})$$

avec  $a^* \simeq 0,42748023$  et  $b^* \simeq 0,08664035$ .

L'équation de Redlich-Kwong est très pratique pour le calcul de propriétés thermodynamiques de phases vapeur. Elle *s'applique à des systèmes à basses pressions* ( $< 10 \text{ atm}$ ) *pour des systèmes faiblement non idéaux*.

Il existe plusieurs modifications, ou évolutions, de l'équation de Redlich-Kwong :

- Soave-Redlich-Kwong (décrite ci-après),
- Peng-Robinson (décrite ci-après),
- Redlich-Kwong Aspen,
- Redlich-Kwong-Soave-Mathias
- Redlich-Kwong-Soave-Sandler,
- Redlich-Kwong-Soave-MHV2 :
- et probablement des centaines d'autres...

## 5.6 Soave-Redlich-Kwong (SRK)

L'équation de Soave-Redlich-Kwong (généralement appelée SRK) est de la forme suivante :

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a_c \alpha(T)}{V_m(V_m + b)} \quad (\text{III.41})$$

avec

$$\begin{cases} a(T) = a^* \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \alpha(T) \\ b = b^* \frac{RT_c}{P_c} \end{cases} \quad (\text{III.42})$$

où  $a^* \simeq 0,427480$ ,  $b^* \simeq 0,086640$ , et :

$$\alpha(T) = \left[ 1 + m(1 - \sqrt{T_r}) \right]^2 \quad (\text{III.43})$$

avec  $m = M_0 + M_1\omega + M_2\omega^2$ . (coefficients voir tableau III.1).

SRK est *très utile et recommandée pour les applications dans les procédés pétrochimiques, modélisation des hydrocarbures*. Avec Peng-Robinson (voir ci-après), cette équation est *essentielle et relativement irremplaçable pour les calculs d'équilibres liquide-vapeur sous pression*.

## 5.7 Peng-Robinson (PR)

L'équation de Peng-Robinson (généralement appelée PR) est de la forme suivante :

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{a(T)}{V_m^2 + 2bV_m - b^2} \quad (\text{III.44})$$

avec

$$\begin{cases} a(T) = a^* \frac{R^2 T_c^2}{P_c} \alpha(T) \\ b = b^* \frac{RT_c}{P_c} \end{cases} \quad (\text{III.45})$$

où  $a^* \simeq 0,45724$  et  $b^* \simeq 0,07780$ , et :

$$\alpha(T) = \left[ 1 + m(1 - \sqrt{T_r}) \right]^2 \quad (\text{III.46})$$

avec  $m = M_0 + M_1\omega + M_2\omega^2$ . (coefficients voir tableau III.1).

La règle de mélange pour le paramètre  $a$  est généralement écrite en fonction des coefficients purs ( $a_i$ ) et d'un paramètre d'interaction  $k_{ij}$  :

$$a = x_i x_j (a_i a_j)^{1/2} (1 - k_{ij}) \quad (\text{III.47})$$

L'équation de Peng-Robinson est *recommandée pour les calculs d'équilibres liquide-vapeur des hydrocarbures sous pression (application en pétrochimie, au gaz naturel)*. Ses résultats sont comparables à l'équation SRK. Avec cette dernière, l'équation de Peng-Robinson est *essentielle et relativement irremplaçable pour les calculs d'équilibres liquide-vapeur sous pression*.

## 6 Équations de type SAFT

SAFT, pour Statistical Associating Fluid Theory, est, en plus d'une équation d'état, une famille d'équations. Le modèle original est l'équation SAFT, publiée pour la première fois au début des années 90 ([10, 11]). L'origine de ces modèles vient de la physique statistique pour l'expression des associations entre molécules (dans ce cas précis, la *Théorie des perturbations*).

Pour chaque version de l'équation d'état SAFT, la grandeur thermodynamique qui est exprimée est l'enthalpie libre d'Helmoltz résiduelle  $A^{res}$ . À partir de cette grandeur, on peut rappeler l'expression du potentiel chimique du composé  $i$  :

$$\mu_i^{res}(T, V)/kT = \frac{1}{V} \left( \frac{\partial A^{res}/kT}{\partial N_i} \right)_{V, T, N_{i \neq k}} \quad (\text{III.48})$$

L'objectif de ce type d'équation est de **représenter les mélanges fortement non-idéaux**, comprenant des molécules associatives. La famille d'équation SAFT est d'ailleurs probablement **la plus mature parmi les équations d'état**. Elle est aussi beaucoup plus compliquée...

## 6.1 SAFT

L'équation d'état SAFT modélise les molécules comme des chaînes de sphères dures (segments). Un segment, ou une sphère, peut correspondre à un atome, à un groupement d'atomes, un groupement fonctionnel...

Ensuite, les différentes interactions entre ces chaînes/segments sont décorrélées et exprimées par l'intermédiaire de l'enthalpie libre résiduelle d'Helmoltz avec trois termes :

- un terme d'interaction de segments  $A^{seg}$ ,
- un terme de formation des chaînes de sphères de segments identiques  $A^{chaîne}$ ,
- un terme d'association entre les sites  $A^{assoc}$ ,

L'équation correspondante est la suivante :

$$A^{res} = A^{seg} + A^{chaîne} + A^{assoc} \quad (\text{III.49})$$

La figure III.3 illustre le principe de l'équation SAFT.

Les expressions de chaque terme étant relativement compliquées, elles ne seront pas écrites ici. Il est néanmoins important de connaître leur signification et les paramètres associés.

**TABLE III.1:** Paramètres pour les équations d'état VdW, PR, SRK.

| Paramètre | Équation d'état |                      |                 |
|-----------|-----------------|----------------------|-----------------|
|           | VdW             | SRK                  | PR              |
| $c_1$     | 0               | 0                    | $-1 - \sqrt{2}$ |
| $c_2$     | 0               | -1                   | $-1 + \sqrt{2}$ |
| $a^*$     | 27/64           | $1/[9(2^{1/3} - 1)]$ | 0,45724         |
| $b^*$     | 0               | $(2^{1/3} - 1)/3$    | 0,07780         |
| $M_0$     | 0,500           | 0,48                 | 0,37464         |
| $M_1$     | 1,588           | 1,574                | 1,54226         |
| $M_2$     | -0,1757         | -0,176               | -0,26992        |

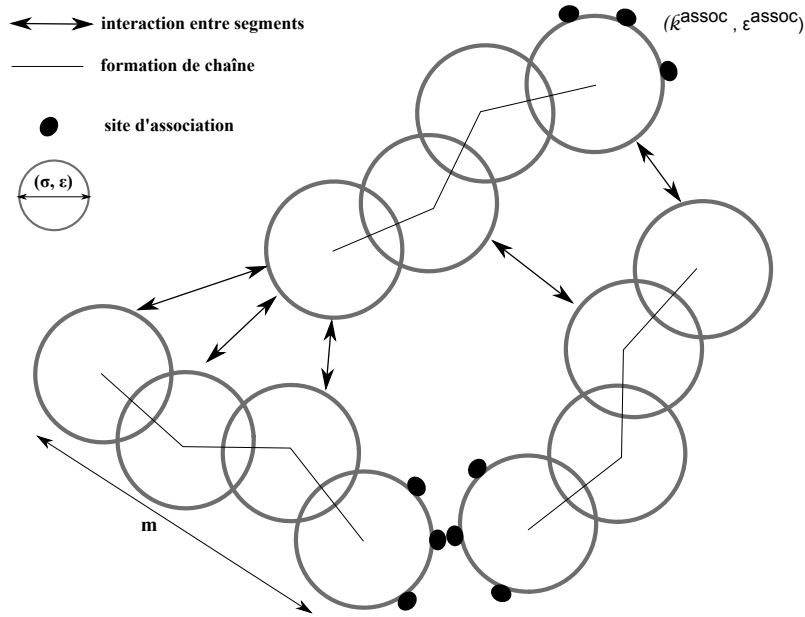


FIGURE III.3: Illustration du modèle SAFT.

### Le terme de segment

Le terme de “segment” correspond à l’énergie libre d’helmoltz des segments non associés. Pour un corps pur, on peut écrire :

$$A^{seg} = m A^{monomere} \quad (\text{III.50})$$

où  $A^{monomere}$  est l’énergie libre d’Helmoltz du fluide en l’absence d’interactions de type chaîne (voir après, ou figure III.3).  $A^{monomere}$  peut être décomposé en :

$$A^{monomere} = A^{hs} + A^{disp} \quad (\text{III.51})$$

$A^{hs}$  correspond aux interactions répulsives (forces répulsive à courte distance : terme de sphère dure), et dépend du diamètre des sphères :  $\sigma$ . Ce terme est en fait un terme de référence, et correspond à la sphère dure de Carnahan et Starling.  $A^{disp}$  correspond à un *terme de dispersion* (ou de perturbation par rapport au terme de référence précédent) et dépend d’un paramètre d’interaction noté  $\epsilon$ .

### Le terme de chaîne

Le terme de chaîne correspond aux liaisons entre les segments pour former les molécules (figure III.3). Il dépend du paramètre  $m_i$  (paramètre de chaîne), censé

être le nombre de segments de l'espèce  $i$ , mais est plutôt un paramètre ajustable et généralement non entier.

### *Le terme associatif*

Le terme associatif correspond aux possibilités d'association entre les molécules (liaisons hydrogène...). C'est un terme très important car il fait la force de ce type de modèle pour la modélisation de fluides fortement non-idéaux.

Il fait appel à deux paramètres particuliers :  $k^{A_i B_j}$  et  $\epsilon^{A_i B_j}/k$  ( $k$  constante de Boltzman). Ces termes sont respectivement le *volume* et l'*énergie* de liaison entre le site  $A$  de l'espèce  $i$  et le site  $B$  de l'espèce  $j$ .

Dans le cas du corps pur avec un seul site d'association ( $A$ ), il n'y aura que deux paramètres :  $k^{A_i A_i}$  et  $\epsilon^{A_i A_i}/k$ .

Dans le cas où il y a plusieurs sites d'interactions ( $A, B, C...$ ), il y a plusieurs approches possibles (ne pas les différencier, différencier uniquement l'interaction AB, AC...).

### *Cas des mélanges*

Dans le cas des mélanges, il est usuel d'employer la règle classique de mélange :

$$\epsilon_{ij} = \sqrt{\epsilon_{ii}\epsilon_{jj}}(1 - k_{ij}) \quad (\text{III.52})$$

où  $k_{ij}$  est un paramètre d'interaction ajustable entre  $i$  et  $j$ .

Ce dernier paramètre est utile, mais peut aussi être "facultatif". Si toutes les données sur les corps purs sont connues, la règle précédente peut être appliquée. Cela permet de s'abstenir de données plus complètes sur les mélanges. Bien sûr, il y a une perte d'information plus ou moins importante selon les mélanges étudiés. Toutefois, de bonnes prédictions peuvent tout de même obtenues sans ( $k_{ij} = 0$ ).

### *Conclusion sur SAFT*

En résumé, les paramètres (ajustables) sont :

- $m_i$ , le nombre de segments de la chaîne du composé  $i$
- $\sigma'_i$ , le diamètre des segments du composé  $i$  (indépendant de la température),
- $\epsilon_i$ , le paramètre d'énergie de dispersion du composé  $i$  (énergie d'interaction),
- au minimum deux termes associatifs ("cross-association") pour définir les interactions spécifiques entre les surfaces de contact :  $k^{A_i B_i}$  (volume d'association), et  $\epsilon^{A_i B_i}/k$  (énergie d'association).

—  $k_{ij}$  : paramètre d'interaction entre l'espèce  $i$  et l'espèce  $j$ .

Les cinq premiers paramètres sont des paramètres de corps purs. Le dernier est ajustable et est utile pour un mélange donné.

Afin de posséder de bonnes valeurs pour les paramètres des corps purs, il faut les déterminer expérimentalement en amont. Il n'est plus nécessaire de répéter cette opération une fois les paramètres connus (à part le paramètre d'interaction  $k_{ij}$ ).

L'équation d'état SAFT est **très utile pour modéliser les fluides fortement non idéaux**. Toutefois, pour les applications pratiques, il est parfois préférable d'utiliser d'autres versions de cette équation d'état (notamment PC-SAFT, mentionné ci-après).

## 6.2 PC-SAFT

Le modèle **PC-SAFT** [18, 19], pour *Perturbed-Chain for Statistical Associating Fluid Theory*, est un modèle thermodynamique qui se base sur l'équation d'état SAFT.

Si l'équation de base est relativement la même, l'originalité de PC-SAFT est de considérer comme terme de référence une *chaîne de sphères dures*. Ce nouveau terme s'exprime :

$$A^{hc} = A^{hs} + A^{chaîne} \quad (\text{III.53})$$

L'équation de base de PC-SAFT s'écrit donc :

$$A^{res} = A^{hc} + A^{disp} + A^{assoc} \quad (\text{III.54})$$

Dans cette approche, les molécules sont donc considérées comme des chaînes composées de segments sphériques.

Mis à part le terme dispersif (qui est modifié), et l'expression du terme de chaîne de sphères dures (qui est introduit), le modèle reste sensiblement le même en termes de paramètres. On retrouve donc :

- $m_i$ , le nombre de segments de la chaîne du composé  $i$
- $\sigma'_i$ , le diamètre du segment du composé  $i$  (indépendant de la température),
- $\epsilon_i$ , le paramètre d'énergie de dispersion du composé  $i$  (énergie d'interaction),
- deux termes associatifs ("cross-association") pour définir les interactions spécifiques entre les surfaces de contact :  $\epsilon^{A_i B_i}/k$  (énergie d'association) et  $k^{A_i B_i}$  (pour corriger les interactions segment-segment).
- éventuellement  $k_{ij}$ , paramètre d'interaction binaire entre  $i$  et  $j$ .

$A_i^{hc}$  et  $A_i^{disp}$  s'écrivent en fonction de  $\sigma'_i$ ,  $\epsilon_i$ ,  $m_i$ ,  $k$ , et  $T$ .  $A_i^{assoc}$  dépend en plus des termes associatifs  $\epsilon^{A_i B_i}/k$  et  $k^{A_i B_i}$ .

Ces cinq paramètres doivent être déterminés au préalable par une régression sur des données expérimentales. On peut donc considérer PC-SAFT comme un modèle "semi-prédictif" (avec utilisation de  $k_{ij}$ ), ou entièrement prédictif (sans utilisation,  $k_{ij} = 0$ ).

Le modèle PC-SAFT est *très utile pour modéliser des équilibres de phases ou des propriétés thermodynamiques de composés “associatifs”*. Il est donc *à privilégier pour les molécules présentant des liaisons hydrogènes*.

À noter que l'équation PC-SAFT présente de *bons résultats pour la modélisation des molécules complexes*, comme les molécules pharmaceutiques, et également de bons résultats pour les équilibres liquide-solide avec ces molécules.

### 6.3 SAFT-VR

L'équation **SAFT-VR** (Variable Range) est une variante de l'équation SAFT. Cette équation introduit une modification dans l'expression du terme  $A^{disp}$ . À l'intérieur de ce terme, le terme d'interaction  $\epsilon$  est modélisé par un potentiel puits carré (terme qui ne sera pas développé ici). Le modèle SAFT-VR introduit par ce biais un nouveau paramètre ( $\lambda$ ) correspondant à la largeur du puits de potentiel.

### 6.4 soft-SAFT

L'équation **soft-SAFT** est également une variante de l'équation SAFT. Comme SAFT-VR, cette équation introduit une modification dans l'expression du terme  $A^{disp}$ . À l'intérieur de ce terme, le terme d'interaction  $\epsilon$  est modélisé par un potentiel de Lennard-Jones (non développé ici).

### 6.5 PC-SAFT pour molécules polaires

Il existe plusieurs modifications de l'équation PC-SAFT pour une modélisation des mélanges comportant des molécules plus spécifiquement polaires. L'objectif est de prendre en compte plus précisément les interactions de type dipôle-dipôle, voire même quadripôle-quadripôle (molécules aromatiques...).

Parmi ces modifications, on peut noter :

- PCP-SAFT ([20])
- GC-PPC-SAFT ([45])

Le modèle GC-PPC-SAFT possède par ailleurs l'originalité de coupler PC-SAFT avec une approche de contribution de groupes (voir 7.3.1), ce qui en fait une approche prédictive. Cette méthode a été appliquée avec succès pour des mélanges complexes (mélanges d'amines, d'alcanes et d'alcools)

### 6.6 Cubic Plus Association (CPA)

**Cubic Plus Association** (CPA) est une équation d'état qui hérite de l'équation SAFT. Cette équation utilise le terme associatif du SAFT original, et l'additionne à une équation d'état cubique plus classique (SRK pour le terme attractif). L'intérêt principal de la formulation mathématique de la méthode CPA est sa simplicité

par rapport aux méthodes de type SAFT. Toutefois, on garde à l'esprit la partie associative entre sites sur les molécules qui permet de rendre compte d'interactions attractives remarquables (par rapport aux équation cubiques classiques).

Par exemple, l'équation CPA prend l'expression suivante :

$$P = \frac{RT}{V_m - b} - \frac{\alpha(T)}{V_m(V_m + b)} - \frac{1}{2} \frac{RT}{V_m} \left( 1 + \rho \frac{\partial \ln g}{\partial \rho} \right) \sum_i x_i \sum_{A_i} (1 - X_A) \quad (\text{III.55})$$

où le premier terme est clairement l'équation d'état cubique classique (SRK). Dans les termes suivants,  $g$  est la fonction de distribution radiale,  $\rho$  l'inverse du volume molaire,  $X_A$  la fraction molaire des sites associatifs ( $A$ ) sur la molécule  $i$  qui ne forment pas de liaisons avec d'autres sites, et  $x_i$  la fraction molaire du constituant  $i$ . Notons que  $g$  est une fonction de  $\rho b$ , et du covolume  $b$  :

$$g = \frac{4}{4 - 1,9b\rho} \quad (\text{III.56})$$

Le terme clé est en fait  $X_{A_i}$  : le terme associatif. Il dépend de la force associative  $\Delta^{A_i B_j}$  entre deux sites ( $A$  et  $B$ ) sur deux molécules ( $i$  et  $j$ ) :

$$X_{A_i} = \frac{1}{1 + \rho \sum_j x_j \sum_{B_j} X_{B_j} \Delta^{A_i B_j}} \quad (\text{III.57})$$

La force associative dépend de  $g$ , et de paramètres associatifs (en énergie  $\epsilon^{A_i B_j}$  et en volume  $\beta^{A_i B_j}$ ) qui doivent être déterminés.

À partir de ce point, le reste des expressions mathématiques ne sera pas développée. Toutefois, ces quelques éléments donne un aperçu suffisamment complet sur le principe du modèle.

Pour terminer, cette équation d'état est ***considérée comme la meilleure approche pour la modélisation des mélanges comprenant des hydrocarbures légers, de l'eau et des alcools.***

## 7 Les modèles à coefficient d'activité

### 7.1 Introduction sur les modèles de coefficient d'activité

Les modèles de coefficient d'activité ( $\gamma$ ) sont des modèles basés sur le calcul des grandeurs d'excès (notamment le potentiel chimique). La force de ce type de modèles est de prendre en compte les interactions variées (“*unlike interactions*”) et de différentes “forces” entre les molécules (liaisons hydrogène, dipôle-dipôle, Van der Waals, ioniques...). Cependant, en conséquence, ces modèles ne prennent en compte que les ***phases denses***, où les interactions sont les plus fortes.

Il est important de préciser que ce type de méthodes suppose la connaissance des données thermodynamiques des corps purs pour chaque composé (par exemple les enthalpies/entropies de changement d'état, voir aussi section II.3), au contraire de l'utilisation des équations d'état.

Ensuite, les modèles de coefficient d'activité séparent généralement en deux contributions les causes de non-idéalité :

- la contribution **enthalpique** (ou **résiduelle**),
- la contribution **entropique** (ou **combinatoire**).

Pour rappel, l'enthalpie libre de mélange à deux constituants s'écrit (utilisation de Gibbs-Duhem, voir aussi TD3, 1A) :

$$G(T, P, N_A, N_B) = N_A G_{m_A}^{pur} + N_B G_{m_B}^{pur} + \Delta G_{mél} \quad (\text{III.58})$$

avec

$$\Delta G_{mél} = \Delta H_{mél} - T \Delta S_{mél} \quad (\text{III.59})$$

Classiquement, la référence employée pour exprimer un équilibre est la phase pure pour chaque espèce. L'équation ci-dessus apparaît donc naturellement dans la relation entre les potentiels chimiques ( $G_{m_i}^{pur} = \mu_i^{pur}$  et  $\mu_i = \mu_i^{pur} + RT \ln a$ ).

Le **coefficient d'activité** traduit les effets de mélange et trouve son origine dans le terme  $\Delta G_{mél}$ . Dans le cas idéal,  $\gamma_i = 1$ , sachant que  $\mu_{i,mél} = RT \ln x_i$ ,  $\Delta S_{mél}$  s'écrit :

$$\Delta S^{m idéal} = -(N_A + N_B)R(x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x)) \quad (\text{III.60})$$

Cela correspond à une loi de mélange idéale : uniquement une contribution entropique (arrangement des molécules dans la solution).

Lorsque l'on considère l'écart à l'idéalité, à la fois la contribution enthalpique (interactions moléculaires) ET entropique (considérations de forme) sont affectées et sont intégrées dans le(s) coefficient(s) d'activité  $\gamma_i$ , via l'enthalpie libre d'excès  $G^E$  (équation I.44) :

$$G_m^E(T, P, x) = RT \sum_i x_i \ln \gamma_i \quad (= \Delta G_{mél} - RT(x \ln x + (1 - x) \ln(1 - x)))$$

Dans le cadre des modèles à coefficient d'activité, il est fréquent d'exprimer le coefficient d'activité comme une somme des deux contributions, enthalpique/résiduelle et entropique/combinatoire :

$$\forall_i, \ln \gamma_i = \ln \gamma_i^{res} + \ln \gamma_i^{comb} \quad (\text{III.61})$$

Enfin, il existe deux grandes catégories de modèles : les modèles semi-prédictifs (nécessitent des paramètres ajustables) et les modèles prédictifs (pas besoin de ce type de paramètres, ou pas sous cette forme contraignante), voir aussi tableau III.2, et paragraphes suivants.

7.2 Les modèles semi-prédictifs

Les modèles semi-prédictifs sont des modèles nécessitant des données expérimentales. Généralement, des paramètres d'interaction sont établis à partir de celles-ci, et permettent l'usage de la méthode de manière plus large (à toutes les températures désirées).

Il existe plusieurs types de modèles semi-prédictifs, avec des approches plus ou moins complexes. Parmi les modèles les plus simples, on retrouvera les équations :

- de Van Laar,
- de Margules,

Ensuite, on trouve des modèles plus complexes basés sur le concept de composition locale, comme les modèles :

- de Wilson,
- NRTL (et variantes),
- UNIQUAC.

7.2.1 Van Laar

L'équation de Van Laar s'écrit :

$$\frac{G_m^E}{RT} = \frac{ABx_1x_2}{Ax_1 + Bx_2} \tag{III.62}$$

Ce qui aboutit au final à :

$$\ln \gamma_2 = B \times \left( \frac{Ax_1}{Ax_1 + Bx_2} \right)^2 \tag{III.63}$$

La méthode de Van Laar est un *modèle très simple*, et *ne peut donc s'appliquer pour modéliser des équilibres impliquant des mélanges fortement non-idéaux*.

TABLE III.2: Modèles à coefficient d'activités.  
semi-prédictifs                      prédictifs

|                     |                          |
|---------------------|--------------------------|
| Van Laar            | contribution de groupe : |
| Margules            | UNIFAC                   |
| Wilson              | UNIFAC (modifié)         |
| Hildebrand          | Scatchard Hildebrand     |
| Polynomial $\gamma$ | Flory-Huggins            |
| NRTL                | modèles COSMO :          |
| eNRTL               | COSMO-RS                 |
| NRTL-SAC            | ADF-COSMO                |
| UNIQUAC             | COSMO-SAC                |

### 7.2.2 Margules

L'équation de Margules, dans sa version à un paramètre s'écrit :

$$\frac{G_m^E}{RT} = Ax_2x_1 \quad (\text{III.64})$$

Ce qui aboutit au final à :

$$\ln\gamma_2 = Ax_1^2 \quad (\text{III.65})$$

ou dans la version à deux paramètres (appelée également dans la littérature *three-suffix Margules*) :

$$\ln\gamma_2 = Ax_1^2 + Bx_1^3 \quad (\text{III.66})$$

De même que le modèle de Van Laar, la méthode de Margules est un **modèle très simple**, et **ne peut donc s'appliquer pour modéliser des équilibres impliquant des mélanges fortement non-idéaux**.

Ces équations sont utiles dans le cas de solutions relativement simples, de préférence pour des liquides non polaires, bien que celles-ci puissent occasionnellement se montrer utiles dans des mélanges plus complexes.

### 7.2.3 Scatchard-Hamer

Les équations de Scatchard-Hammer sont un peu plus complexes que les deux précédentes, et prennent la forme :

$$\begin{cases} \ln\gamma_1 = A'z_2^2 + B'z_2^3 \\ \ln\gamma_2 = (A' + \frac{3}{2}B')\left(\frac{V_{m2}}{V_{m1}}\right)z_1^2 - B'\left(\frac{V_{m2}}{V_{m1}}\right)z_1^3 \end{cases} \quad (\text{III.67})$$

où  $A'$  et  $B'$  sont des paramètres ajustables, et  $z_i$  la fraction du volume molaire effectif de  $i$  ( $z_i = (x_i q_i) / (\sum_j x_j q_j)$ ,  $q_i$  étant le *volume molaire effectif de  $i$* ).

Les équations de Scatchard-Hammer sont **applicables pour la prédiction des équilibres liquide-vapeur**, même si elles sont moins utilisés que les deux précédentes à cause de leur plus grande complexité.

### 7.2.4 Le modèle de Wilson

Le modèle de *Wilson* [51], est un modèle thermodynamique à enthalpie libre d'excès. C'est un modèle classique du Génie des Procédés pour la prédiction d'équilibres liquide-vapeur ou de l'estimation d'enthalpie libre d'excès de mélanges miscibles.

### Composition locale

Le concept important de ce modèle (partagé par d'autres modèles qui ont suivi comme UNIQUAC, UNIFAC...) est le concept de **composition locale**. Cette hypothèse implique que la composition locale autour d'une molécule  $i$  est indépendante de la composition locale autour d'une molécule  $j$  différente (la concentration autour d'une molécule est différente de la concentration de la solution). La notion de composition locale fait intervenir ce que l'on appelle le **nombre de coordination**, c'est-à-dire le nombre de plus proches voisins autour d'une molécule, utile pour quantifier les variations d'énergie lors d'un mélange. Le principe de ce concept ne sera pas plus développé en ces lignes. Au final, la composition locale peut être étendue à toute la solution par l'intermédiaire de facteurs de Boltzmann. À noter que ce type de modèles n'est pas cohérent thermodynamiquement, l'hypothèse de la composition locale étant fautive comme l'ont montré Flemr ou McDermott [15, 32]. Cela ne les empêche pas d'être parmi les meilleurs pour modéliser les écarts à l'idéalité dans la phase liquide.

### Modèle de Wilson : équation et utilisation

Dans sa forme initiale, le modèle de Wilson exprime  $\Delta G^E$  sous la forme :

$$\frac{G_m^E}{RT} = - \sum_i x_i \ln(1 - \sum_j x_j A_{ji}) \quad (\text{III.68})$$

où  $x_i$  est la fraction molaire de l'espèce  $i$  et  $A_{ji}$  des paramètres ajustables tels que  $A_{ii} = 0$  et  $A_{ij} \neq A_{ji} \neq 0$ .

Le coefficient d'activité s'écrit ainsi :

$$\ln(\gamma_i) = -\ln(1 - \sum_j x_j A_{ji}) + 1 - \sum_j \left[ x_j (1 - A_{ij}) / (1 - \sum_k x_k A_{kj}) \right] \quad (\text{III.69})$$

Les deux paramètres  $A_{ij}$  et  $A_{ji}$  sont positifs si l'écart à l'idéalité l'est ( $\ln \gamma > 1$ ), et ils sont négatifs dans le cas contraire ( $\ln \gamma < 1$ ).

Si les deux paramètres correspondant sont de signes opposés, l'écart à l'idéalité dépendra de l'effet prédominant entre les deux espèces. Enfin, un paramètre égal à l'unité signifie une interaction nulle entre les deux entités.

Pour déterminer les valeurs de ces paramètres ajustables, des données expérimentales sont requises, ce qui fait du modèle Wilson un modèle semi-empirique.

Dans le cadre d'un mélange binaire, il y a donc deux paramètres à identifier :  $A_{1/2}$  et  $A_{2/1}$ . Ils sont obtenus à partir de données expérimentales.

L'équation de Wilson est réputée pour donner une **bonne représentation de l'enthalpie libre d'excès pour un grand nombre de mélanges liquides contenant des**

*solvants miscibles*. Elle se montre particulièrement *efficace dans le cas de solutions polaires ou de composés associatifs* (comme les acides carboxyliques) *dans des solvants non polaires*.

Le modèle de Wilson souffre cependant de deux désavantages : il n'est pas intéressant pour les systèmes où les fonctions  $\ln \gamma_i = f(x_i)$  montrent des minima (l'équation III.69 ne le permet pas), et il **ne prédit pas les équilibres liquide-liquide**.

### 7.2.5 Le modèle NRTL

NRTL, pour Non-Random Two Liquids [41], est un modèle thermodynamique qui repose sur deux concepts importants : les concepts de composition locale (c.f. Wilson) et de dispersion non aléatoire. Ce dernier concept traduit l'aspect non aléatoire de la répartition des molécules dans la solution, causé par les différences d'énergies d'interaction entre les molécules. Précédemment dans le modèle de Wilson, ces deux aspects étaient réunis dans les paramètres ajustables. Dans le cas de NRTL, un nouveau paramètre apparaît pour prendre en compte la répartition non aléatoire des molécules (le paramètre  $\alpha$ ).

Dans le cas de NRTL pour un mélange binaire ( $x_1 + x_2 = 1$ ), l'expression de l'enthalpie libre d'excès est la suivante :

$$\frac{G_m^E}{RT} = x_1 x_2 \left( \frac{\tau_{21} G_{21}}{x_1 + x_2 G_{21}} + \frac{\tau_{12} G_{12}}{x_2 + x_1 G_{12}} \right) \quad (\text{III.70})$$

avec :

$$\tau_{12} = \frac{g_{12} - g_{22}}{RT} \quad \tau_{21} = \frac{g_{21} - g_{11}}{RT} \quad (\text{III.71})$$

$$G_{12} = \exp(-\alpha_{12} \tau_{12}) \quad G_{21} = \exp(-\alpha_{12} \tau_{21}) \quad (\text{III.72})$$

où  $g_{ij}$  est un paramètre d'interaction caractéristique des interactions  $i - j$ , de la même manière que les  $A_{ij}$  du modèle de Wilson, et  $\alpha_{12}$  le paramètre de dispersion non aléatoire de la solution. Si ce dernier est fixé à zéro, la solution est complètement aléatoire. En pratique, sa valeur se situe entre 0,20 et 0,47. Elle est souvent arbitrairement fixée à 0,20 pour les équilibres liquide-liquide, ou à 0,30 pour les équilibres liquide-vapeur. Il reste alors à déterminer  $(g_{12} - g_{22})$  et  $(g_{21} - g_{11})$ . La relation entre la composition et le coefficient d'activité qui permet d'établir ces valeurs et de calculer la solubilité est :

$$\ln \gamma_2 = x_1^2 \left[ \tau_{12} \left( \frac{G_{12}}{x_2 + x_1 G_{12}} \right)^2 + \frac{\tau_{21} G_{21}}{(x_1 + x_2 G_{21})^2} \right] \quad (\text{III.73})$$

Le modèle NRTL ne connaît pas les mêmes limitations que le modèle de Wilson, et est *parfaitement utilisable pour des mélanges partiellement miscibles (LLE)*. Il *excelle d'ailleurs dans tous les systèmes fortement non idéaux ou dans des*

**mélanges de solvants partiellement immiscibles (équilibres liquide-liquide).** Pour des mélanges modérément non-idéaux, il ne se montre pas plus intéressant que des équations simples du genre Van Laar ou Margules.

### 7.2.6 Le modèle UNIQUAC

Le modèle UNIQUAC [3], pour UNIVersal QUAsi Chemical, est un autre modèle thermodynamique bien connu, utilisé principalement pour des mélanges liquide-liquide ou liquide-vapeur. C'est également un modèle basé sur le concept de composition locale.

UNIQUAC divise l'écriture du coefficient d'activité en deux parties : une partie dite combinatoire, qui décrit la contribution entropique, et une partie dite résiduelle, qui décrit la contribution enthalpique :

$$\ln \gamma_i = \ln \gamma_i^{\text{combinatoire}} + \ln \gamma_i^{\text{résiduel}} \quad (\text{III.74})$$

La partie combinatoire est déterminée par la taille, la forme des molécules et par la composition du mélange. Elle s'écrit :

$$\ln \gamma_i^{\text{combinatoire}} = \ln \frac{\Phi_i}{x_i} + 5 \times q_i \ln \frac{\theta_i}{\Phi_i} + l_i - \frac{\Phi_i}{x_i} \sum_j x_j l_j \quad (\text{III.75})$$

où  $x_i$ ,  $\theta_i$  et  $\Phi_i$  sont respectivement les fractions molaires, surfaciques et volumiques de la molécule  $i$ ,  $l_i$  un facteur dépendant du volume ( $r_i$ ) et de la surface ( $q_i$ ) de Van der Waals de la molécule  $i$  (sans dimension). De même,  $\theta_i$  et  $\Phi_i$  dépendent de  $r_i$  et  $q_i$ . Les valeurs de  $r_i$  et  $q_i$  sont donc indispensables à l'utilisation du modèle.

La partie résiduelle s'écrit :

$$\ln \gamma_i^{\text{résiduel}} = q_i \left[ 1 - \ln \left( \sum_j \theta_j \tau_{ji} \right) - \sum_j \left( \theta_j \tau_{ij} / \sum_k \theta_k \tau_{kj} \right) \right] \quad (\text{III.76})$$

avec

$$\tau_{ij} = \exp \left[ -\frac{\Delta u_{ij}}{T} \right] \quad (\text{III.77})$$

Les  $\tau_{ij}$  sont des paramètres ajustables à la manière des paramètres des modèles Wilson et NRTL. Ces paramètres traduisent les interactions entre les molécules  $i$  et  $j$  en solution. Quel que soit le nombre d'espèces en jeu, le modèle ne prend en compte que des paramètres d'interaction binaire, c'est-à-dire qu'il ne prend en compte que les interactions entre les différentes molécules une à une. Dans le cas d'un système binaire solvant/soluté, ces paramètres sont au nombre de deux ( $\Delta u_{12}$  et  $\Delta u_{21}$ ).

Pour résumer, le modèle nécessite la connaissance des  $r_i$ , des  $q_i$ , des  $x_i$ , des  $\tau_{ij}$  et des  $\tau_{ji}$  pour déterminer les coefficients d'activité (6 param. pour deux molécules

+ la composition). Les surfaces et volumes de Van der Waals sont des paramètres structuraux des molécules et peuvent être trouvés dans des tables. Les paramètres d'interaction binaire doivent être déterminés par régression à partir de données expérimentales, comme dans le cas des modèles de Wilson et NRTL.

La méthode UNIQUAC est *applicable à de nombreux liquides non-électrolytiques contenant des molécules, polaires ou non, y compris des solutions partiellement miscibles, ce qui en fait une méthode efficace pour la plupart des besoins en chimie*. N'utilisant que deux paramètres ajustables pour un mélange binaire, la méthode est plutôt simple à utiliser, *mais nécessite des données expérimentales* (comme tout modèle semi-empirique).

### 7.2.7 Le modèle NRTL-SAC

NRTL-SAC est un modèle développé plus récemment [13] sur la base de *polymer-NRTL* [12] (version de NRTL pour les polymères). Les équations et le principe de base du calcul restent sensiblement les mêmes et empruntent à UNIQUAC la division du coefficient d'activité en une contribution entropique et enthalpique (équation III.74).

La subtilité amenée par ce modèle est le principe de division en segments des molécules considérées ("SAC" = "Segment Activity Coefficient"). À la manière des modèles de contribution de groupes (voir section I.7.3.1), la méthode NRTL-SAC opère une division conceptuelle de chaque molécule. Il faut comprendre par "conceptuelles" le fait que cette division n'est pas une représentation physique ou chimique, mais suggère une séparation des différents comportements que peuvent avoir les molécules. Ces comportements sont au nombre de quatre : hydrophobe, polaires attracteur et répulsif et hydrophile. Les segments auxquels on attribue ces comportements sont notés respectivement  $X$ ,  $Y^-$ ,  $Y^+$  et  $Z$ .

La méthode NRTL-SAC considère chaque molécule comme un quadruplet de valeurs qui correspondent à une pondération associée à chaque comportement (ou segment). Ainsi, l'eau, qui a un comportement purement hydrophile sera représentée par le quadruplet  $[0 \ 0 \ 0 \ 1]$  (purement hydrophile). Le calcul du coefficient d'activité d'une molécule prend en compte les différentes valeurs des segments en solution, leurs interactions étant quantifiées par des paramètres d'interaction (les  $\tau_{ij}$ , comme NRTL).

En termes d'équations, la partie combinatoire du coefficient d'activité s'écrit :

$$\ln \gamma_i^C = \ln \frac{\Phi_I}{x_I} + 1 - r_I \sum_J \frac{\Phi_J}{r_J} \quad (\text{III.78})$$

où  $r_I$  et  $\Phi_I$  sont respectivement la somme des valeurs des segments de la molécule  $I$  et la fraction molaire en segments de la molécule  $I$ .

La partie résiduelle s'écrit comme la somme des coefficients d'activité partiels des segments de la molécule considérée :

$$\ln \gamma_i^R = \ln \gamma_I^{lc} = \sum_k r_{k,I} \left[ \ln \Gamma_k^{lc} - \ln \Gamma_k^{lc,i} \right] \quad (\text{III.79})$$

avec  $\Gamma_m^{lc}$  et  $\Gamma_m^{lc,I}$  les coefficients d'activité respectifs du segment  $m$  dans la solution et dans une solution de composé  $I$  pur.

$\Gamma_m^{lc}$  s'exprime en fonction des fractions molaires des segments ( $x_j$ ), et de deux quantités binaires  $G$  et  $\tau$  :

$$\ln \Gamma_m^{lc} = \frac{\sum_j x_j G_{jm} \tau_{jm}}{\sum_k x_k G_{km}} + \sum_{m'} \frac{x_{m'} G_{mm'}}{\sum_k x_k G_{km'}} \left( \tau_{mm'} - \frac{\sum_j x_j G_{jm'} \tau_{jm'}}{\sum_k x_k G_{km'}} \right) \quad (\text{III.80})$$

La deuxième quantité  $\Gamma_m^{lc,I}$  se calcule de la même manière en ne considérant qu'une solution pure en molécule  $m$ . Les paramètres  $G$  et  $\tau$  sont des paramètres d'interaction binaire reliés entre eux par :

$$G_{ij} = \exp(-\alpha_{ij} \tau_{ij}) \quad \text{et} \quad G_{ji} = \exp(-\alpha_{ij} \tau_{ji}) \quad (\text{III.81})$$

$\tau_{ij}$  quantifie l'interaction entre le segment  $i$  et le segment  $j$ .  $\alpha$  est le facteur de dispersion de NRTL et prend des valeurs différentes selon l'interaction examinée (en pratique 0,2 ou 0,3).

Au final, pour mettre en œuvre la méthode NRTL-SAC, il est nécessaire de **connaître les valeurs des segments de chaque entité** dans la solution (les quadruplets  $[X \ Y^- \ Y^+ \ Z]$ ), **les paramètres d'interaction**  $\tau$ , et la composition. Toutefois, les paramètres d'interaction entre chaque segment sont fixés au préalable et n'ont pas besoin d'être recalculés (voir [13] pour plus de détails à ce sujet). Il y a donc 8 paramètres pour deux molécules.

L'intérêt principal de cette méthode est la possibilité d'employer un quadruplet de paramètres moléculaires d'une molécule pour toute prédiction dans n'importe quelle solution (une seule détermination).

Ce modèle est **pratique pour la modélisation des équilibres liquides-solide**. Le modèle permet d'évaluer le coefficient d'activité en phase liquide de molécules complexes avec une précision "acceptable", quoique parfois insuffisante.

### 7.3 Les modèles prédictifs

En Chimie ou en Génie des Procédés, il est souvent nécessaire d'obtenir des informations sur les coefficients d'activité de solutions pour lesquelles peu, voire pas, de données sont disponibles. Afin de permettre des estimations qui s'affranchissent au maximum de données expérimentales, des modèles dits prédictifs ont été mis au point. Les plus connus d'entre eux sont certainement les modèles de contribution de groupes comme UNIFAC et ses dérivés. Les modèles COSMO, basés sur des calculs de chimie quantique ont été récemment développés et se montrent généralement intéressants en liquide-liquide et liquide-vapeur. On s'intéressera dans

cette partie principalement aux modèles UNIFAC, UNIFAC modifié (Dortmund) et COSMO-SAC, une déclinaison des modèles de type COSMO.

### 7.3.1 Le modèle UNIFAC et ses modifications

UNIFAC [16], pour UNIversal Functional Activity Coefficient, est une évolution du modèle UNIQUAC. Il appartient à la catégorie des modèles de **contribution de groupes**, qui reposent sur un concept bien particulier qui a, par la suite, donné naissance à de nombreuses déclinaisons. C'est également un modèle de composition locale.

Dans une méthode de contribution de groupes, une molécule n'est pas considérée comme une entité entière, mais comme une somme de ses groupes fonctionnels (voir figure III.4). Par exemple, l'éthanol ( $C_2H_6O$ ) devient un groupement  $CH_3$ , un groupement  $CH_2$  et un groupement  $OH$ .

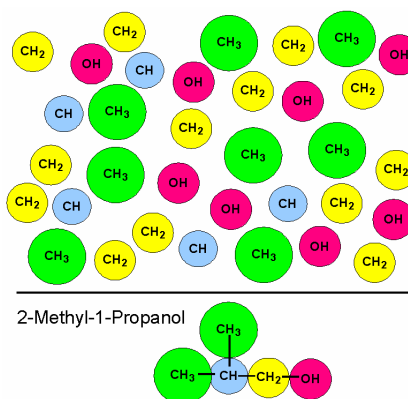


FIGURE III.4: Illustration des méthodes de contribution de groupes.

Ces méthodes ont le fort avantage de ne pas nécessiter de données expérimentales pour leur mise en œuvre. Elles se reposent sur une base de données de paramètres d'interaction entre groupements fonctionnels (calculés en amont), ce qui en fait des modèles prédictifs.

#### UNIFAC Original

Comme UNIQUAC, UNIFAC divise le coefficient d'activité en deux parties (combinatoire et résiduelle, voir équation III.74). La partie combinatoire s'écrit de la même manière mais se calcule un peu différemment (utilisation de l'approche de contribution de groupes pour les calculs des surfaces et volumes molaires).

La partie résiduelle s'écrit :

$$\ln \gamma_i^R = \sum_k \nu_k^{(i)} \left[ \ln \Gamma_k - \ln \Gamma_k^{(i)} \right] \quad (\text{III.82})$$

où  $\Gamma_k$  est le coefficient d'activité résiduel du groupe  $k$ ,  $\Gamma_k^{(i)}$  le coefficient résiduel du groupe  $k$  dans une solution ne contenant que des groupements de l'espèce  $i$  (interaction soluté-soluté). Ces coefficients d'activité résiduels s'expriment par l'équation :

$$\ln \Gamma_k = Q_k \left[ 1 - \ln \left( \sum_m \Theta_m \Psi_{mk} \right) - \sum_m \Theta_m \Psi_{km} / \sum_n \Theta_n \Psi_{nn} \right] \quad (\text{III.83})$$

où  $\Theta_m$  est la fraction surfacique du groupement  $m$  ( $\Theta_m = Q_m X_m / \sum_n Q_n X_n$  avec  $X_n$  la fraction molaire du groupe  $m$  dans la solution), et  $\Psi_{mn}$  le paramètre d'interaction entre les groupes  $m$  et  $n$ . Dans le cas présent, la somme sur  $m$  se fait sur l'ensemble des groupes dans la solution, et dans le cas de  $\Gamma_i^{(i)}$ , elle se fait sur les groupes de la molécule  $i$  uniquement. Le paramètre d'interaction s'écrit :

$$\Psi_{mn} = \exp \left( -\frac{a_{mn}}{T} \right) \quad (\text{III.84})$$

$a_{mn}$  est appelé "coefficient d'interaction binaire", et c'est ce nombre que l'on retrouve dans les tables de coefficients d'interaction d'UNIFAC. On observe une dépendance de  $\Psi_{mn}$  avec la température.

L'avantage principal de cette méthode est qu'**il n'est pas nécessaire d'avoir des données expérimentales**. Par contre, elle n'est **pas applicable s'il manque des données dans la liste des paramètres d'interaction** (les coefficients ne sont pas toujours disponibles, le consortium UNIFAC continuant de travailler régulièrement dessus et publiant des nouveaux paramètres à destination des adhérents). Par exemple, les atomes de Soufre ou d'Azote dans un cycle ne sont souvent pas pris en compte.

Un autre défaut de la méthode est l'**absence totale de la prise en compte de l'arrangement des groupes dans les molécules**. Les isomères ne sont donc à aucun moment considérés de manière différente par le modèle, ce qui pose des difficultés pour modéliser des molécules complexes.

Enfin, UNIFAC est une méthode **très utilisée pour des équilibres liquide-vapeur** et est souvent pratique dans le dimensionnement de colonnes à distiller (y compris les colonnes azéotropiques ou à extraction), où il y a souvent un manque d'informations expérimentales. Cependant, elle doit souvent être complétée par des mesures expérimentales pour la mise au point d'un procédé industriel.

#### UNIFAC modifié (Dortmund)

De nombreuses variations d'UNIFAC existent. La plus célèbre étant probablement la version modifiée appelée UNIFAC mod. (Dortmund) [48]. Il existe aussi UNIFAC mod. (Larsen) [27] et bien d'autres... Dans certains cas, la nouvelle version n'est qu'une adaptation des paramètres d'UNIFAC pour des équilibres particuliers (par

exemple, les paramètres d'interaction ont été calculés à partir d'équilibres liquide-liquide pour améliorer le modèle dans ce type de mélanges). Dans le cas d'UNIFAC mod. (Dortmund), la différence se situe principalement au niveau de l'écriture de  $\Psi_{mn}$  :

$$\Psi_{mn} = \exp \left( -\frac{a_{mn} + b_{mn}T + c_{mn}T^2}{T} \right) \quad (\text{III.85})$$

L'expression de la contribution combinatoire est également légèrement modifiée, de même que celle de la contribution entropique.

Cette modification du modèle initial a été apportée afin de **mieux prendre en compte la température dans le terme résiduel**. Enfin, tout comme la version originale, **cette méthode se montre efficace dans la prédiction d'équilibres liquide-liquide/vapeur**.

### 7.3.2 Méthode ASOG

La **méthode ASOG** fait partie des méthodes de contribution de groupes. Dans cette méthode, la partie combinatoire du coefficient d'activité s'écrit :

$$\ln \gamma^{comb} = \ln \frac{\nu_i}{\sum_j \nu_j x_j} + 1 - \frac{\nu_i}{\sum_j \nu_j x_j} \quad (\text{III.86})$$

où  $\nu_i$  est le nombre d'atomes dans le constituant  $i$  (sauf atomes d'hydrogène).

La partie résiduelle s'écrit tout comme UNIFAC (équation III.82) en additionnant les interactions entre chaque groupe fonctionnel en solution. Les coefficients d'activité des groupes fonctionnels ( $\Gamma_k$ ) s'écrivent à l'aide de l'**équation de Wilson** :

$$\ln \Gamma_k = 1 - \ln \left( \sum_{l=1}^m a_{k,l} X_l \right) - \sum_{l=1}^m \frac{X_l a_{l,k}}{\sum_{p=1}^m X_p a_{l,p}} \quad (\text{III.87})$$

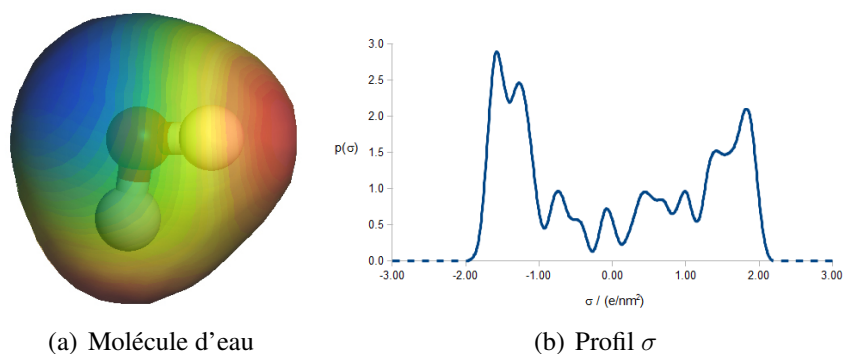
avec  $m$  le nombre de groupements fonctionnels différents, et  $X_l$  la fraction molaire du groupe  $l$  en solution.

Enfin, tout comme dans le modèle UNIFAC, les coefficients  $a_{l,k}$  correspondent à des coefficients d'interaction qui dépendent de la température et s'expriment :

$$\ln a_{k,l} = M_{k,l} + \frac{N_{k,l}}{T} \quad (\text{III.88})$$

$M_{k,l}$  et  $N_{k,l}$  étant des paramètres à déterminer expérimentalement en amont et pouvant être réutilisés dans n'importe quelle situation.

La méthode ASOG est **très utile pour obtenir rapidement et simplement des coefficients d'activité pour des températures modérées** ( $30 < T(^{\circ}\text{C}) < 150$ ) **et à faible pression**. Néanmoins, l'utilisation de cette méthode, comme UNIFAC, est **soumise à la présence nécessaire (et malheureusement en petit nombre) des paramètres d'interaction**.



**FIGURE III.5:** Molécule d'eau dans les modèles de type COSMO.

### 7.3.3 Les modèles COSMO

Développés assez récemment, les modèles COSMO, pour COnductor-like Screening MOdel, sont une alternative intéressante aux modèles de contribution de groupes. Il y a plusieurs variantes de ce type de modèles, comme COSMO-RS, ADF-COSMO ou encore COSMO-SAC.

La première version est COSMO-RS [25, 26], conçue initialement pour la prédiction de pressions de vapeur saturante ou de LogP. Cette méthode a par la suite été reprise par [29] pour apporter quelques modifications dans le schéma de principe (COSMO-SAC).

#### *COSMO-RS*

COSMO-RS est un modèle entièrement prédictif pour les propriétés thermodynamiques des fluides et des solutions qui combine une approche de thermodynamique statistique et une approche de chimie quantique. Dans le modèle COSMO, une molécule  $X$  est considérée initialement dans un état idéal électrostatiquement. À la surface de cette molécule, à l'interface avec le conducteur, se trouve une densité de charge de polarisation  $\sigma$ . Afin de déterminer cette densité autour de la molécule, des calculs de chimie quantique sont exécutés. Cela établit la structure électronique de la molécule (répartition des électrons), en prenant en compte les atomes qui la constituent et sa forme géométrique. Dans les méthodes de type COSMO, cette première étape est obligatoire. Elle doit être reproduite pour chaque molécule étudiée, ou être déjà connue (résultats disponibles dans une base de données par exemple). Les résultats ainsi obtenus prennent la forme d'une distribution de charges ("cartographie" de la densité surfacique de charge électronique), que l'on appelle  $\sigma$  - *profile* (voir exemple figure III.5(b)). Dans COSMO-RS, l'écart énergétique entre la position de la molécule dans un conducteur parfait et un solvant réel est exprimé. Pour ce faire, le modèle prend en compte des interactions "pair-à-pair" entre les surfaces moléculaires qui interagissent.

Avant d'exprimer plus précisément, sous forme d'équations, les termes combinatoires et résiduels de cette méthode, il est primordial d'intégrer le principe de densité surfacique de charge et le découpage des molécules en segments. Dans COSMO-SAC comme dans les autres modèles COSMO, ce qui représente une molécule  $X$  est la répartition de charge électronique à sa surface. Cette répartition est obtenue à partir des calculs de chimie quantique qui optimisent la géométrie de la molécule, et établissent la répartition des charges électroniques autour de celle-ci.

Plus en détails, ce que l'on appelle  $\sigma$  - *profile*, et qui représente une molécule dans ces modèles prend la forme d'une fonction densité de probabilité ( $p(\sigma)$ ). Elle relie la valeur de la densité surfacique de charge  $\sigma$  (en  $e/\text{\AA}^2$ ) à sa probabilité de présence. Dans la pratique, les calculs de chimie quantique conduisent à un inventaire des différentes surfaces  $A_i$  trouvées et de leurs densités électronique correspondantes  $\sigma_i$ . Si on note  $A_{tot}$  la surface totale de la molécule, on peut exprimer :

$$A_{tot} = \sum_i A_i \quad (\text{III.89})$$

La probabilité de présence de  $A_i$  est :

$$p(\sigma) = A_i/A_{tot} \quad (\text{III.90})$$

La figure III.5(b) illustre une telle distribution.

Les équations de COSMO-RS sont relativement longues et complexes. Elle ressemblent quelque peu à celles de la méthode COSMO-SAC, décrite ci-après. Plus de détails peuvent être trouvés dans la littérature ([25, 26]).

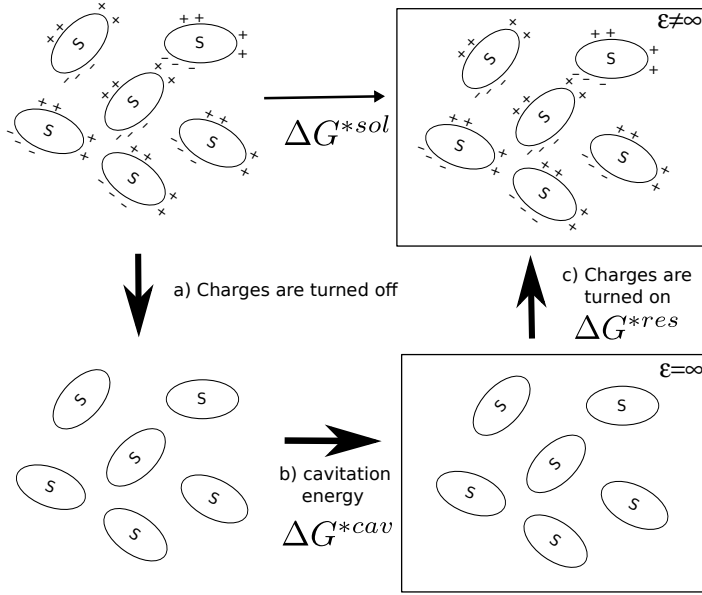
Le modèle COSMO-RS est particulièrement *utile pour la modélisation des équilibres liquide-vapeur, liquide-liquide, mais aussi pour la prédiction des pressions de vapeur des composés purs, enthalpies et entropies de vaporisation.*

### COSMO-SAC

COSMO-SAC, pour CONductor-like Screening MOdel for Segment Activity Coefficient, est un modèle qui dérive directement de COSMO-RS [29]. Si le principe fondateur du modèle est le même que COSMO-RS, le modèle COSMO-SAC décompose l'étape d'intégration de la molécule dans un solvant réel en deux. Le principe est illustré sur la figure III.6.

Dans une première phase, on supprime de manière conceptuelle les charges à la surface de la molécule. À ce stade, l'espèce n'est plus qu'une forme géométrique. Puis, on l'intègre dans un conducteur parfait. Il n'y a aucune interaction entre la molécule et son milieu. Enfin, le conducteur parfait devient un solvant réel, et on considère les interactions électrostatiques entre la molécule et son milieu.

Afin de retranscrire ce mécanisme dans le modèle, le principe de division du coefficient d'activité d'UNQUAC et UNIFAC (équation III.74) est adopté. L'inscr-



**FIGURE III.6:** Principe de base du modèle COSMO-SAC : a) les charges en surface de la molécule sont “éteintes”, b) La molécule est insérée dans un conducteur parfait, c) Les charges de surface de la molécule sont restituées.

tion de la molécule dans le conducteur parfait correspond à la contribution entropique, où seules les considérations d'ordre géométrique (taille, forme) sont prises en compte. Cela se traduit par l'enthalpie libre de cavitation ( $\Delta G^{*cav}$ ). La contribution enthalpique s'écrit sous la forme d'une enthalpie libre de restauration ( $\Delta G^{*rest}$ ) : restitution des charges autour de la molécule X. On la divise en deux parties : l'enthalpie libre de restauration de charge de X dans une solution de solvant d'une part, et cette même enthalpie dans une solution de soluté pur d'autre part. On exprime donc le coefficient d'activité de X de la manière suivante :

$$\ln \gamma_{i/S} = \ln \gamma_{i/S}^{SG} + \frac{\Delta G_{i/S}^{*rest} - \Delta G_{i/i}^{*rest}}{RT} \quad (\text{III.91})$$

Le terme entropique est écrit :

$$\ln \gamma_{i/S}^{SG} = \ln \frac{\Phi_i}{x_i} + 5 \times q_i \ln \frac{\theta_i}{\Phi_i} + l_i - \frac{\Phi_i}{x_i} \sum_j x_j l_j \quad (\text{III.92})$$

avec  $\theta_i = (x_i q_i) / (\sum_j x_j q_j)$ ,  $\Phi_i = (x_i r_i) / (\sum_j x_j r_j)$ ,  $l_i = (z/2)[(r_i - q_i) - (r_i - 1)]$  où  $x_i$  est la fraction molaire de l'espèce  $i$ ,  $r_i$  et  $q_i$  les volumes et surfaces normalisés de  $i$ . La quantité  $r_i$  correspond au volume de Van der Waals vu dans d'autres modèles (comme UNIQUAC, voir paragraphe I.7.2.6), et la quantité  $q_i$  peut

se déduire du  $\sigma$  - *profile*. En effet, la somme des surfaces de chaque segment dans le profil  $\sigma$  donne la surface totale,  $q_i$ , autour de la molécule.

La contribution enthalpique s'écrit de la même manière que dans les méthodes de contribution de groupes : comme une somme de contributions (non pas de groupes, mais de surfaces de molécule). On attribue à chaque surface de la molécule un coefficient d'activité, ce qui se traduit par l'équation suivante :

$$\ln \gamma_i^{Res} = n_i \sum_{\sigma_m} p_i(\sigma_m) [\ln \Gamma_S(\sigma_s) - \ln \Gamma_i(\sigma_m)] \quad (\text{III.93})$$

avec  $\Gamma_S(\sigma_m)$  et  $\Gamma_i(\sigma_m)$  les coefficients d'activité respectivement du segment de densité surfacique  $\sigma_m$  dans la solution, et dans une solution pure en  $i$ . On peut assimiler  $\ln \Gamma(\sigma)$  à l'énergie libre requise pour ajouter un segment de densité surfacique de charge  $\sigma$  à une position fixe dans la solution.

$$\ln \Gamma_S(\sigma_m) = - \ln \left\{ \sum_{\sigma_n} p_S(\sigma_n) \Gamma_S(\sigma_n) \exp \left[ \frac{-\Delta W(\sigma_m, \sigma_n)}{kT} \right] \right\} \quad (\text{III.94})$$

$\Delta W(\sigma_m, \sigma_n)$  est appelé l'énergie d'échange et correspond aux **énergies d'interaction** entre les surfaces de densité surfacique de charge  $\sigma_m$  et  $\sigma_n$ . Ces énergies contiennent les interactions électrostatiques, non-électrostatiques, et les liaisons hydrogène (liaisons H).

Il existe différentes façon d'écrire  $\Delta W$  et le modèle COSMO-SAC ([31, 28, 47, 22]). Les versions les plus récentes du modèle semblent être les plus précises, et sont donc recommandées.

Ce modèle est conçu initialement pour la **détermination de coefficients d'activité en phase liquide pour les équilibres liquide-liquide ou liquide-vapeur**. Elle est **aussi utile pour le calcul de pressions de vapeur, d'entropies et enthalpies de vaporisation**. Son avantage indéniable est de s'affranchir de données expérimentales à la manière d'UNIFAC. L'unique paramètre d'entrée est le profil  $\sigma$  de chaque molécules (qu'il faut donc connaître [34, 33]). Il existe en accès libre des bases de données de ces profils, nommées VT2005 Sigma Profile Database et VT-2006 Solute Sigma Profile Database. Cette base de données regroupe à la fois les  $\sigma$  - *profile* finaux et les résultats des calculs de chimie quantique qui permettent d'établir  $p(\sigma)$ .

*N.B. : La différence principale entre les versions RS (ou ADF-COSMO, relativement équivalente) et SAC du modèle COSMO consiste en l'utilisation d'un terme spécifique pour la contribution entropique dans COSMO-SAC, absent de COSMO-RS, et l'utilisation de paramètres d'interaction qui ne sont pas déterminés ab initio, mais calculés à partir de données expérimentales. La méthode COSMO-RS est donc une méthode totalement prédictive dans son approche, alors que COSMO-SAC nécessite des données expérimentales en amont.*

## 7.4 Théorie des solutions - Solutions régulières

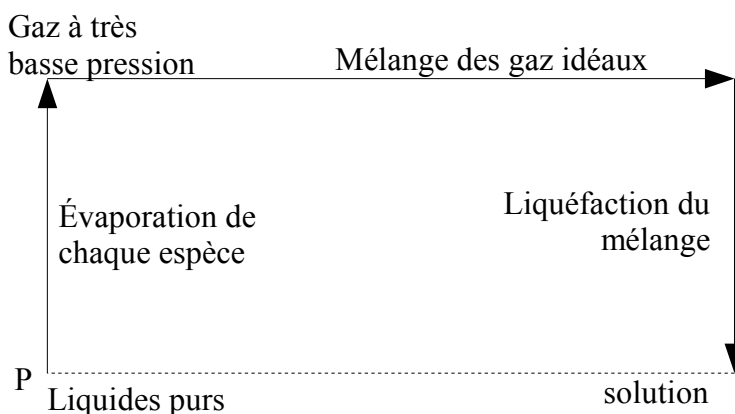
La théorie des solutions est souvent introduite par la théorie de Van Laar pour expliquer/modéliser les mélanges d'espèces chimiques en solution. Van Laar a proposé d'observer le phénomène de mélange à travers deux hypothèses :

- aucun de changement de volume molaire  $V_{mél}^E = 0$
  - l'entropie de mélange correspond à une solution idéale :  $S_{mél}^E = 0$
- d'où :

$$G_{mél}^E = U_{mél}^E + PV_{mél}^E - TS_{mél}^E = U_{mél}^E \quad (\text{III.95})$$

Pour décrire le phénomène de mélange, Van Laar a proposé un schéma en trois étapes (voir figure III.7), et a ensuite exprimé grâce à l'écriture de  $G_{mél}^E$  les coefficients d'activité des espèces en solution. Pour ce faire, Van Laar s'appuie sur l'équation d'état de Van der Waals.

Le détail de ce raisonnement ne sera pas développé ici. Par contre, le modèle des solutions régulières, hérité de la théorie de Van Laar le sera un peu plus.



**FIGURE III.7:** Illustration d'un mélange dans le cadre des solutions régulières (cycle thermodynamique).

### *Solution régulières*

Le modèle des **solutions régulières** est une théorie qui a été développée par Hildebrand en 1929 (et par Scatchard au même moment). Selon Hildebrand, une solution régulière est une solution où le mélange de différents composés en solution ne présente aucune entropie d'excès, à condition que le volume de la solution reste constant pendant l'opération de mélange.

Contrairement à Van Laar, Hildebrand et Scatchard ont suggéré de s'affranchir de l'équation d'état de Van der Waals dans le raisonnement, afin de ne pas en subir

les limitations. Pour cela, ils ont proposé de définir un paramètre  $c$  essentiel, appelé **densité d'énergie de cohésion**, défini par :

$$c = \frac{\Delta_{vap}U_m}{V_m^L} \quad (\text{III.96})$$

Ce paramètre est valable pour un composé pur. Pour un mélange de deux composants, Hildebrand et Scatchard ont proposé l'expression :

$$(\Delta_{vap}U_m)_{mél} = \frac{c_{11}v_1^2x_1^2 + 2c_{12}v_1v_2x_1x_2 + c_{22}v_2^2x_2^2}{x_1v_1 + x_2v_2} \quad (\text{III.97})$$

où  $v_i$  est le volume molaire de l'espèce  $i$ .

Apparaissent dans cette nouvelle expression des paramètres d'interaction  $c_{ij}$  entre les composants,  $c_{11}$  et  $c_{22}$  étant dépendants de la température.  $v_i$  correspond au volume molaire du composé  $i$  pur.

Scatchard et Hildebrand ont ensuite fait une supposition très importante pour exprimer  $c_{12}$  : l'utilisation de la formule de London :

$$c_{12} = (c_{11}c_{22})^{1/2} \quad (\text{III.98})$$

Notons  $\Phi_i$  la fraction volumique de  $i$  :

$$\Phi_i = \frac{x_i v_i}{x_1 v_1 + x_2 v_2} \quad (\text{III.99})$$

La théorie des solutions régulières de Scatchard-Hildebrand aboutit à l'équation :

$$RT \ln \gamma_1 = v_1 \Phi_1^2 (\delta_1 - \delta_2) \quad (\text{III.100})$$

où  $\delta$  est appelé le **paramètre de solubilité**, défini par :

$$\delta_i \equiv c_{ii}^{1/2} = \left( \frac{\Delta_{vap}U_m}{V_m} \right)_i^{1/2} \quad (\text{III.101})$$

Il est important de noter que cette théorie ne permet de prédire que des déviations positives à l'idéalité (déviations positives à Raoult,  $\gamma_i > 1$ ). Également, si les paramètres de solubilité dépendent de la température,  $\delta_1 - \delta_2$  ne l'est généralement pas. Cette observation est très pratique car le calcul des coefficients d'activité peut alors être effectué à partir d'un tableau de paramètres à température fixée (voir le *handbook* de Barton[8] pour obtenir des paramètres de solubilité).

Au final, ce modèle ne nécessite pas d'autres paramètres que les paramètres de solubilité, accessible dans des bases de données (en général).

Ce modèle est **très pratique pour le calcul des coefficients d'activité dans des solutions légèrement non idéales**. Il est notamment utilisé au sein de méthodes comme Chao-Seader et Grayson-Streed (voir section III.8.1 et 8.2) pour les mélanges d'hydrocarbures hydrogénés.

Enfin, il existe des variantes des équations ci-dessus, en prenant d'autres expressions pour les paramètres d'interaction  $c_{12}$ .

## 8 Ensemble de méthodes

### 8.1 Chao-Seader

La méthode de **Chao-Seader (CS)** est la combinaison d'un ensemble de méthodes couplée à une corrélation (*option set* dans les logiciels de thermodynamique).

Dans la méthode de Chao-Seader, la phase gaz est modélisée par l'équation d'état de Redlich-Kwong (RK, voir section III.5.5), et la phase liquide est modélisée par la théorie des solutions régulières de Scatchard-Hildebrand (voir 7.4).

L'apport de la méthode de Chao-Seader est d'ajouter une corrélation pour le coefficient de fugacité de la phase liquide pure  $\phi_i^{L\ pur}$ .

Cette méthode est utile pour le calcul des **équilibres liquide-vapeur des hydrocarbures lourds et hydrogénés**. Elle est indiquée pour des utilisations jusqu'à 120 bar et 260°C environ.

Toutefois, on lui préférera la méthode de Grayson-Streed, proposant un domaine plus grand ( $T$  et  $P$ ).

### 8.2 Grayson-Streed

La méthode **Grayson-Streed (GS)** est une amélioration de la méthode de Chao-Seader. La fugacité de la phase liquide pure est calculée à l'aide d'une corrélation (Curl-Pitzer), utilisant le facteur acentrique :

$$\log \phi_i^{L\ pur} = \log \phi_i^{(0)} + \omega_i \log \phi_i^{(1)} \quad (\text{III.102})$$

où  $\phi_i^{(0)}$  et  $\phi_i^{(1)}$  dépendent de  $T_r$  et  $P_r$  et de constantes associées au composant.

Cette méthode est utile pour le calcul des **équilibres liquide-vapeur des hydrocarbures lourds et hydrogénés**. Elle est meilleure que la méthode de Chao-Seader et est indiquée pour des utilisations jusqu'à 200 bar et 430°C environ.

## 9 Les modèles pour les électrolytes

### 9.1 Théorie pour les solutions électrolytiques

La présence de sels dissociés, ou plus simplement d'espèces électrolytiques, peut ajouter des difficultés dans le calcul des coefficients d'activité.

Premièrement, la présence d'anions et de cations ajoute en solution des interactions fortes entre les espèces ioniques et/ou polaires.

Ensuite, l'état de référence généralement choisi, le composé pur, est beaucoup moins pertinent dans ce cas (les espèces ioniques n'existent pas à l'état pur). Il faut alors prendre pour référence l'état infiniment dilué (convention asymétrique, voir aussi section I.7.4.2).

Enfin, un ion seul ne peut exister sans la présence de son contre-ion, ce qui complexifie également l'écriture de  $\gamma$ , d'autant plus que son coefficient d'activité "individuel" ne peut pas être mesuré.

Dans le cas d'une espèce électrolytique, on exprime donc un **coefficient d'activité moyen**. Pour un sel  $A_{\nu_-}^- C_{\nu_+}^+$  :

$$\gamma_{\pm} = (\gamma_+^{\nu_+} \gamma_-^{\nu_-})^{1/(\nu_+ + \nu_-)} \quad (\text{III.103})$$

avec  $\nu = \nu_+ + \nu_-$ . En choisissant une unité de référence comme la molalité, cette grandeur peut être reliée au potentiel chimique de la manière suivante :

$$\mu_{AC} = \mu_{AC}^{idéal} + \nu RT \ln(a_{\pm}^{(m)}) \quad (\text{III.104})$$

où  $\mu_{AC}^{idéal}$  est le potentiel chimique dans l'état de référence (dilution infinie, pour une molalité de  $1 \text{ mol.kg}^{-1}$ ), et  $a_{\pm}^{(m)}$  l'activité ionique moyenne en échelle de molalité. À noter qu'il est possible de choisir une autre échelle que la molalité (comme la concentration).

$a_{\pm}^{(m)}$  s'exprime :

$$a_{\pm}^{(m)} = m^{\pm} \gamma^{\pm}(m) \quad (\text{III.105})$$

avec  $m^{\pm}$  est la molalité moyenne en  $\text{mol.kg}^{-1}$  :

$$m^{\pm} = (m_+^{\nu_+} m_-^{\nu_-})^{1/(\nu)} \quad (\text{III.106})$$

Au final, pour déterminer le potentiel chimique, il est nécessaire de connaître/-calculer le coefficient d'activité.

L'approche classique est de rajouter un terme correspondant aux interactions ioniques (*long range interactions*) :

$$\gamma = \gamma^{comb} + \gamma^{res} + \gamma^{LR} \quad (\text{III.107})$$

Les deux premiers termes, déjà discutés dans ce chapitre correspondent aux interactions à courte distance (*short range*).

Le modèle le plus connu, le plus précis et le plus classique pour l'expression de  $\gamma^{LR}$  est le modèle de Pitzer. À faible concentration, le modèle de Debye et Hückel (sur lequel s'appuie le modèle de Pitzer) peut aussi être très précis.

## 9.2 Le modèle Debye-Hückel

Dans ce modèle, le coefficient d'activité des espèces chargées électroniquement est fonction de la force ionique, notée  $I$  :

$$I = \frac{1}{2} \sum_i^{ions} m_i z_i^2 \quad (\text{III.108})$$

où  $m$  est la molalité, et  $z_i$  la charge ionique de  $i$ .

Le modèle s'écrit ensuite :

$$\ln \gamma_{\pm}^{(m)} = - \frac{|z_+ z_-| A^{DH} \sqrt{I}}{1 + a_0 B^{DH} \sqrt{I}} \quad (\text{III.109})$$

où  $a_0$  est la taille du diamètre effectif de l'ion,  $A^{DH}$  et  $B^{DH}$  des constantes dépendant du solvant (fonction de la permittivité, de la densité, de la température...).

Ce modèle peut être intéressant pour des molalités allant jusqu'à  $0,1 \text{ mol.kg}^{-1}$ .

## 9.3 Le modèle de Pitzer (ou Pitzer-Debye-Hückel)

Le **modèle de Pitzer** (voir aussi [37]) s'inspire des travaux de Debye et Hückel pour l'expression des interactions de Coulomb à longue distance. C'est pourquoi on l'appelle parfois le modèle Pitzer-Debye-Hückel. Il est plus précis et valide sur une échelle de concentration plus importante. **C'est le modèle le plus utilisé.** Le principe de base de ce modèle est le développement de l'enthalpie libre d'excès de la manière suivante :

$$\frac{G^E}{RTW_s} = f(I) + \sum_i \sum_j m_i m_j \lambda_{ij}(I) + \sum_i \sum_j \sum_k m_i m_j m_k \Lambda_{ijk} + \dots \quad (\text{III.110})$$

$W_s$  est la masse du solvant.  $f^I$  une fonction de la force ionique, de la température et du solvant, représentant les forces électrostatiques à distance (inspiré de la théorie de Debye et Hückel).  $\lambda$  représente les interactions à courte distance entre deux particules, et  $\Lambda$  les interactions entre 3 ions (pour les concentrations fortes en électrolytes).

Pour un unique sel, le coefficient d'activité moyen s'écrit :

$$\ln \gamma_{\pm}^{(m)} = |z_+ z_-| f^\gamma + m \left( \frac{2\nu_+ \nu_-}{\nu} \right) B_{AC} + m^2 \left( \frac{2(\nu_+ \nu_-)^{(3/2)}}{\nu} \right) C_{AC} \quad (\text{III.111})$$

où  $B_{AC}$  et  $C_{AC}$  sont des fonctions de la force ionique et de paramètres ajustables.

$f^{\text{gamma}}$  est le terme inspiré de la théorie de Debye et Hückel :

$$f^{\gamma} = -A^{DH} \left[ \frac{I^{1/2}}{1 + b_0 I^{1/2}} + \frac{2}{b_0} \ln(1 + b_0 I^{1/2}) \right] \quad (\text{III.112})$$

avec  $b_0 = 1, 2 kg^{1/2} mol^{-1/2}$  constante universelle.

*N.B. : Le livre de référence pour le modèle de Pitzer est encore le livre écrit par Pitzer lui-même : “Activity coefficients in electrolyte solutions” [37]).*

## 9.4 Les modèles complets pour électrolytes

Il existe de nombreux modèles dérivés des modèles classiques de coefficient d'activité. Ces modèles reprennent généralement le formalisme initial, auquel est ajouté un terme spécifique pour les électrolytes (modèle de Pitzer). On peut noter parmi ces modèles :

- eNRTL
- eNRTL-SAC
- eUNIQUAC
- eUNIFAC
- ePC-SAFT
- ...

## 10 Pseudo-composants et modélisation

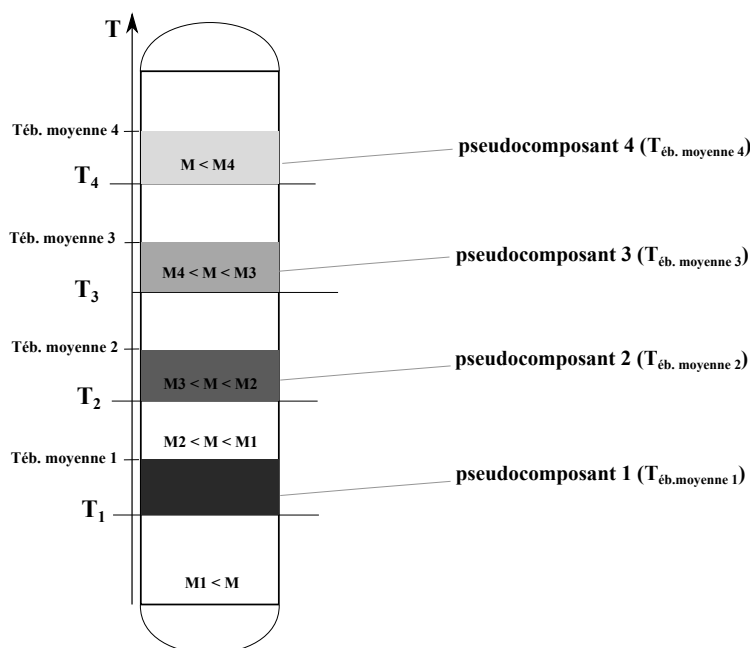
Le terme **pseudocomposant**, ou pseudoconstituant, correspond à une fraction de composés donnés, possédant en commun un certain nombre de paramètres. Il est généralement employé à des fractions de fluides pétroliers, au pétrole brut (pétrole avant raffinage), ou encore au gaz naturel.

Pour mieux comprendre le cas d'utilisation de ce terme, prenons comme exemple la distillation batch du pétrole brut (voir figure III.8).

Chaque plateau, ou chaque étage de la colonne, correspond à un fluide de température d'ébullition moyenne donnée. Les constituants dans chaque fraction possèdent donc un comportement relativement similaire. Dans le cas grossier de la figure III.8, on peut assimiler chacune des quatre fractions à quatre pseudoconstituants.

En pratique, ce découpage peut être effectué de différentes manières : hydrocarbures à 9 atomes de carbone, aromatiques, alcanes compris entre C3 à C5...

Comme ces pseudocomposés ne sont pas des molécules clairement identifiées, ou des mélanges clairement définis, leur propriétés thermodynamiques sont traitées quelque peu différemment (c'est aussi l'intérêt de la méthode). Des corrélations sont employées préférentiellement. Bien sûr, dans le modèle, plus on considère de pseudocorps (découpage plus fin), plus le résultat obtenu sera proche de la réalité.



**FIGURE III.8:** Distillation du pétrole brut, et découpage en pseudocomposants (distillation T.B.P pour *True Boiling Point*).

Ensuite, en pratique, le découpage en pseudocomposants est *surtout valable pour des calculs d'équilibres liquide-gaz*.

Pour définir un ensemble de pseudocomposants, plusieurs méthodes existent. Mais, la méthode de base est celle de la distillation batch TBP (*True Boiling Point*). Cette méthode permet d'obtenir une courbe TBP (température en fonction de la fraction distillée en volume). C'est à partir de cette courbe que l'on découpe le mélange en fractions (ensemble de pseudocomposants).

Ensuite, la loi des états correspondant est appliquée pour chaque fraction (on suppose que les éléments de chaque fraction ont les mêmes coordonnées critiques, et obéissent donc à la même loi).

Au final, pour caractériser un pseudoconstituant, seront généralement demandées :

- les coordonnées critiques ( $T_c$ ,  $P_c$ ,  $V_c$ ),
  - la température d'ébullition,
  - la masse molaire,
  - la masse volumique,
- et éventuellement des paramètres d'équations d'état.

Beaucoup de méthodes "classiques" permettent le calcul de propriétés des pseudocomposants ( $T_c$ ,  $P_c$ ,  $P^{sat}$ , masse molaire, volumes molaires...).

La méthode Lee-Keseler (section III.5.3.5), permet d'en obtenir un certain nombre par exemple.

## 11 Quelques mots sur la consistance des modèles thermodynamiques

Tout modèle thermodynamique doit satisfaire l'équation de Gibbs-Duhem. Il se trouve que le coefficient d'activité peut apparaître dans cette équation, en l'appliquant à l'enthalpie libre d'excès :

$$\sum_i x_i d\gamma_i = 0 \quad (\text{III.113})$$

Dans le cas simple d'un mélange binaire, cette équation devient :

$$x_1 \frac{d\gamma_1}{dx_1} = x_2 \frac{d\gamma_2}{dx_2} \quad (\text{III.114})$$

Pour tester des données, ou des modèles directement, le plus simple est de tracer  $\ln \gamma_1$  en fonction de  $\ln \gamma_2$ ,  $x_1$  et  $x_2$ , et de vérifier la validité de l'équation III.114.

Une autre méthode possible est la méthode intégrale. En effet, on peut montrer, à partir de l'équation I.44 que pour deux constituants :

$$\int_0^1 \frac{\gamma_1}{\gamma_2} dx_1 = 0 \quad (\text{III.115})$$

On peut noter que tous les modèles thermodynamiques ne sont pas consistants : c'est le cas des modèles de composition locale (Wilson, NRTL, UNIFAC, UNIQUAC...). Ils peuvent toutefois mener à des résultats très intéressants, et sont souvent très employés dans les logiciels de simulation.

## 12 Conclusion sur les modèles thermodynamique

Il existe un très très grand nombre de modèles thermodynamiques permettant d'accéder de manière prédictive ou pseudo-prédictive à des grandeurs thermodynamiques ou à des écarts à l'idéalité permettant le calcul d'équilibre entre phases.

Avant toute simulation de procédé, il est *essentiel* de choisir le modèle thermodynamique adéquat, sous peine d'obtenir des résultats quantitativement faux.

Dans ce chapitre, un certain nombre de modèles de référence ont été présentés. Dans la plupart des cas, l'un de ceux-ci devrait suffire, modulo la présence des paramètres de modèle. Toutefois, dans la pratique, il est important d'effectuer une petite étude bibliographique préliminaire. Il est possible qu'il existe quelque part un modèle, ou une version de modèle, ou encore un jeu de paramètres, mis au point spécifiquement pour le procédé à l'étude (rappelons que des dizaines, voire des centaines, de modèles voient le jour chaque année).

Afin d'aider le lecteur à choisir un modèle, quelques "brefs" tableaux (et une figure) récapitulatifs sont présents en annexe B.

Les logiciels de simulations intègrent généralement les modèles présentés ci-dessus (à part les plus récents). Avant de les utiliser, il est vital de vérifier la présence de tous les paramètres d'interaction utiles, sous peine de mettre en pratique un modèle tronqué de son intérêt.

Dans le chapitre suivant, un panel de logiciels de simulation sera présenté.

# Les logiciels de simulation

## 1 Introduction aux logiciels de simulation

Un procédé industriel est généralement très complexe à mettre au point, même pour produire une molécule aussi “simple” que l’éthanol, comme l’illustre le schéma sur la figure IV.1. La description d’un tel procédé, que l’on nomme généralement *flowsheet*, ou *textbf{schéma de procédé}*, réunit l’ensemble des flux et des étapes de transformation de la matière et de l’énergie par l’intermédiaire de diverses *opérations unitaires* (réaction chimique, distillation, extraction...).

Pour mettre au point une opération aussi complexe, des outils informatiques sont utilisés (on ne résout pas à la main les calculs de physique sous-jacents, et l’optimisation mathématique qui les accompagne). Ces outils sont appelés des *outils de simulation de procédé*, ou *process simulation softwares*. Ils prennent la forme de pages blanches sur lesquelles il est possible de créer un *schéma bloc* complet à partir d’une base de données de molécules chimiques, de modèles thermodynamiques et d’opérations unitaires (sous forme de “briques”). Une fois un schéma représentant un procédé créé, il est possible de le tester virtuellement et de l’optimiser (optimisation des quantités de matière, de l’énergie nécessaire, des utilités...).

En plus de l’intérêt évident pour la conception et l’optimisation, les logiciels de simulation offrent d’autres services tout aussi importants, tels :

- le suivi de production,
- la simulation de la dynamique d’un procédé (démarrage et arrêt d’une installation),
- le contrôle avancé de l’installation (suivi des commandes, des consignes et des actions à réaliser pour maintenir les consignes),
- ...

Les logiciels de simulation de procédés “génériques”, intégrant tous les éléments permettant l’écriture d’un procédé dans son intégralité, ne sont pas très nombreux en pratique, et se ressemblent sensiblement dans leur approche (tout comme

peuvent le faire différents éditeurs de texte sur un ordinateur). Toutefois, ils ont chacun leurs spécificités, et aussi leurs clients. C'est pourquoi chaque logiciel nécessite une formation pour une utilisation optimale. Cette formation est souvent fournie par le concepteur du logiciel lui-même.

Parmi ces logiciels, les trois plus connus sont indéniablement :

- Aspen Plus®
- ProII
- ProSimPlus©

Une brève présentation de chacun d'entre eux peut être trouvée ci-après, ainsi qu'un aperçu d'autres solutions.

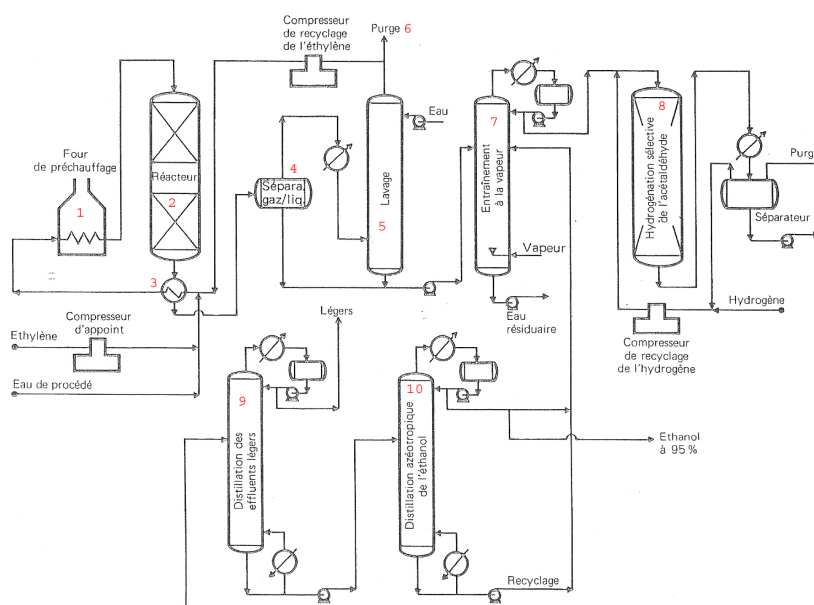


Fig. IX.2. Fabrication d'éthanol à partir d'éthylène par hydratation directe. Procédé Shell.

FIGURE IV.1: Flowsheet d'un processus de production d'éthanol.

## 2 AspenOne

**AspenOne** est une suite de logiciels du groupe AspenTech (USA). À l'intérieur de cette suite, il y a de nombreux outils, dont des logiciels de simulation de procédés : **Aspen Plus®** et **Aspen HYSYS®**.

Le premier, **Aspen Plus®** (voir figure IV.2) est plus particulièrement privilégié pour la conception et l'optimisation de procédés de l'industrie chimique en général.

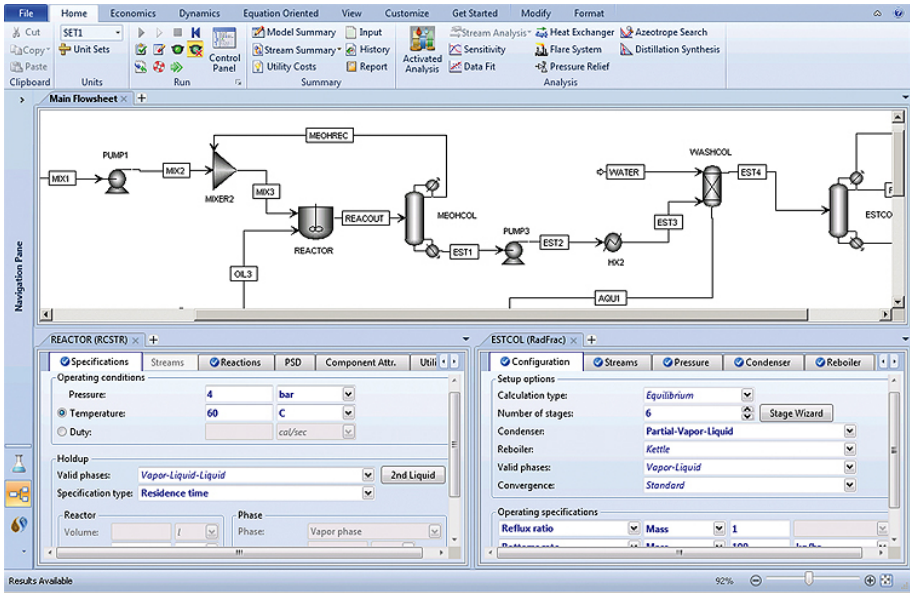
Il comprend un certain nombre d'options, ou d'extensions, permettant d'étendre ses compétences :

- Aspen Plus® Dynamics : pour la conduite, le démarrage, l'arrêt et la contrôlabilité des procédés,
- Aspen Rate-Based Distillation : pour plus de précisions sur la modélisation d'une colonne à distiller,
- Aspen Batch Modeler : pour les colonnes et réacteurs *batch* (discontinus),
- Aspen Polymers : pour les réactions faisant intervenir des polymères (ajout de bibliothèques thermodynamiques spécifiques),
- Aspen Distillation Synthesis : pour la visualisation et l'analyse de distillation de produits complexes,
- Aspen Energy Analyzer : pour l'évaluation et l'optimisation de l'efficacité énergétique,
- Aspen Custom Modeler : pour le développement de modèles spécifiques d'opérations.

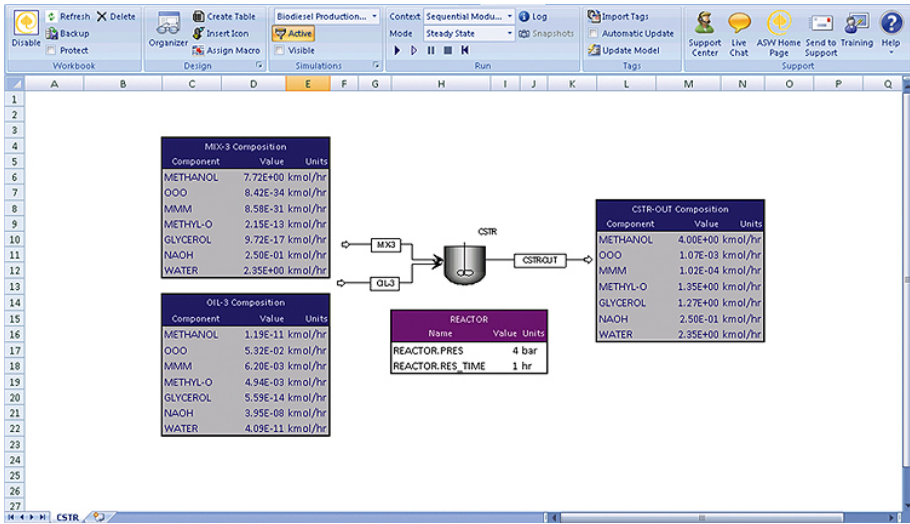
Le second, **Aspen HYSYS®** (voir figure IV.3), est plus particulièrement destiné aux procédés de l'industrie du pétrole et du gaz. Il comporte un certain nombre d'options :

- Aspen HYSYS® Dynamics : pour la sécurité, le contrôle et l'optimisation des procédures de démarrage et d'arrêt,
- Aspen HYSYS® Crude : pour la simulation des huiles brutes et colonnes associées,
- Aspen HYSYS® Amines : pour les systèmes incluant des amines,
- Aspen HYSYS® EO (Equation-Oriented) Modeling Option : pour une convergence plus rapide des simulations (issu de Aspen Plus®),
- Aspen HYSYS® Upstream : pour la caractérisation des réservoirs, la modélisation hydraulique, l'analyse du "flow assurance"...,
- Aspen HYSYS® Petroleum Refining : pour l'amélioration de la simulation des process pétroliers (bibliothèques spécifiques),
- Rigorous Reactor Models : pour l'amélioration de systèmes réctifs particuliers,
- Aspen Simulation Workbook™ : pour une intégration dans Excel.

Les logiciels d'AspenTech sont probablement les plus connus, car parmi les plus anciens. Ils sont aujourd'hui encore largement employés, et AspenTech se félicite d'équiper plus de 1500 entreprises dans le monde.

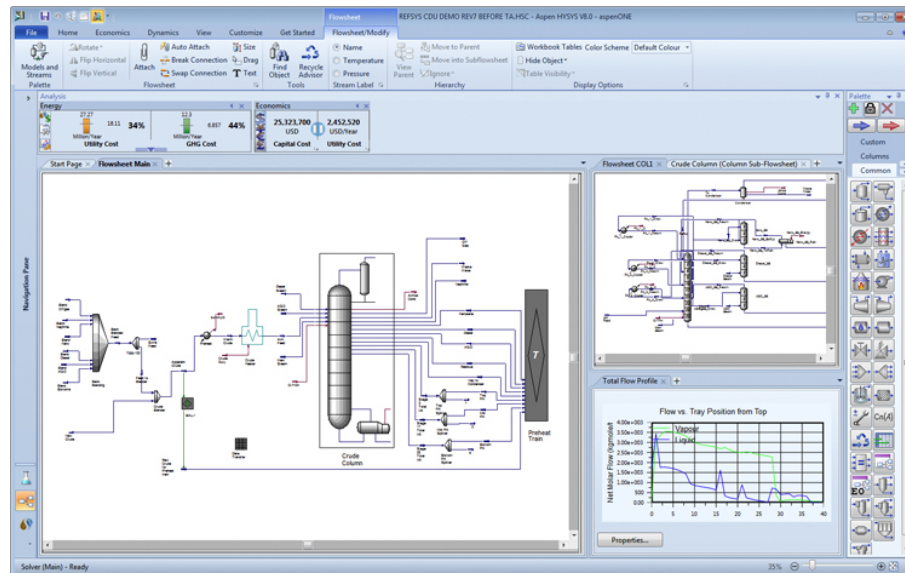


(a) Présentation d'AspenPlus

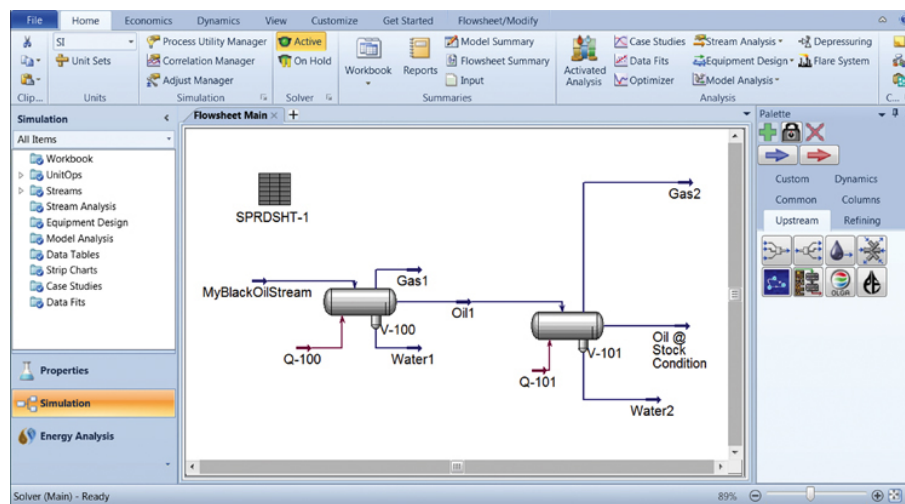


(b) Présentation d'AspenPlus

FIGURE IV.2: Présentation d'AspenPlus.



(a) Présentation d'Aspen HYSYS



(b) Présentation d'Aspen HYSYS

FIGURE IV.3: Présentation d'Aspen HYSYS®.

Dans la suite logicielle AspenOne sont intégrées de nombreuses solutions plus générales, telle la gestion de la chaîne logistique...

Enfin, à noter que AspenOne est CAPE-OPEN (voir section IV.6).

*Plus d'informations : <http://www.aspentech.com/products/aspenONE>*

### 3 Pro/II

**Pro/II**<sup>®</sup> est le second logiciel de simulation de procédés parmi les plus connus et utilisés. Il est développé et vendu par **Invensys** (USA) et intégré dans une suite logicielle sous la marque **SimSci**.

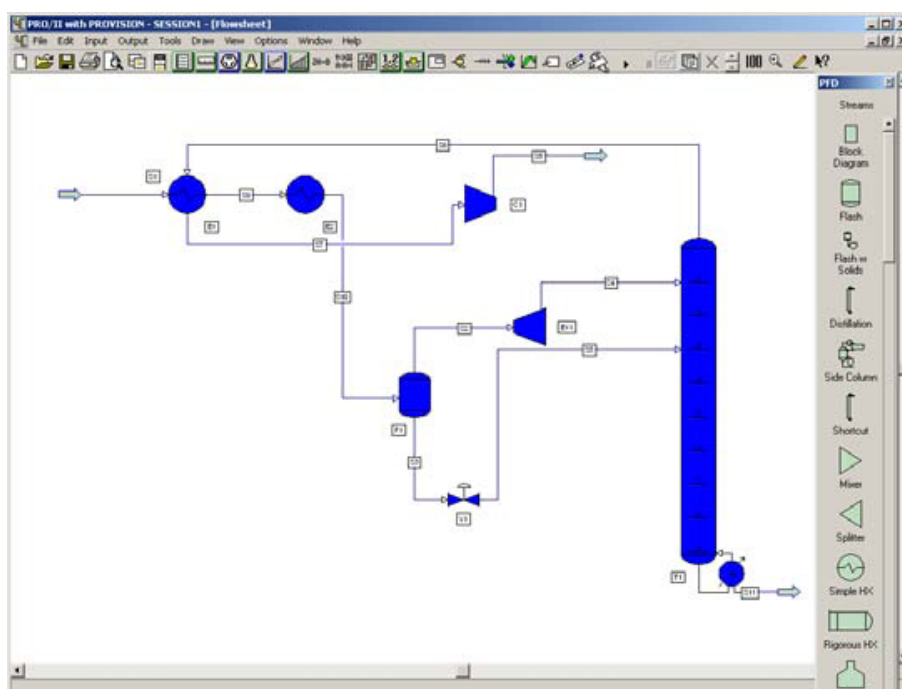
Son utilisation de base est la modélisation d'un procédé en régime permanent. Comme tous les autres logiciels de ce type, il permet d'établir un flowsheet, comprenant les entrées, les sorties, les opérations unitaires et les flux de matière, puis ensuite d'effectuer automatiquement tous les calculs (bilans de matière et d'énergie). En pratique, il se destine à l'industrie chimique (pétrochimie, chimie fine, polymères...), mais peut aussi être adapté à d'autres utilisations.

Son interface est relativement classique (voir figure IV.4), et permet rapidement d'accéder aux blocs de construction d'un procédé. Le logiciel permet également d'accéder simplement à différentes interfaces comme :

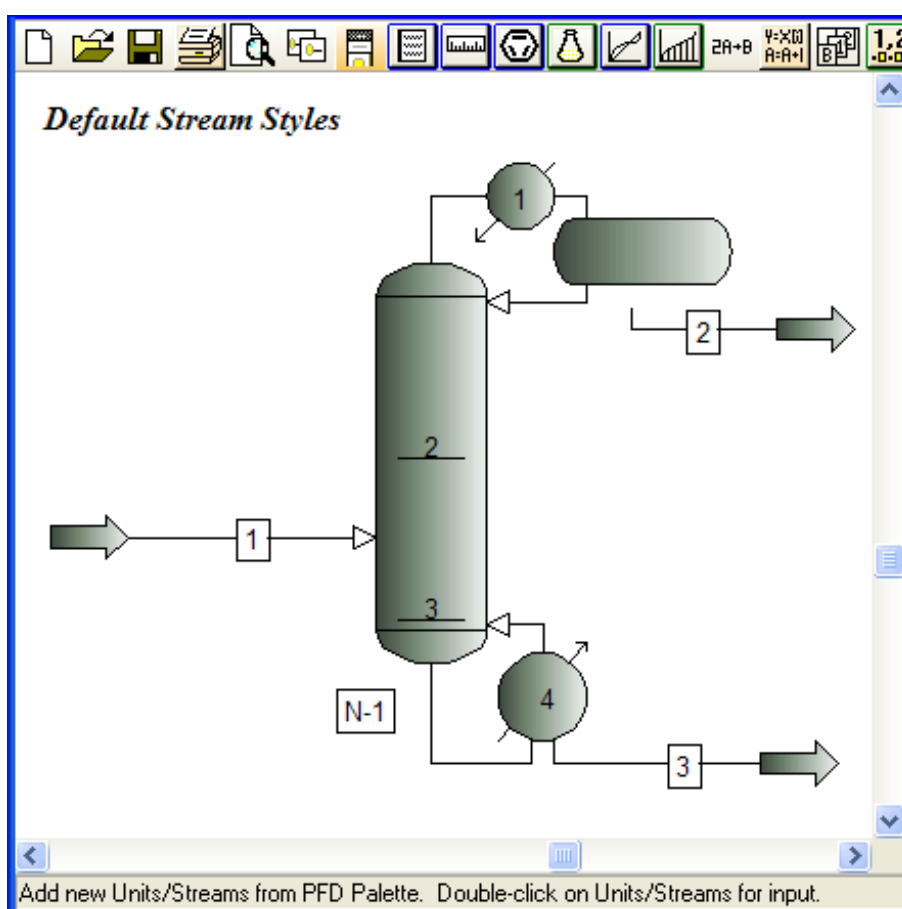
- une base de données des molécules,
- une base de données des méthodes thermodynamiques,
- une interface de calculs de propriétés thermodynamiques et d'équilibres de phases.

Comme ses concurrents, il offre de nombreuses fonctionnalités telles :

- l'évaluation d'un procédé avant sa mise en place,
- l'étude de la dynamique d'un procédé,
- l'étude des distillations et réactions Batch,
- les calculs d'optimisation de la production et des rendements,
- le contrôle des procédés et la maintenance corrective,
- la détection et l'élimination des goulots d'étranglement,
- l'évaluation de la conformité avec les réglementations.



(a) Présentation de Pro/II



(b) Présentation de Pro/II

FIGURE IV.4: Présentation de Pro/II®.

À noter que Pro/II peut être couplé à Microsoft®Excel afin de faire appel aux fonctions du simulateur dans le tableur (ProSimPlus le permet également), et qu'il est CAPE-OPEN (voir section IV.6).

Plus d'informations : [http://iom.invensys.com/FR/pages/SimSci\\_ProcessEngSuite\\_PROII.aspx](http://iom.invensys.com/FR/pages/SimSci_ProcessEngSuite_PROII.aspx)

## 4 ProSimPlus

**ProSimPlus** est un logiciel de la société Française ProSim, créée en 1989 à partir des travaux d'une équipe de recherche du Laboratoire de Génie Chimique à Toulouse (hébergé au sein de l'école d'ingénieurs ENSIGC, aujourd'hui ENSIACET). Le siège social de la société est aujourd'hui toujours basé à Toulouse.

Si cette entreprise, et son logiciel phare, ProSimPlus, sont français, elle n'en est pas moins aujourd'hui parmi les leaders du marché. Elle fournit 830 clients dans 63 pays différents.

Le logiciel **ProSimPlus** est, à l'image de ses deux principaux concurrents, un logiciel de "flowsheeting", intégrant de nombreuses solutions pour la simulation et l'optimisation de procédés (voir figure IV.5).

La structure du logiciel de ProSim est particulière. C'est aussi l'une des raisons de son succès. La suite logicielle de ProSim est découpée en plusieurs parties, en plusieurs logiciels indépendants et interconnectés :

- ProSimPlus : "simulation et optimisation des procédés industriels continus",
- Simulis® Thermodynamics : "calculs de propriétés de mélanges et d'équilibres entre phases",
- BatchReactor : "simulation des réacteurs chimiques discontinus",
- Ariane : "optimisation des centrales de production d'énergie",
- ProSimPlus HNO<sub>3</sub> : "simulation d'unités de production d'acide nitrique et d'absorption de vapeurs nitreuses".

Chacun de ces logiciels est indépendant mais peut (et souvent doit) communiquer avec les autres. Les plus importants sont **ProSimPlus** et **Simulis® Thermodynamics**.

### *ProSimPlus*

**ProSimPlus** est le logiciel d'écriture de flowsheet et d'optimisation de ProSim. Il propose tous les services que l'on retrouve chez ses concurrents : ensemble complet de blocs d'opérations unitaires (plus de 70), méthodes d'optimisation, bibliothèque thermodynamique parmi les plus riches du marché (certaines entreprises

l'intègrent d'ailleurs dans d'autres logiciels, comme Pro/II grâce à l'interopérabilité CAPE-OPEN, voir section IV.6)...

Ses applications sont les mêmes que les logiciels AspenOne ou Pro/II : procédés pétrochimiques, chimie, pharmacie...

Les gros points forts de ProSimPlus sont notamment :

- sa facilité d'utilisation (meilleure que les logiciels Aspen ou encore Pro/II),
- la très riche bibliothèque thermodynamique dans Simulis® Thermodynamics à laquelle il fait appel.

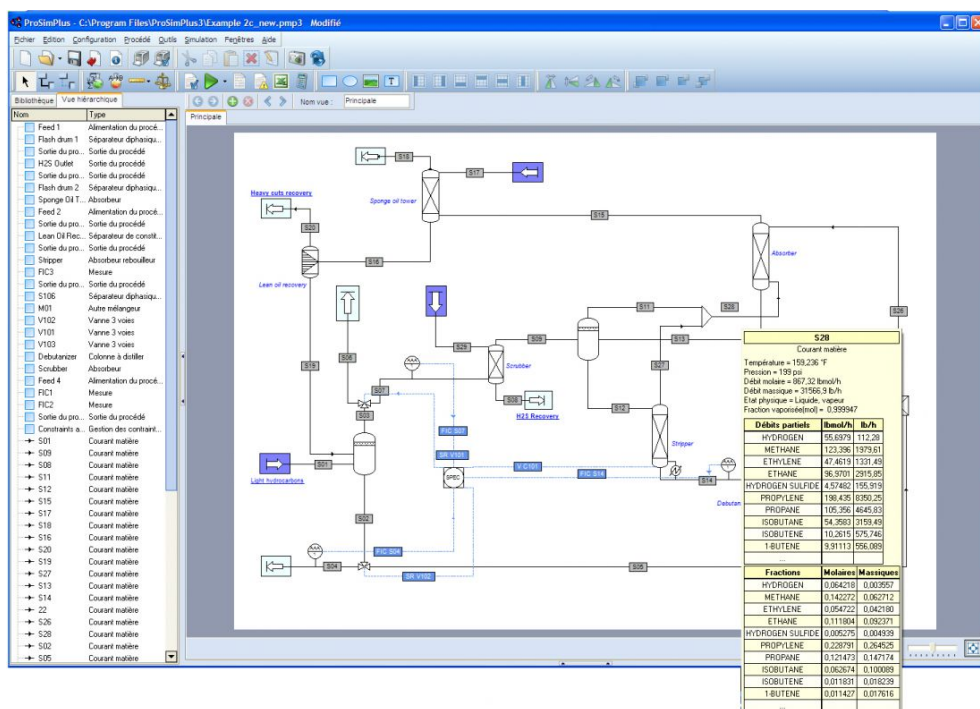
#### *Simulis® Thermodynamics*

**Simulis® Thermodynamics** est un serveur de calculs thermodynamiques (propriétés physiques, équilibres entre phases). C'est à lui que fait appel ProSimPlus par défaut s'il est présent sur l'ordinateur. Il peut très bien être utilisé indépendamment de ProSimPlus dans un environnement dédié (voir figure IV.6), ou bien dans Excel, Matlab, ou autres (Simulis® Thermodynamics étant CAPE-OPEN, il peut être appelé par un programme informatique externe).

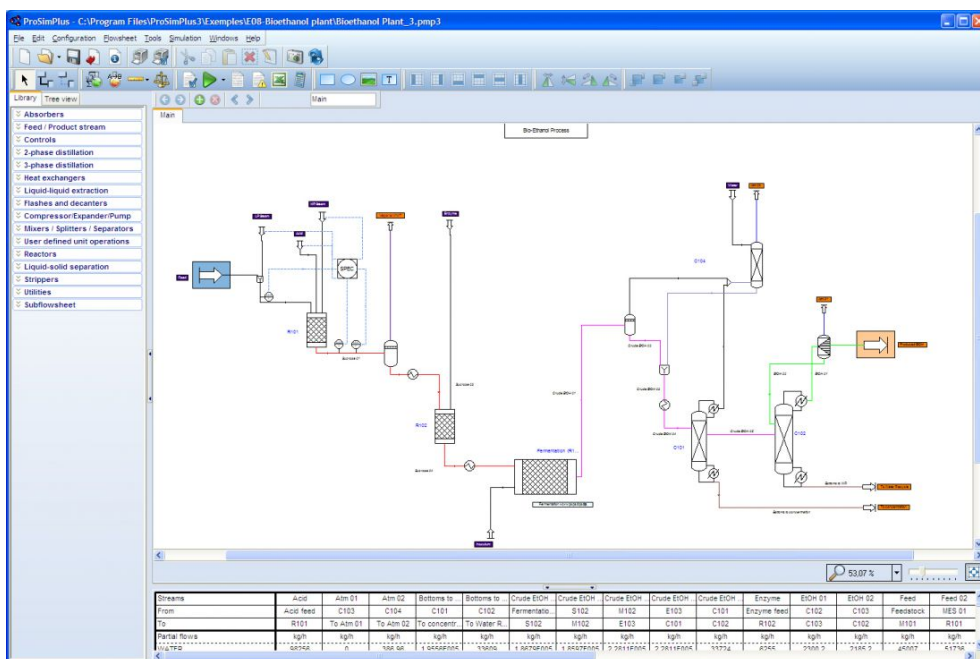
Simulis® Thermodynamics présente une bibliothèque de molécules et de modèles thermodynamiques très importante. Le logiciel est très régulièrement mis à jour et comprend une partie des modèles les plus récents.

Enfin, à noter que l'ensemble des logiciels de ProSim sont CAPE-OPEN (voir section IV.6)

*Plus d'informations : <http://www.prosim.net>*



(a) Présentation de ProSimPlus



(b) Présentation de ProSimPlus

FIGURE IV.5: Présentation de ProSimPlus.

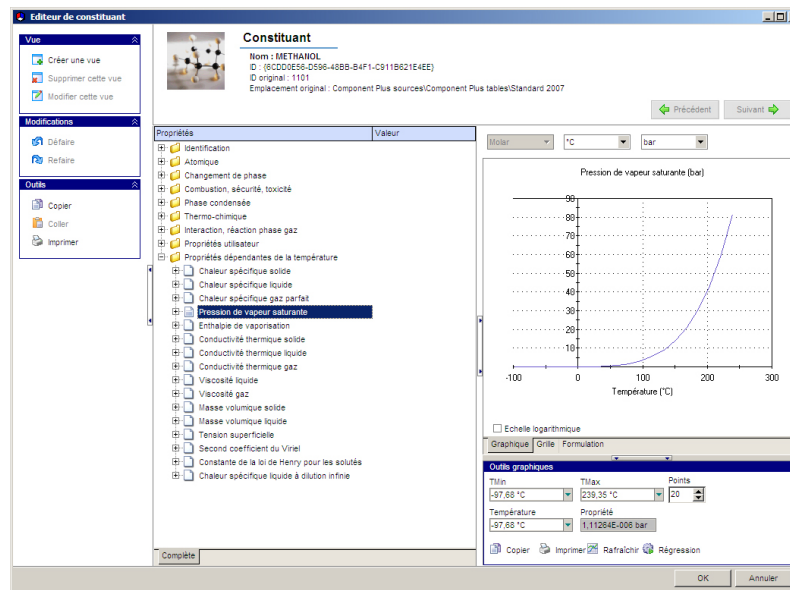


FIGURE IV.6: Composant logiciel Simulis® Thermodynamics.

## 5 Quelques autres logiciels

Si AspenOne, Pro/II et ProSimPlus semblent être les trois logiciels les plus répandus, il existe d'autres solutions informatiques vendues (ou open source) et utilisées par les entreprises. Sans être complètement exhaustif, on peut noter entre autres :

- DESIGN II
- CHEMCAD
- ProMax®
- SuperPro Designer®
- COCO

et dans une moindre mesure :

- OpSim/DWSim
- EMSO/EML
- ASCEND
- Kemisoft/Kemsimp

## 5.1 DESIGN II

**DESIGN II** est un concurrent des logiciels précédents édité par WinSim® Inc. De la même manière, il permet l'écriture d'un flowsheet (voir figure IV.7(a)) et la simulation d'un procédé chimique (raffinage, réfrigération, traitement du gaz...). L'éditeur se vante de proposer plus de 60 modèles thermodynamiques et plus de 1200 molécules.

Au final, il est difficile de juger de ce logiciel par rapport aux autres. Il est toutefois à priori moins cher, et équipe un certain nombre d'entreprises.

*Plus d'informations : <http://www.winsim.com/>*

## 5.2 CHEMCAD

Logiciel édité par Chemstations™, **CHEMCAD** (voir figure IV.7(b)) est un autre concurrent des logiciels précédents. Il est relativement similaire dans son interface et présente également des solutions pour le design de procédés, simulation d'états permanents et dynamiques, calculs d'équilibres entre phases et thermiques, distillation batch, contrôle de procédé... Il peut être couplé à Excel, comme ProSimPlus et PRO/II.

*Plus d'informations : <http://www.chemstations.com/>*

## 5.3 ProMax®

**ProMax®** est encore un logiciel de simulation de procédé, édité par *Bryan Research & Engineering, Inc.*. Il permet la réalisation de flowsheets seuls, ou de flowsheets multiples et interconnectés. L'éditeur se vante d'offrir plus de 50 méthodes thermodynamiques, 2300 molécules, une flexibilité et facilité d'utilisation. Ce logiciel profite également d'une intégration dans Excel, et supporte de nombreuses utilisations classiques (dimensionnement de procédés, suivi de production, application aux domaines du gaz et du pétrole, présence d'amines...).

*Plus d'informations : <http://www.bre.com/promax.aspx>*

## 5.4 SuperPro Designer®

**SuperPro Designer®** est un logiciel commercial de simulation, de dimensionnement et de planification de procédés (voir figure IV.7(e)). Il inclut un logiciel de flowsheeting pour la représentation des procédés, et est applicable à de nombreux domaines : pharmaceutique, biotechnologies, chimie minérale, alimentaire, purification de l'eau, dépollution... Pour cela, il dispose de nombreux modules d'opérations unitaires, des classiques et des plus complexes (chromatographie, broyage...).

Ce logiciel est utilisé par de nombreuses industries et universités. Contrairement à nombre de ces concurrents, ce logiciel ne cible pas l'industrie pétrochimique et ne met pas en avant ce type d'utilisation.

*Plus d'informations :* [http://www.intelligen.com/superpro\\_overview.html](http://www.intelligen.com/superpro_overview.html)

## 5.5 COCO

**COCO** est un logiciel de simulation de procédé CAPE-OPEN (voir section IV.6) et gratuit qui intègre une suite de logiciels :

- COFE : environnement de flowsheeting
- TEA : bibliothèque thermodynamique (modèles et molécules, environ 400)
- COUSCOUS : bibliothèque d'opérations unitaires
- CORN : pour les réactions chimiques

C'est un logiciel potentiellement intéressant et ouvert, très impliqué dans le développement de CAPE-OPEN. Toutefois, il intègre une faible base de données moléculaire et peut se révéler limité dans ses utilisations. Il ne peut donc pas s'adapter immédiatement à tous les types d'industries, sans un travail en amont.

*Plus d'informations :* <http://cocosimulator.org/index.html>

## 5.6 OpSim/DWSim

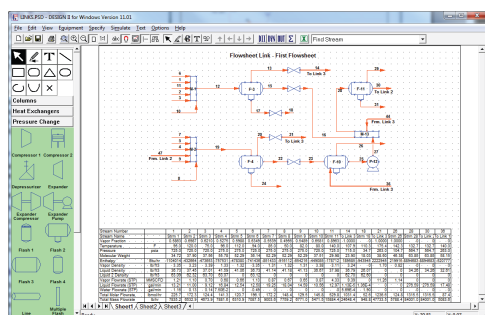
**OpSim**, pour Open Source Process Simulator, ou **DWSim**, sont deux logiciels *open source* pour la simulation de procédés. De ces deux projets opensources, DWSim semble être plus avancé. CAPE-OPEN (voir section IV.6, il propose notamment une interface graphique pour la réalisation de flowsheets (voir figure IV.7(f)), et un certain nombre de modèles thermodynamiques (PC-SAFT, PR, SRK, Lee-Kesler, UNIFAC, COSMO-SAC...), opérations unitaires (pompes, séparateurs, colonnes de distillation, échangeurs de chaleur...), ou encore d'outils mathématiques d'optimisation.

Plus limités que les plus performants outils commerciaux, ces logiciels sont toutefois plus flexibles et peuvent trouver certaines utilités (commerciales ?).

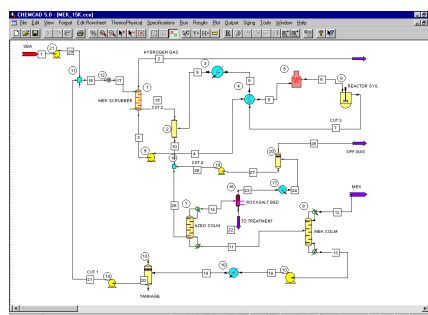
*Plus d'informations (OpSim) :* <http://opsim.sourceforge.net/> *Plus d'informations (DWSim) :* <http://dwsim.inforside.com.br/wiki/>

## 5.7 EMSO/EML

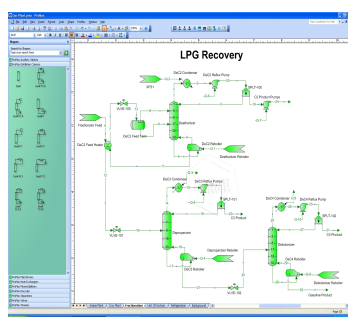
**EMSO**, pour Environment for Modeling, Simulation, and Optimization, est un logiciel de simulation de procédé développé à Virginia Tech. Ce logiciel possède aussi une interface graphique donnant la possibilité de dessiner un flowsheet. Plus



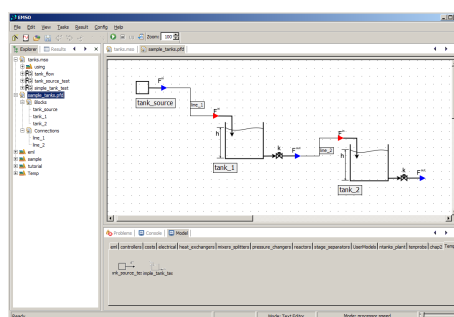
(a) DESIGN II



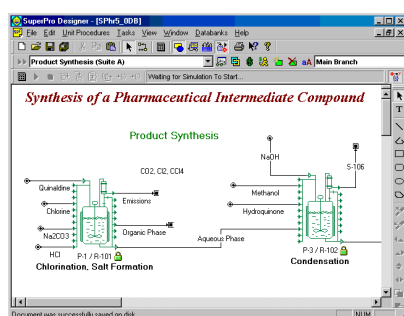
(b) CHEMCAD



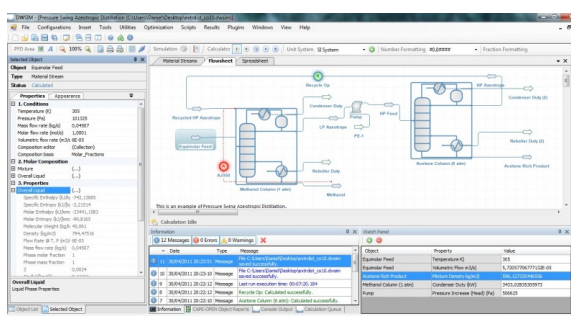
(c) ProMax



(d) EMSO



(e) SuperPro Designer



(f) DWSim

FIGURE IV.7: Présentation de quelques autres logiciels.

particulièrement, EMSO ne possède pas de modèles (thermodynamique, opérations unitaires...), mais permet de faire appel à des modèles créés manuellement et disponible dans une bibliothèque nommée **EML**. EML est une bibliothèque *open source* écrite dans le langage EMSO.

Ce logiciel, s'il peut se révéler intéressant, est à priori plus difficile d'accès et n'est probablement pas adapté à une utilisation à grande échelle.

Plus d'informations : <http://www.vrtech.com.br/rps/emso.html>

## 5.8 ASCEND

À la base, *ASCEND* est un logiciel *open source* de résolution de problèmes mathématiques. Toutefois, sa nature open source lui a permis un certain développement, notamment dans le domaine de la modélisation de process chimiques. Il existe notamment des solutions pour l'écriture d'un flowsheet à l'intérieur du logiciel. Toutefois, s'il peut se révéler potentiellement intéressant, il n'est à priori pas adapté à une utilisation à grande échelle, mais plutôt à une utilisation universitaire.

*Plus d'informations : <http://ascend4.org/>*

## 5.9 Kemisoft/Kemsimp

Un logiciel gratuit (un peu ancien) pour la simulation de procédés à destination des ingénieurs en Génie Chimique et aux étudiants. Utilisable plus spécifiquement en chimie inorganique, il permet d'effectuer des bilans matières et des optimisations. Par contre, il ne propose pas d'interface pour dessiner un flowsheet (voir pas d'interface tout court...).

*Plus d'informations : <http://kemisoft.tripod.com/prosfree.html>*

## 5.10 Logiciels divers et spécialisés

Enfin, il existe des solutions n'intégrant pas de logiciel pour réaliser le flowsheet d'un procédé, et sont donc plus limitées globalement. Ces logiciels sont plus spécialisés dans le calcul des propriétés entre phases, les équilibres de phases, la modélisation d'une opération unitaire... Rapidement, on peut noter :

- Prode : Propriétés des phases pures et mélanges, simulation de procédés sur Excel,
- PVTsim : Modélisation thermodynamique par équation d'état pour l'industrie pétrolière,
- MAPS (Scienomics) : Modélisation thermodynamique (SAFT, PC-SAFT...), chimie quantique et simulation moléculaire,
- COSMOlogic : modélisation thermodynamique (modèle COSMO-RS...), chimie quantique,
- Link2WinSim (WinSim® Inc.) : associé à DESIGN II, Propriétés des phases pures et mélanges, calculs d'équilibres de phases,
- ChemSep : un simulateur de colonnes de distillation, d'absorption, et d'extraction (CAPE-OPEN),
- ...

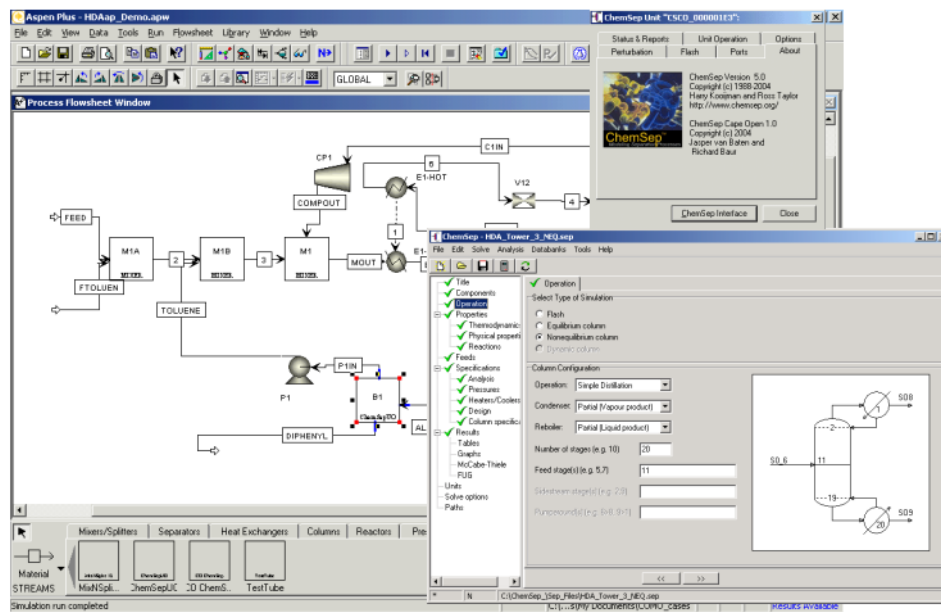
Pour terminer, notons qu'il existe une liste des simulateurs disponibles ([https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_chemical\\_process\\_simulators](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chemical_process_simulators)). Cette dernière est reproduite en Annexe C.

## 6 CAPE-OPEN : standard de communication entre logiciels

En conclusion, il est important de noter que s'il existe trois grands logiciels de simulation de procédés, et une multitude de logiciels plus spécifiques. Toutefois, des interactions sont possibles afin de tirer le meilleur parti de chacun d'entre eux. Ainsi il existe une norme pour interfacier les logiciels, que de nombreux vendeurs ont suivis et implémentés. Elle est appelée **CAPE-OPEN**.

Cette norme définit une manière pour les logiciels de communiquer entre eux. Il est par exemple possible de faire appel aux modèles thermodynamiques présents dans *ProSim Simulis Thermodynamics*® à l'intérieur de l'environnement Pro/II (dans lequel ce ou ces modèles peuvent être absents). De la même manière, il est possible de faire appel au modèle COSMO-RS du logiciel Cosmologic dans Pro-Sim. *AspenOne, Pro/II et ProSimPlus font partis des logiciels CAPE-OPEN.*

Dans la pratique, ce système d'interfaçage est réellement utilisé, y compris dans les grands groupes, qui n'hésitent pas à tirer le meilleur parti de chaque logiciel (l'exemple des modèles thermodynamiques ci-dessus est tout à fait réel).



**FIGURE IV.8:** Illustration de l'interfaçage entre Aspen Plus et ChemSep pour remplacer une colonne à distiller.



## Annexes





# Tables utiles

## 1 Grandeurs et relations fondamentales

**TABLE A.1:** Identités résultant des équations fondamentales.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T &= T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \\ \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V &= T = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_P \\ \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S &= -P = \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T \\ \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_T &= V - T \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_P \\ \left(\frac{\partial H}{\partial P}\right)_S &= V = \left(\frac{\partial G}{\partial P}\right)_T \\ \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V &= -S = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_P \end{aligned}$$

**TABLE A.2:** Relations de Maxwell.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_{S,N} &= - \left(\frac{\partial P}{\partial S}\right)_{V,N} \\ \left(\frac{\partial T}{\partial P}\right)_{S,N} &= \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_{P,N} \\ \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_{T,N} &= \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_{V,N} \\ \left(\frac{\partial S}{\partial P}\right)_{T,N} &= - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_{P,N} \end{aligned}$$

**TABLE A.3:** Rappel des capacités calorifiques.

$$\begin{aligned} \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V &= C_v \\ \left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_P &= C_p \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V &= \frac{C_v}{T} \\ \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_P &= \frac{C_p}{T} \end{aligned}$$

## 2 Approche résiduelle

**TABLE A.4:** Propriétés thermodynamique réelles en fonction de  $P$  et  $T$  (pour une approche résiduelle).

| grandeur | gaz idéal<br>( $P_0, T_0$ ) |   | changement idéal<br>à ( $T_0, P$ ) |   | changement idéal<br>à ( $T, P$ )              |   | propriété<br>résiduelle |
|----------|-----------------------------|---|------------------------------------|---|-----------------------------------------------|---|-------------------------|
| $U =$    | $U^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | 0                                  | + | $\int_{T_0}^T C_v^{idéal}(T, N) dT$           | + | $U^{res}(T, P, N)$      |
| $H =$    | $H^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | 0                                  | + | $\int_{T_0}^T C_p^{idéal}(T, N) dT$           | + | $H^{res}(T, P, N)$      |
| $A =$    | $A^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | $NR T_0 \ln \frac{P}{P_0}$         | - | $\int_{T_0}^T (S^{idéal}(T, P, N) + NR) dT$   | + | $A^{res}(T, P, N)$      |
| $G =$    | $G^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | + | $NR T_0 \ln \frac{P}{P_0}$         | - | $\int_{T_0}^T S^{idéal}(T, P, N) dT$          | + | $A^{res}(T, P, N)$      |
| $S =$    | $S^{idéal}(T_0, P_0, N)$    | - | $NR \ln \frac{P}{P_0}$             | + | $\int_{T_0}^T \frac{C_p^{idéal}(T, N)}{T} dT$ | + | $S^{res}(T, P, N)$      |

**TABLE A.5:** Propriétés thermodynamique résiduelles en fonction de  $P$  et  $T$  (pour une approche résiduelle).

| grandeur<br>résiduelle | $V = f(P, T, N_i)$                                               | $P = f(V, T, N_i)$                                                                          |
|------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| $u^{res}(T, P) =$      | $\int_0^P (v - T \frac{\partial v}{\partial T} _P) dP + RT - Pv$ | $= \int_\infty^v (T \frac{\partial P}{\partial T} _v - P) dv$                               |
| $h^{res}(T, P) =$      | $\int_0^P (v - T \frac{\partial v}{\partial T} _P) dP$           | $= \int_\infty^v (T \frac{\partial P}{\partial T} _v - P) dv + Pv - RT$                     |
| $a^{res}(T, P) =$      | $\int_0^P (v - \frac{RT}{P}) dP + RT - Pv$                       | $= \int_\infty^v (-P + \frac{RT}{v}) dv - RT \ln \frac{Pv}{RT}$                             |
| $g^{res}(T, P) =$      | $\int_0^P (v - \frac{RT}{P}) dP$                                 | $= \int_\infty^v (-P + \frac{RT}{v}) dv - RT \ln \frac{Pv}{RT} + RT_P v$                    |
| $s^{res}(T, P) =$      | $\int_0^P (-\frac{\partial v}{\partial T} _P + \frac{R}{P}) dP$  | $= \int_\infty^v (\frac{\partial P}{\partial T} _v - \frac{R}{v}) dv + R \ln \frac{Pv}{RT}$ |

# Choix des modèles thermodynamiques



**TABLE B.1:** Modèles thermodynamiques et utilisation (\* : faisable, mais plus difficile).

| Modèle                   | type | prop. | equilib. | domaine                                | applications/molécules                                                                                         | mélange  | préd.     |
|--------------------------|------|-------|----------|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----------|
| Viriel (1er ordre)       | EoS  | V     | -        | $P < 1,5 MPa$ , haute température      | simples                                                                                                        | oui      | non       |
| Viriel (2nd ordre)       | EoS  | V     | -        | $P < 1/3 P_{crit}$ , haute température | simples                                                                                                        | oui      | non       |
| BWR                      | EoS  | VL    | VLE      | $<< P_{crit}$                          | hydrocarbures légers, non-polaires                                                                             | oui*     | non       |
| Starling-BWR             | EoS  | VL    | VLE      | $< P_{crit}$                           | non-polaires, hydrocarbures légers et plus lourds (+ eau), N <sub>2</sub> , CO <sub>2</sub> , H <sub>2</sub> S | oui*     | oui (pur) |
| Soave-BWR                | EoS  | VL    | VLE      | $\leq P_c, \leq T_c$                   | hydrocarbures (+ eau)                                                                                          | oui      | non       |
| Lee-Keesler              | EoS  | VL    | -        | $\leq P_c, \leq T_c$                   | hydrocarbures (C1 - C8), non-polaires ou faiblement polaires                                                   | possible | oui       |
| Lee-Keesler-Pocker       | EoS  | VL    | VLLE     | $\leq P_c, \leq T_c$                   | hydrocarbures légers ou composé fortement hydrogénés                                                           | oui      | oui       |
| MBWR                     | EoS  | VL    | -        | $\leq P_c, \leq T_c$                   | très restreint (param. connus)                                                                                 | non      | non       |
| Nothnagel                | EoS  | V     | -        | -                                      | mol. très associatives                                                                                         | oui      | non       |
| Van der Waals            | EoS  | VL    | VLE      | -                                      | mél. faiblement non idéaux                                                                                     | oui      | non       |
| PR                       | EoS  | VL    | VLE      | $< 10 atm$                             | mél. faiblement non idéaux / process hydrocarbures                                                             | oui      | non       |
| PR-Boston-Mathias        | EoS  | VL    | VLE      | $< 10 atm$                             | mél. faiblement non idéaux / process hydrocarbures                                                             | oui      | non       |
| PR-MHV2                  | EoS  | VL    | VLE      | $< 10 atm$                             | phase pure (préf.) / process hydrocarbures                                                                     | oui      | oui       |
| PR-Wong-Sandler          | EoS  | VL    | VLE      | $< 10 atm$                             | phases pures préf.                                                                                             | oui      |           |
| PR Panagiotopoulos-Reid  | EoS  | VL    | VLLE     | moyennes à hautes pressions            | systèmes simples et purs / process hydrocarbures                                                               | oui      | non       |
| PR Huron-Vidal (PRH)     | EoS  | VL    | VLLE     | moyennes à hautes pressions            |                                                                                                                | oui      | non       |
| RK                       | EoS  | VL    | VLE      | $P < 10 atm$                           | mél. très faiblement non idéaux                                                                                | oui      | non       |
| RK-Aspen                 | EoS  | VL    | VLE      | moyennes à hautes pressions            | hydrocarbures dont mol. polaires                                                                               | oui      | non       |
| RK-Soave-Boston-Mathias  | EoS  | VL    | VLLE     | moyennes à hautes pressions            | hydrocarbures                                                                                                  | oui      | non       |
| RK-Soave-Wong-Sandler    | EoS  | VL    | VLE      | moyennes à hautes pressions            | hydrocarbures (purs de préf.)                                                                                  | oui      | non       |
| RK-Kwong-Soave-MHV2      | EoS  | VL    | VLE      | moyennes à hautes pressions            | hydrocarbures (purs de préf.)                                                                                  | oui      | non       |
| SRK                      | EoS  | VL    | VLE      | moyennes à hautes pressions            | systèmes simples / process hydrocarbures                                                                       | oui      | non       |
| SRK (prédictif)          | EoS  | VL    | VLE      | moyennes à hautes pressions            | systèmes simples et purs / process hydrocarbures                                                               | oui      | oui       |
| SRKH                     | EoS  | VL    | VLLE     | moyennes à hautes pressions            | systèmes simples et purs / process hydrocarbures                                                               | oui      | non       |
| SRK Panagiotopoulos-Reid | EoS  | VL    | VLLE     | moyennes à hautes pressions            | systèmes simples et purs / process hydrocarbures                                                               | oui      | non       |
| Schwartzentruber-Renon   | EoS  | VL    | VLE      | hautes $P$ et $T$                      | mél. fortement non idéaux                                                                                      | oui      | non       |
| Sanchez-Lacombe          | EoS  | VL    | VLLE     | large gamme                            | prop. polymère/solvant                                                                                         | oui      | non       |
| SAFT                     | EoS  | VL    | VLLE     | large gamme                            | fortement polaires/associatives                                                                                | oui      | non/oui   |
| PC-SAFT                  | EoS  | VL    | VLLE     | large gamme                            | fortement polaires/associatives                                                                                | oui      | non/oui   |

**TABLE B.2:** Modèles thermodynamiques et utilisation (\* : faisable, mais plus difficile).

| Modèle                  | type       | prop. | equilib. | domaine                          | applications/molécules               | mélange | préd.   |
|-------------------------|------------|-------|----------|----------------------------------|--------------------------------------|---------|---------|
| Van Laar                | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | associatives (polaires) mais simples | oui     | non     |
| Margules                | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | utilisée largement en métallurgie    | oui     | non     |
| Flory Huggins           | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | mol. tailles $\neq$                  | oui     | non     |
| Wilson                  | $\gamma$   | -     | VLE      | -                                | associatives (polaires) mais simples | oui     | non     |
| Scatchard-Hildebrand    | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | légèrement non-idéaux                | oui     | oui     |
| Polynomial              | $\gamma$   | -     | VLE      | -                                | utilisée largement en métallurgie    | oui     | non     |
| NRTL                    | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | mél. non-idéaux / mol. polaires      | oui     | non     |
| NRTL-SAC                | $\gamma$   | -     | SLE      | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | non/oui |
| UNIQUAC                 | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | non     |
| UNIFAC                  | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | oui     |
| UNIFAC mod. (Dortmund.) | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | oui     |
| UNIFAC mod. (Larsen)    | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | oui     |
| UNIFAC LL               | $\gamma$   | -     | LLE      | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | oui     |
| COSMO-RS/ADF-COSMO      | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | oui     |
| COSMO-SAC               | $\gamma$   | -     | VLLE     | -                                | fortement non-idéaux, mol. complexes | oui     | oui/non |
| Chao-Seader (CS)        | option-set | -     | VLE      | $< 260^{\circ}C$ ,<br>$< 120bar$ | système hydrogéné d'hydrocarbures    | oui     | non     |
| Grayson-Streed (GS)     | option-set | -     | VLE      | $< 430^{\circ}C$ ,<br>$< 200bar$ | système hydrogéné d'hydrocarbures    | oui     | non     |
| BK10                    | option-set | -     | VLE      | basses pression                  | hydrocarbures                        | oui     | non     |

En fonction des applications :

**TABLE B.3:** Choix des modèles en fonction des utilisations (informations extraites de *PRO/II™ 9.1 Thermodynamic Data Keyword Manual*, entre autres.

| Type d'utilisation                         | méthodes recommandées          | commentaires                                                                 |
|--------------------------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| gaz bruts (hydrocarbures) à basse pression | BK10                           | bien et rapide                                                               |
|                                            | SRK / PR                       | idem à basse température                                                     |
|                                            | GS / IGS / GSE                 | bien en haut de colonne                                                      |
| gaz bruts (hydrocarbures) à haute pression | SRK / PR                       | bon à haute concentration                                                    |
|                                            | GS / IGS / GSE                 | plus rapide et moins bon à haute concentration                               |
| Gaz naturel                                | SRK / PR / BWRS                | généralement bons pour hydrocarbures (+eau)                                  |
|                                            | SRKKD                          | systèmes à haute pression                                                    |
|                                            | SRKM/PRM/SRKS                  | avec eau et composés polaires                                                |
|                                            | SRKP/PRP                       | moins bien mais plus simple                                                  |
| hydrocarbures légers                       | SRK/PR/BWRS                    | molécules semblables                                                         |
|                                            | SRKKD                          | meilleurs si présence d'eau                                                  |
|                                            | CPA                            | si présence d'eau et d'alcools                                               |
| systèmes aromatiques                       | Idéal                          | si pression < 2 atm                                                          |
|                                            | GS/SRK/PR                      | si pression > 2 atm                                                          |
|                                            | IDEAL/API/COSTALD              | pour masse volumique des liquides                                            |
| systèmes (non)aromatiques                  | SRKM/PRM/SRKH/PRH              | extraction à haute pression et/ou gaz supercritiques                         |
|                                            | NRTL/UNIQUAC                   | gaz supercritiques en faible quantité                                        |
| non hydrocarbures                          | Wilson                         | Mélanges faiblement non idéaux et uniquement VLE (pas VLLE !)                |
|                                            | NRTL/UNIQUAC                   | Mélanges non idéaux et VLLE                                                  |
|                                            | SRKM/PRM/SRKS/SRKH/PRH         | Haute pression et gaz condensables présents en grande quantité (VLE et VLLE) |
|                                            | SRKP/PRP                       | Comme précédemment, mais généralement moins bons                             |
| Alcools                                    | UNIQUAC/NRTL/PC-SAFT<br>UNIFAC | Si paramètres d'interaction présents sinon                                   |
| SLE                                        | UNIFAC/NRTL-SAC                | si molécules peu polaires                                                    |
|                                            | NRTL-SAC/PC-SAFT               | si molécules très polaires                                                   |
| Electrolytes                               | PDH/eNRTL/eUNIQUAC/eUNIFAC     | si mélanges peu complexes                                                    |
|                                            | ePC-SAFT                       | si mélanges complexes                                                        |

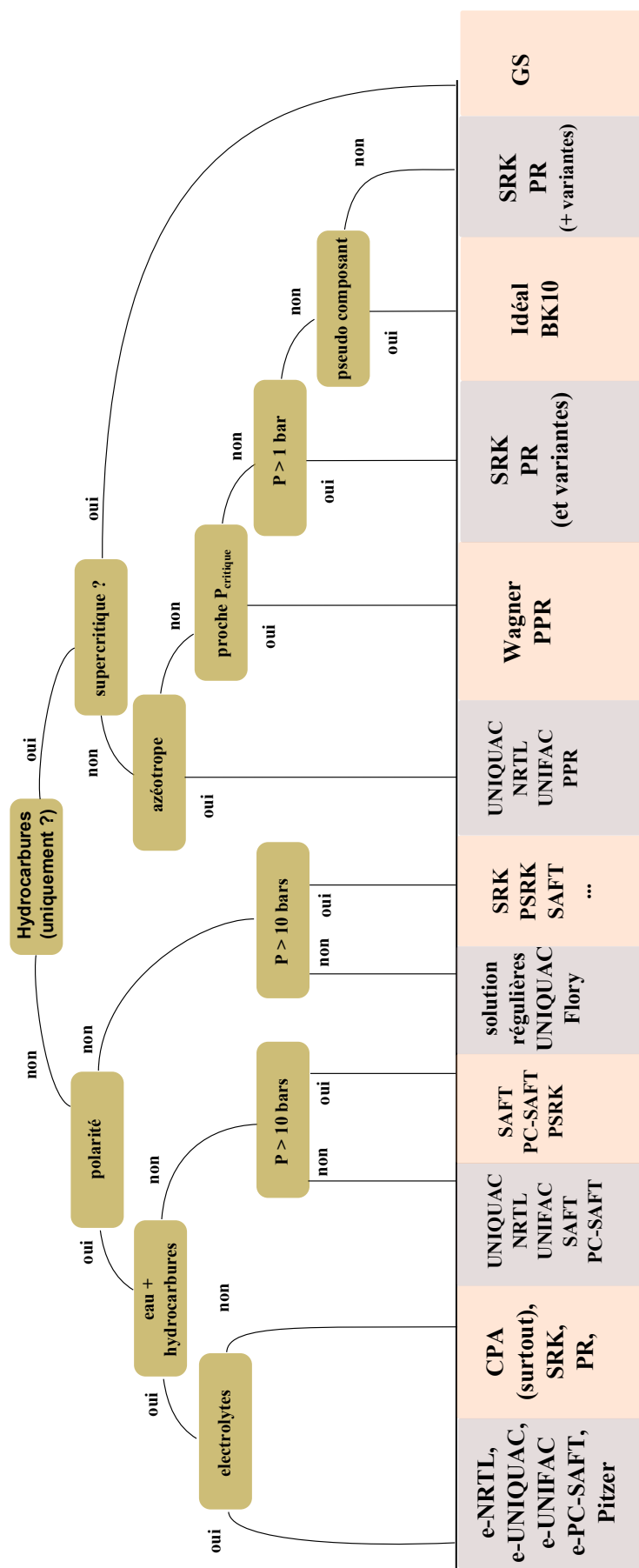


FIGURE B.1: Choix d'un modèle thermodynamique.



# Liste des logiciels de simulation de procédés



Cette partie présente sous forme de tableau les simulateurs de procédés qui peuvent être utilisés. La liste suivante a été extraite de *Wikipedia* ([https://en.wikipedia.org/wiki/List\\_of\\_chemical\\_process\\_simulators](https://en.wikipedia.org/wiki/List_of_chemical_process_simulators)). Elle contient de nombreuses informations intéressantes.

**TABLE C.1:** Liste des simulateurs de procédés disponibles, partie I. Source : wikipedia (mais c'est une liste intéressante !).

| Logiciel                          | Developpeur                                         | Application                                                                                                                                  | O.S.                      | Licence          |
|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------|
| Advanced Simulation Library (ASL) | Avtech Scientific                                   | Process data validation and reconciliation, real-time optimization, virtual sensing and predictive control                                   | Win., Linux, FreeBSD, Mac | open-source      |
| APMonitor                         | APMonitor                                           | MATLAB/Python/Julia-based data reconciliation, real-time optimization, dynamic simulation and non-linear predictive control                  | Win., Linux               | open-source      |
| Apros                             | Fortum and VTT Technical Research Centre of Finland | Dynamic process simulation for power plants                                                                                                  | Win.                      | closed-source    |
| ASCEND                            | ASCEND                                              | Dynamic process simulation, general purpose language                                                                                         | Win., Linux               | BSD, open-source |
| Aspen Custom Modeler (ACM)        | Aspen Technology                                    | Dynamic process simulation                                                                                                                   | Win.                      | closed-source    |
| Aspen HYSYS                       | Aspen Technology                                    | Process simulation and optimization                                                                                                          | Win.                      | closed-source    |
| Aspen Plus                        | Aspen Technology                                    | Process simulation and optimization                                                                                                          | Win.                      | closed-source    |
| ASSETT                            | Kongsberg Digital                                   | Dynamic process simulation                                                                                                                   | Win.                      | closed-source    |
| BatchColumn                       | ProSim                                              | Simulation and Optimization of batch distillation columns                                                                                    | Win.                      | closed-source    |
| BATCHES                           | Batch Process Technologies, Inc.                    | Simulation of recipe driven multiproduct and multipurpose batch processes for applications in design, scheduling and supply chain management | Linux                     | closed-source    |
| BatchReactor                      | ProSim                                              | Simulation of chemical reactors in batch mode                                                                                                | Win.                      | closed-source    |
| BioSTEAM                          | Yoel Cortes-Pena & BioSTEAM Development Group       | Design, simulation, and costing of biorefineries under uncertainty                                                                           | Win., Linux               | Mac, open-source |
| CADSIM Plus                       | Aurel Systems Inc.                                  | Dynamic process simulator with CAD front end and process stream specification flexibility                                                    | Win.                      | closed-source    |
| ChromWorks                        | YPSO-FACTO                                          | Chromatographic process design, simulation & optimization                                                                                    | Win.                      | closed-source    |
| CHEMCAD                           | Chemstations                                        | Software suite for process simulation                                                                                                        | Win.                      | closed-source    |
| CHEMPRO                           | EPCON                                               | Process Flow Simulation, Fluid Flow Simulation, & Process Equipment Sizing                                                                   | Win.                      | closed-source    |
| Cycad Process                     | CM Solutions                                        | Process simulation and drawing package for minerals and metallurgical fields                                                                 | Win.                      | closed-source    |
| Cycle-Tempo                       | Asimptote                                           | Thermodynamic analysis and optimization of systems for the production of electricity, heat and refrigeration                                 | Win.                      | closed-source    |
| COCO simulator + ChemSep          | AmsterCHEM                                          | Steady state process simulation based on CAPE-OPEN Interface Standard                                                                        | Win.                      | open-source      |

**TABLE C.2:** Liste des simulateurs de procédés disponibles, partie II.

|                             |                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                  |                                           |
|-----------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|-------------------------------------------|
| D-SPICE                     | Kongsberg Digital                                 | Dynamic process simulation                                                                                                                                                        | Win.                             | closed-source                             |
| Design II for Windows       | WinSim Inc.                                       | Process simulation                                                                                                                                                                | Win.                             | closed-source                             |
| Distillation expert trainer | ATR                                               | Operator training simulator for distillation process                                                                                                                              |                                  | closed-source                             |
| Dymola                      | Dassault Systèmes                                 | Modelica-based dynamic modelling and simulation software                                                                                                                          | Win., Linux                      | closed-source                             |
| DynoChem                    | Scale-up Systems                                  | Dynamic process simulation and optimization                                                                                                                                       | Win.                             | closed-source                             |
| DYNSIM                      | AVEVA                                             | Dynamic process simulation                                                                                                                                                        | Win.                             | closed-source                             |
| Dyssol                      |                                                   | Dynamic flowsheet simulation of solids processes                                                                                                                                  | Win., Linux                      | open-source (BSD-3-Clause)                |
| DWSIM                       | Daniel Medeiros, Gustavo León and Gregor Reichert | Process simulator                                                                                                                                                                 | Win., Linux, macOS, Android, iOS | open-source, freemium                     |
| EMSO                        | ALSOC Project                                     | Modelling, simulation and optimisation, steady state and dynamic, equation oriented with open source models                                                                       | Win., Linux                      | closed-source (UI), open-source (library) |
| EQ-COMP                     | Amit Katyal                                       | Vapor Liquid Equilibrium Software                                                                                                                                                 | Software-as-a-Service            | closed-source                             |
| FlowTran                    | FlowTran                                          | Transient single phase pipeline simulation                                                                                                                                        |                                  | closed-source                             |
| GAMS                        | GAMS                                              | General Algebraic Modeling System (GAMS)                                                                                                                                          | Win., Linux, Mac OS, Solaris     | closed-source                             |
| gPROMS                      | PSE Ltd                                           | Advanced process simulation and modelling                                                                                                                                         |                                  | closed-source                             |
| HSC Sim                     | Outotec Oyj                                       | Advanced process simulation and modelling, Flowsheet simulation                                                                                                                   | Win.                             | closed-source                             |
| HYD-PREDIC                  | Amit Katyal                                       | Multiphase flow assurance and hydrate modelling                                                                                                                                   | Software-as-a-Service            | closed-source                             |
| HYDROFLO                    | Tahoe Design Software                             | Piping System Design with Steady State Analysis                                                                                                                                   | Win.                             | closed-source                             |
| Indiss Plus®                | Corys                                             | Dynamic process simulator for hydrocarbons, chemicals                                                                                                                             | Win.                             | closed-source                             |
| ICAS                        | KT-Consortium                                     | Integrated Computer-Aided System                                                                                                                                                  | Win.                             | closed-source                             |
| IDEAS                       | Andritz Automation                                | Dynamic simulator for pulp, oil sands, potash, and hard rock mining                                                                                                               | Win.                             | closed-source                             |
| iiSE Simulator              | iiSE company                                      | Equation oriented chemical process simulator and optimizer                                                                                                                        | Win., Linux                      | closed-source                             |
| INOSIM                      | Inosim Software GmbH                              | Discrete-event dynamic simulation software for mixed batch-continuous processes in the chemical and pharmaceutical industry                                                       | Win.                             | closed-source                             |
| INVIDES                     | Rheinmetall Electronics                           | Visual, dynamic Process Simulation framework for power plants, pipeline systems, upstream, midstream and downstream oil & gas plants, renewable energy plants and hydrogen plants | Win.                             | closed-source                             |
| ITHACA                      | Element Process                                   | General purpose dynamic chemical process simulator                                                                                                                                | Win.                             | closed-source                             |
| JADE                        | GSE Systems                                       | Dynamic process simulation                                                                                                                                                        | Win.                             | closed-source                             |
| JModelica.org               | Modelon AB                                        | Process simulation                                                                                                                                                                | Win., Linux, macOS               | closed-source                             |

**TABLE C.3:** Liste des simulateurs de procédés disponibles, partie III.

|                                  |                              |                                                                                                            |                      |               |
|----------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------|
| K-Spice                          | Kongsberg Digital            | Dynamic process simulation                                                                                 | Win.                 | closed-source |
| LedaFlow                         | Kongsberg Digital            | Transient multiphase pipeline simulation                                                                   | Win.                 | closed-source |
| LIBPF                            | simevo                       | C++ Library for process flowsheeting                                                                       | Linux, Win., macOS   | closed-source |
| METSIM                           | Metsim International         | General-purpose dynamic and steady-state process simulation system                                         | Win.                 | closed-source |
| Modelon Impact                   | Modelon AB                   | General-purpose, multi-domain dynamic and steady-state process and system simulation system                | Linux, Win.          | closed-source |
| Mimic Simulation Software        | MYNAH Technologies           | First-principles dynamic simulator built for software acceptance testing and operator training systems     | Win.                 | closed-source |
| Mobatec Modeler                  | Mobatec                      | Advanced Dynamic (Steady-State) Process Modelling Environment                                              | Win.                 | closed-source |
| NAPCON                           | Neste Engineering Solutions  | Dynamic process simulation                                                                                 | Win.                 | closed-source |
| ProsDS                           | Oy                           |                                                                                                            |                      |               |
| OLGA                             | Schlumberger                 | Transient multiphase pipeline simulation                                                                   | Win.                 | closed-source |
| OLI Analyzer                     | OLI Systems, Inc.            | Chemical phase equilibrium simulation featuring electrolytes                                               | Win.                 | closed-source |
| Omegaland                        | OMEGA Simulation             | Dynamic process simulation                                                                                 | Win.                 | closed-source |
| OptiRamp                         | Statistics & Control, Inc.   | Real-time Process Simulation and Optimization, Multi variable Predictive Control                           | Win.                 | closed-source |
| OpenModelica                     | Open-Source Consortium       | Modelica General purpose simulation                                                                        | Linux, macOS, ma-    | open-source   |
| PD-PLUS                          | Deerhaven Technical Software | Steady-State Modeling of Chemical, Petrochemical, and Refining Processes                                   | Win.                 | closed-source |
| PIPE-FLO Professional            | Engineered Software Inc.     | Piping System Simulation and Design                                                                        | Win.                 | closed-source |
| PIPEFLO                          | Schlumberger                 | Steady state multiphase flowline simulation                                                                | Win.                 | closed-source |
| PIPESIM                          | Schlumberger                 | Steady state multiphase flowline simulation                                                                | Win.                 | closed-source |
| PEL Suite                        | PEL Software                 | Steady state process simulation                                                                            | Win.                 | closed-source |
| Petro-SIM                        | KBC Advanced Technologies    | Dynamic process simulation                                                                                 | Win.                 | closed-source |
| PETROX                           | Petrobras                    | In-house steady state refining process simulator[3]                                                        | Win.                 | closed-source |
| Power Plant Simulator & Designer | KED GmbH                     | Basic Engineering and Dynamic process simulation for power plants                                          | Win.                 | closed-source |
| Process Studio                   | Stamicarbon                  | Simulation Suite for Modeling, Engineering & Training                                                      | Win.                 | closed-source |
| Prode Properties                 | Prode Software               | Thermodynamic Library, Properties of pure fluids and mixtures, Multi phase Equilibria + process simulation | Win., Linux, Android | closed-source |
| Prode Process Interface          | Prode Software               | Process simulation, optimization real-time control                                                         | Win.                 | closed-source |
| ProMax                           | Bryan Research & Engineering | Process simulator capable of modeling oil & gas plants, refineries, and many chemical plants               | Win.                 | closed-source |

**TABLE C.4:** Liste des simulateurs de procédés disponibles, partie IV.

|                              |                             |             |                                                                                                                                     |               |                    |
|------------------------------|-----------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------------|
| ProPhyPlus                   | ProSim                      |             | Thermodynamic calculation software                                                                                                  | Win.          | closed-source      |
| ProSec                       | ProSim                      |             | Simulation of brazed plate fin heat exchangers                                                                                      | Win.          | closed-source      |
| ProSim DAC                   | ProSim                      |             | Dynamic adsorption column simulation                                                                                                | Win.          | closed-source      |
| ProSim HEX                   | ProSim                      |             | Heat Exchangers Simulation                                                                                                          | Win.          | closed-source      |
| ProSimPlus                   | ProSim                      |             | Steady-state simulation and optimization of processes                                                                               | Win.          | closed-source      |
| ProSimulator                 | Sim Infosystems             |             | Process and Power plant simulation                                                                                                  | Win.          | closed-source      |
| PRO/II                       | AVEVA                       |             | Steady state process simulation                                                                                                     | Win.          | closed-source      |
| Pyomo                        | Sandia and UC Davis         |             | Steady state and dynamic process simulation                                                                                         | All Platforms | open-source        |
| ROMeo                        | AVEVA                       |             | Process optimization                                                                                                                | Win.          | closed-source      |
| Reaction Lab                 | Scale-up Systems            |             | Chemist-oriented kinetic modeling and reaction optimization                                                                         | Win.          | closed-source      |
| RecoVR                       | VRTech                      |             | Industrial wastewater management                                                                                                    | Win.          | closed-source      |
| REX                          | Optience                    |             | Reactor Optimization and Kinetic Estimation                                                                                         | Win.          | closed-source      |
| AVEVA Process Simulation     | AVEVA                       |             | Steady state, Fluid flow and Dynamic process simulator.                                                                             | Win.          | closed-source      |
| SimCreate                    | TSC Simulation              |             | Real time, first principle and generic operator training simulations, plant specific emulations and OPC for live plant connections. | Win.          | closed-source      |
| Simulis Thermodynamics       | ProSim                      |             | Mixture properties and fluid phase equilibria calculations                                                                          | Win.          | closed-source      |
| SolidSim (Now in Aspen Plus) | SolidSim GmbH               | Engineering | Flowsheet simulation of solids processes                                                                                            | Win.          | closed-source      |
| SPEEDUP                      | Aspen Technology            |             | Dynamic process simulation                                                                                                          | Unix, Win.    | closed-source      |
| SuperPro Designer            | Intelligen                  |             | Batch and continuous process simulation.                                                                                            | Win.          | closed-source      |
| SysCAD                       | KWA Kenwalt Australia       |             | Steady-state and dynamic process simulation                                                                                         | Win.          | closed-source      |
| UniSim Design Suite          | Honeywell                   |             | Process simulation and optimization                                                                                                 | Win.          | closed-source      |
| UniSim Competency Suite      | Honeywell                   |             | Operator Competency Management and Training                                                                                         | Win.          | closed-source      |
| Usim Pac                     | Caspeo                      |             | Steady-state simulator for the mineral industry, biorefineries and waste treatment                                                  | Win.          | closed-source      |
| Virtuoso                     | Wood PLC                    |             | Multiphase dynamic process simulator for oil & gas production                                                                       | Win.          | closed-source      |
| VMG Symmetry                 | Schlumberger                |             | Steady state simulation, dynamic process simulation, transient multiphase flowline simulation                                       | Win.          | closed-source      |
| Wolfram SystemModeler        | Wolfram Research            |             | Modelica-based Dynamic multidomain modelling (mechanical, electrical, chemical)                                                     | Win., Linux   | Mac, closed-source |
| XPSIM                        | Process Simulation Services |             | Steady state and dynamic process simulation, transient multiphase pipeline simulator                                                | Win.          | closed-source      |



# Références

- [1] MM Abbott. Thirteen ways of looking at van der waals equation. *Chemical Engineering Progress*, Feb. :25–37, 1989.
- [2] J Abildskov. *Solubility and Related Properties of Large Complex Chemicals - Part 2 : Organic Solutes ranging from C<sub>2</sub> to C<sub>4</sub>*. DECHEMA, 2005.
- [3] D.S. Abrams and J.M. Prausnitz. Statistical thermodynamics of liquid-mixtures - new expression for excess gibbs energy of partly or completely miscible systems. *AIChE journal*, 21(1) :116–128, 1975.
- [4] W Arlt, MEA Macedo, P Rasmussen, and JM Sorensen. *Liquid- Liquid Equilibrium Data Collection. Part 2+3 : Ternary Systems, Ternary and Quaternary Systems*. DECHEMA.
- [5] W Arlt, MEA Macedo, P Rasmussen, and JM Sorensen. *Liquid- Liquid Equilibrium Data Collection. Part 1 : Binary Systems*. DECHEMA, 1979.
- [6] W Arlt, MEA Macedo, P Rasmussen, and JM Sorensen. *Liquid- Liquid Equilibrium Data Collection. Part 4 : Supplement 1*. DECHEMA, 1987.
- [7] Inc Aspen Technology. *ASPEN Plus - Reference manual Volume 2, Physical Properties Methods & models*. Aspen Technology, Inc, 1996.
- [8] AFM Barton. *Handbook of Solubility Parameters*. Boca Raton : CRC Press, 1991.
- [9] O. Bonnefoy. *Introduction à la Thermodynamique Classique*. École Nationale Supérieure des Mines de Saint-Étienne, 2013.
- [10] WG Chapman, Gubbins, G Jackson, and M Radosz. Saft : Equation-of-state solution model for associating fluids. *Fluid Phase Equilibria*, 52 :31–38, 1989.

- 
- [11] WG Chapman, Gubbins, G Jackson, and M Radosz. New reference equation of state for associating liquids. *Industrial Engineering & Chemical Research*, 29 :1709–1721, 1990.
- [12] Chau-Chyun Chen. A segment-based local composition model for the gibbs energy of polymer solutions. *Fluid Phase Equilibria*, 83 :301, 1993.
- [13] Chau-Chyun Chen and Yuhua Song. Solubility modeling with a nonrandom two-liquid segment activity coefficient model. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 43(26) :8354 – 8362, 2004.
- [14] JC de Hemptinne, JM Ledanois, Mougin P, and Barreau A. *Select Thermodynamic Models for Process Simulation : A Practical Guide using a Three Step Methodology*. Editions Technip - IFP Publications, 2012.
- [15] V Flemr. Note on excess gibbs energy equations based on local composition concept. *Collection of Czechoslovak Chemical Communications*, 41(11) :3347–3349, 1976.
- [16] A. Fredenslund, R.L. Jones, and J.M. Prausnitz. Group-contribution estimation of activity-coefficients in nonideal liquid-mixtures. *AIChE journal*, 21(6) :1086–1099, 1975.
- [17] J Gmehling and U. Onken. *Vapor-liquid equilibrium data collection*. DE-CHEMA, 1978.
- [18] J Gross and G Sadowski. Perturbed-chain saft : An equation of state based on a perturbation theory for chain molecules. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 40 :1244–1260, 2001.
- [19] J Gross and G Sadowski. Application of the perturbed-chain saft equation of state to associated systems. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 41 :5510–5515, 2002.
- [20] J Gross and J Vabrec. An equation-of-state contribution for polar components : Dipolar molecules. *AIChE Journal*, 52(3) :1194–1204, 2005.
- [21] TL Hill. *An Introduction to Statistical thermodynamics*. Addison-Wesley, 1986.
- [22] CM Hsieh, SI Sandler, and ST Lin. Improvement of cosmo-sac for vapour-liquid and liquid-liquid equilibrium predictions. *Fluid Phase Equilibria*, 297 :90–97, 2010.
- [23] A Jouyban. *Handbook of Solubility Data for Pharmaceuticals*. CRC Press, 2010.

- 
- [24] H Kehiaian. *Thermodynamic properties of non-reacting binary systems of organic substances*. The Texas A&M University.
- [25] A Klamt. Conductor-like screening model for real solvents - a new approach to the quantitative calculation of solvation phenomena. *Journal of Physical Chemistry*, 99 :2224–2235, 1995.
- [26] A Klamt, V Jonas, T Burger, and JCW Lohrenz. Refinement and parametrization of cosmo-rs. *Journal Of Physical Chemistry A*, 102(26) :5074–5085, JUN 25 1998.
- [27] BL Larsen, P Rasmussen, and A Fredenslund. A modified unifac group-contribution model for prediction of phase-equilibria and heats of mixing. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 26(11) :2274–2286, NOV 1987.
- [28] ST Lin, J Chang, S Wang, WA Goddard, and SI Sandler. Prediction of vapor pressures and enthalpies of vaporization using a cosmo solvation model. *Journal Of Physical Chemistry A*, 108(36) :7429–7439, SEP 9 2004.
- [29] ST Lin and SI Sandler. A priori phase equilibrium prediction from a segment contribution solvation model. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 41(5) :899–913, MAR 6 2002.
- [30] J Marrero and J Abildskov. *Solubility and Related Properties of Large Complex Chemicals - Part 1 : Organic Solutes ranging from  $C_4$  to  $C_{40}$* . DE-CEMA, 2003.
- [31] P Mathias, ST Lin, CC Chen, and SI Sandler. Phase equilibrium predictions for hydrogen-bonding systems from a new expresion for cosmo solvation models. *AIChE Annual Meeting*, 2002.
- [32] C McDermott and N Ashton. Note on the definition of local composition. *Fluid Phase Equilibria*, 1(1) :33–35, 1977.
- [33] E Mullins, YA Liu, A Ghaderi, and Stephen D. Fast. Sigma profile database for predicting solid solubility in pure and mixed solvent mixtures for organic pharmacological compounds with cosmo-based thermodynamic methods. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 47(5) :1707–1725, MAR 5 2008.
- [34] E Mullins, R Oldland, YA Liu, S Wang, Stanley I. Sandler, Chau-Chyun Chen, M Zwolak, and Kevin C. Seavey. Sigma-profile database for using cosmo-based thermodynamic methods. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 45(12) :4389–4415, JUN 7 2006.
- [35] KH Nothnagel, DS Abrams, and JM Prausnitz. Generalized correlation for fugacity coefficients in mixtures at moderate pressures. *Industrial & Engineering Chemical Process Design and Development*, 12(1) :25–35, 1973.

- 
- [36] RH Perry and Green DW. *Perry's Chemical Engineers' Handbook*. McGraw-Hill, 1999.
- [37] KS Pitzer. *Activity coefficients in electrolyte solutions (2nd ed.)*. C.R.C. Press, 1999.
- [38] BE Poling, JM Prausnitz, and J O'Connell. *The Properties of Gases and Liquids, 5th edition*. McGraw-Hill, New York, 2001.
- [39] JM Prausnitz, RN Lichtenthaler, and EG de Azevedo. *Molecular thermodynamics of fluid-phase equilibria*. Prentice Hall PTR, 1998.
- [40] RC Reid, Prausnitz JM, and BE Poling. *The Properties of Gases and Liquids, 4th edition*. McGraw-Hill, New York, 1987.
- [41] H Renon and JM Prausnitz. Local composition in thermodynamic excess functions for liquid mixtures. *AIChE journal*, 14(1) :135 – 144, 1968.
- [42] G Soave. A noncubic equation of state for the treatment of hydrocarbon fluid at reservoir conditions. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 34 :3981–3994, 1995.
- [43] G Soave. An effective modification of the benedict webb rubin equation of state. *Fluid Phase Equilibria*, 164 :157–172, 1999.
- [44] KE Starling. *Fluid thermodynamic properties of light petroleum systems*. Gulf Publishing, Houston, 1975.
- [45] S Tamouza, JP Passarello, P Tobaly, and de Hemptinne. Group contribution method with {SAFT} {EOS} applied to vapor liquid equilibria of various hydrocarbon series. *Fluid Phase Equilibria*, 222–223(0) :67 – 76, 2004.
- [46] J Vidal. *Thermodynamique : application au génie chimique et à l'industrie pétrolière*. Technip, 1997.
- [47] S Wang, SI Sandler, and CC Chen. Refinement of cosmo-sac and the applications. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 46(22) :7275–7288, 2007.
- [48] U Weidlich and J Gmehling. A modified unifac model .1. prediction of vle, he, and gamma-infinity. *Industrial & Engineering Chemistry Research*, 26(7) :1372–1381, JUL 1987.
- [49] I Wichterle, J Linek, and E Hala. *Vapor-Liquid Equilibrium Bibliography*. Elsevier, 1973-1985.
- [50] I Wichterle, Z Wagner, and HV Kehiaian. *Vapor-Liquid Equilibrium Bibliographic Data Base*. ELDATA sarl, 1993.

- 
- [51] GM Wilson. Vapor-liquid equilibrium. xi. a new expression for the excess free energy of mixing. *Journal of the American Chemical Society*, 86(2) :127–130, JAN 1964.



# Index

- Activité, 20
- ANTOINE, Équation de, 36
- Approche
  - d'excès, 23
  - résiduelle, 23
- AspenOne, 106
- Azéotrope, système azéotropique, 42
- BERTHELOT, corrélation de, 72
- CAPE-OPEN, 120
- Chao-Seader, méthode de, 98
- CLAPEYRON, équation de, 35
- CLAUSIUS-CLAPEYRON, Équation de, 36
- Coefficient
  - d'équilibre (K-Value), 41, 55
  - d'activité, 20, 26
  - d'activité moyen, 99
  - de fugacité, 24
- Composition locale, 84
- Condensation rétrograde, 44
- Consistance thermodynamique, 103
- Contribution de groupes, 89
- Covolume, 71
- COX, Équation de, 36
- Dilution infinie, 27, 33
- Équation d'état
  - Benedict-Webb-Rubin (BWR), 68
  - Cubic Plus Association (CPA), 79
  - du viriel, 65
  - Lee-Kesler, 69
  - MBWR, 70
  - Nothnagel, 63
  - PC-SAFT, 78
  - PR, 74
  - RK, 73
  - SAFT, 74, 75
  - SAFT-VR, 79
  - Soave-BWR, 69
  - soft-SAFT, 79
  - SRK, 73
  - Starling-BWR, 68
  - Van der Waals, 38, 72
- Équilibre
  - liquide-liquide (LLE), 44
  - liquide-liquide-vapeur (VLLE), 47
  - liquide-solide (SLE), 49
  - liquide-vapeur (VLE), 34, 38
  - solides, 53
- Error
  - Mean average (MAE), 60
  - Root mean square (RMSE), 60
  - Root mean square log (RMSLE), 60
- Eutectique, 53
- Extraction liquide-liquide, 47
- Facteur acentrique, 64
- Facteur de compressibilité, 25
- Flash
  - adiabatique, 53
  - isotherme, 53
  - thermodynamique, 53

- 
- Flowsheet, 105  
Force ionique, 100  
FROST-KALKWARF, Équation de, 36  
Fugacité, 17, 18  
  
GIBBS-DUHEM, équation de, 15  
Grandeur  
    d'excès, 26  
    résiduelle, 23  
Grandeur molaire partielle, 16  
Grayson-Streed, méthode de, 98  
  
HENRY, constante de, 27, 33  
HENRY, loi de, 27  
  
Logiciel de simulation  
    Aspen HYSYS®, 107  
    Aspen One, 106  
    Aspen Plus®, 106  
    CHEMCAD, 116  
    COCO, 117  
    DESIGN II, 116  
    Kemisoft/Kemsimp, 119  
    OpSim/DWSim, 117  
    PRO/II, 110  
    ProMax, 116  
    ProSimPlus, 112  
Loi des états correspondants, 63  
  
Mélange idéal, 20, 22  
Modèle de coefficient d'activité, 80  
    ASOG, 91  
    COSMO-RS, 92  
    COSMO-SAC, 93  
    Margules, 83  
    modèle de Wilson, 83  
    modèles COSMO, 92  
    NRTL, 85  
    NRTL-SAC, 87  
    Scatchard-Hammer, 83  
    three-suffix Margules, 83  
    UNIFAC, 89  
    UNIFAC modifié (Dortmund), 90  
    UNIFAC original, 89  
  
    UNIQUAC, 86  
    Van Laar, 82  
Molécules associatives, 62  
Molalité, 99  
  
Nombre de coordination, 84  
  
Paramètre de solubilité, 97  
Polymorphisme, 50  
Potentiel chimique, 16, 17  
Poynting, facteur correcteur de, 28, 32  
Pseudocomposant, 101  
  
Référence asymétrique, 28, 33  
Référence symétrique, 27, 32  
Référence symétrique/asymétrique, 27  
Règle de mélange, 72, 74  
Règle des phases de Duhem, 15  
Règle des phases de Gibbs, 13  
RAOULT, loi de, 21  
  
Solubilité, 50  
Solution régulière, 96  
Solution solide, 53  
Sphère dure, 61  
  
Terme de cohésion, 71  
  
Volatilité relative, 44  
Volume molaire effectif, 71  
  
WAGNER, Équation de, 36